

Aula 01

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Atomística - Teoria	3
2) Atomística - Questões Comentadas Instituto AOCP	33
3) Atomística - Questões comentadas - Multibancas	36
4) Atomística - Lista de questões Instituto AOCP	69
5) 3.1. Atomística - c - Lista de questões - Multibancas	72
6) Características dos Átomos - Teoria	92
7) Características dos Átomos - Questões Comentadas Instituto AOCP	107
8) Características dos Átomos - Questões Comentadas	109
9) Características dos Átomos - Lista de Questões Instituto AOCP	130
10) Características dos Átomos - Lista de Questões	132



ATOMÍSTICA

Considerações Iniciais

Olá, pessoal, tudo joia?

Provavelmente você já assistiu à queima de fogos de artifício com várias cores. Também já deve ter visto figurinhas que brilham no escuro. Já se perguntou por que esses fenômenos ocorrem? Após essa aula você será capaz de explicar esses e muitos outros fenômenos visíveis pelas propriedades e comportamento de partículas invisíveis: os átomos!

Estudaremos os modelos atômicos e como eles resultaram na visão moderna de átomo. Saiba que muitas provas trazem questões associando o modelo ao cientista que o propôs, por isso é importante que você não deixe nenhum deles “passar batido”.

Sem mais demora, vamos iniciar nosso conteúdo de hoje. Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Atomística: estudo do átomo e suas propriedades

Atomística

Entender a estrutura da matéria na sua forma mais íntima é algo que desperta interesse desde a Grécia antiga. Já deve ter vindo a sua mente a ideia de átomo, partículas tão ínfimas que seria difícil subdividi-la. Sim! Você está certo. **Entender a composição da matéria passa necessariamente pela compreensão do átomo.** Mas como é composto um átomo? Existem partículas menores que eles? Enfim, são muitas perguntas a serem respondidas ao longo dessa aula.

De início, é importante entender que os conceitos e modelos atômicos serão apresentados em uma ordem mais ou menos cronológica... E por que disso? Para que você visualize que os modelos atômicos (conjunto de hipóteses, conclusões e considerações a respeito da estrutura dos átomos) foram sendo aprimorados à medida que os cientistas faziam novas constatações experimentais. **Ainda hoje a estrutura e composição atômica não é totalmente conhecida e, por isso, falamos de modelos atômicos e não de leis certas e acabadas.** Isto significa que ainda tem muita pesquisa sendo realizada a respeito de modelos atômicos. Ok?

Durante a aula se preocupe principalmente em entender quais partículas compõem o átomo e suas respectivas características. Além disso, vale a pena memorizar os principais modelos atômicos, a ordem em que eles apareceram, qual a contribuição de cada modelo e, por último, mas não menos importante, associar cada modelo atômico ao seu idealizador (nome de quem propôs cada modelo). Vamos lá!



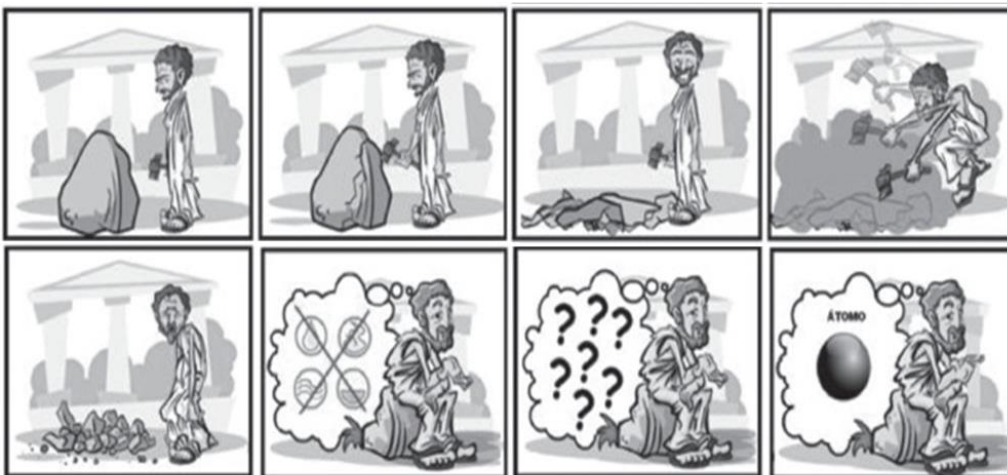
Na Grécia antiga, os filósofos **Demócrito** e **Leucipo** já argumentavam que a matéria era formada por uma **partícula indivisível**. Eles acreditavam que se pegássemos um pedaço de matéria e a dividíssemos em pedaços cada vez menores, chegaríamos a uma minúscula partícula que não mais poderia ser dividida, mas que teria todas as propriedades dessa matéria. A essa partícula eles deram o nome de **átomo**, que significa **indivisível**. A charge abaixo ilustra bem a concepção desse modelo.



entendendoquimica.blogspot.com (2019)

Aristóteles pregava que a matéria era contínua e composta por **quatro elementos** fundamentais: **terra, água, fogo e ar** (acreditando nisso os alquimistas passaram séculos tentando transformar chumbo em ouro). O curioso é que, mesmo as ideias de Demócrito e Leucipo nos parecendo mais plausíveis, na visão de hoje, naquela época as ideias de Aristóteles prevaleceram e o átomo de Demócrito e Leucipo foi rejeitado. Isso se deve à maior reputação científica de Aristóteles.

A charge abaixo traz um interessante paralelo entre os modelos propostos na Grécia Antiga. Observe que pela caracterização do personagem e pela imagem de fundo parece que a cena é ambientada na Grécia. Isso nos faz lembrar dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Ao quebrar a pedra (que representa a matéria), o personagem chega a um ponto em que não é mais possível diminuí-la. Ele se lembra, então, da afirmação de Aristóteles de que a matéria seria formada a partir de quatro elementos fundamentais: terra, fogo, água e ar. Com base em sua observação experimental, o personagem recusa a ideia de Aristóteles e formula uma nova abordagem sobre a composição dos materiais: a matéria é formada por partículas indivisíveis, as quais foram denominadas de átomos.



UNIFOR - 2016

Pessoal, **fique ligado!** As duas propostas que estudamos até agora, a de **Leucipo e Demócrito** e a de **Aristóteles**, foram formuladas apenas no campo das ideias, ou seja, são modelos filosóficos sem de fato estarem associados a evidências científicas.

Modelo atômico de Dalton

Só em 1803 a ideia do átomo foi revivida intensamente pelo inglês **John Dalton**. Naquela época já se conhecia a **lei da conservação da matéria** (Lei de Lavoisier) e a **lei das proporções constantes** (leis ponderais de Proust) - leis que foram propostas após minuciosos trabalhos em laboratório. A teoria de Dalton logo foi aceita pela comunidade científica porque ajudava a entender essas duas leis. Portanto, podemos dizer que a sua proposta foi o **primeiro modelo científico de átomo**. No destaque abaixo, apresento os **principais postulados** da teoria atômica de Dalton, em itálico, e também faço algumas considerações.



1. Toda a matéria é formada por partículas esféricas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, chamadas de átomos;

Devido a essas características, o modelo de Dalton, por associação, logo ficou conhecido como **Modelo da bola de bilhar**.



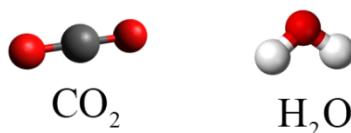
2. Átomos de mesmo **elemento químico** são iguais, ou seja, possuem a mesma massa e as mesmas propriedades;
3. Átomos de elementos diferentes têm massa e propriedades diferentes;

Nesses dois postulados, Dalton afirma que o que diferencia um tipo átomo de outro é a massa (A), o tamanho e propriedades (na figura acima, cada bola de bilhar corresponderia a um elemento químico diferente). Hoje sabemos que eles são diferenciados pelo número atômico Z (número de prótons) e não pela massa. Mas convenhamos que foi uma excelente proposta para época. Dalton explica também o conceito de **elemento químico** como sendo um conjunto de um mesmo tipo de átomo.

4. Os compostos químicos são formados pela união de átomos de diferentes elementos em proporções numéricas simples e determinadas, por exemplo, 1:1, 1:2, 2:3;

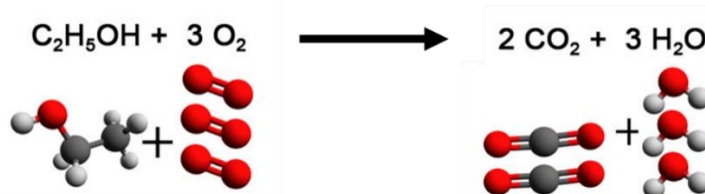


Dalton mandou tão bem que esses dois postulados e o próximo são aceitos até os dias de hoje. Para a formação de uma dada substância, por exemplo, a água (H_2O) sempre são combinados dois átomos de hidrogênio (H) e um de oxigênio. Sobre a exigência de números inteiros, podemos pensar: um átomo de X com um átomo de Y; ou dois átomos de X com um átomo de Y; ou um átomo de X com dois átomos de Y e etc. Isso faz todo sentido se lembrarmos que o átomo está associado à ideia de indivisibilidade, ou seja, um composto não poderia conter 2,5 átomos de um dado elemento. Como se vê, esse postulado explica a **lei das proporções constantes** (leis ponderais de Proust).



5. Em uma reação química, há apenas combinação, separação e rearranjo de átomos, ou seja, átomos não são criados, destruídos, divididos ou convertidos em outras espécies de átomos durante uma reação química.

Como já adiantei, esse é outro postulado usado até os dias atuais, pois enxergar as reações químicas como rearranjo é muito útil, além de muito didático. Para ilustrar esse postulado, observe a reação de combustão do etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) abaixo, formando gás carbônico e água. Note que ligações dos reagentes são desfeitas (“quebradas”), a exemplo da ligação entre carbonos (esferas cinzas), e, do lado dos produtos, novas ligações são formadas, a exemplo da ligação $\text{C}=\text{O}$ (esferas cinzas com esferas vermelhas que correspondem aos oxigênios). Como se vê, esse postulado concorda com a lei da conservação das massas.



Podemos resumir o **modelo da bola de bilhar** (modelo de John Dalton) como segue:

Toda matéria é formada por **átomos**, que são **partículas maciças, esféricas e indivisíveis**, e um átomo de um elemento se diferencia do outro somente pela mudança **nos tamanhos e nas massas**. Os diferentes tipos de átomos combinam-se em proporções numéricas simples e determinadas para formar os compostos e substâncias. Os diferentes compostos podem reagir entre si, por meio de um rearranjo de ligações entre seus átomos, formando os produtos (novas substâncias).





(UNESP 2012) A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

- A) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
- B) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.
- C) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.
- D) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.
- E) Toda a matéria é composta por átomos.

Comentários:

Letra A: correta. Apresenta o postulado número 6 de Dalton. Se os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em uma reação química, isso quer dizer que os átomos que existem nos reagentes também existirão, de alguma forma, nos produtos. Os átomos têm massa, certo? Sim! Então a massa dos produtos será a mesma massa dos reagentes. Esse é o nosso gabarito.

Letra B: incorreta. O enunciado da letra B apresenta um postulado que não é de Dalton, além disso, Dalton afirmava que os átomos não poderiam ser divididos, ou seja, até então não havia sido mencionado a existência de partículas subatômicas como elétrons, prótons e nêutrons;

Letra C: incorreta. É um dos postulados de Dalton, não explica, porém, a Lei da Conservação da Massa;

Letra D: incorreta. Não é um postulado de Dalton;

Letra E: incorreta. É um postulado de Dalton, mas não explica a Lei da Conservação da Massa como acontece na Letra C.

O gabarito é a letra A.

Modelo atômico de Thomson

O final do século 19 e início do século 20, foram marcados por muitas descobertas que não podiam ser explicadas considerando a matéria formada por átomos maciços e indivisíveis, o que corresponde ao modelo de Dalton.

Em 1903, **John Thomson** apresentou um modelo atômico, modificando o modelo de Dalton. **Thomson** elaborou um modelo baseado nos resultados obtidos em seus trabalhos com raios catódicos.

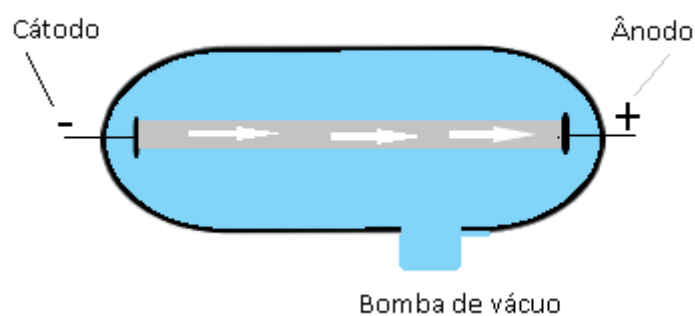


CURIOSIDADE



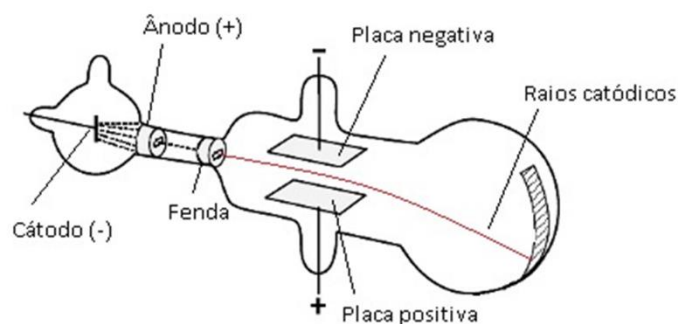
O físico inglês **William Crookes** projetou um experimento realizado em ampolas de vidro contendo um gás a baixa pressão (aproximadamente 0,01 atm), ilustrado na figura abaixo. Ele adaptou um condutor metálico nas extremidades dessa ampola. Onde era aplicada a corrente elétrica, criava-se um polo negativo e, na outra extremidade, que recolhia a corrente elétrica, criava-se um polo positivo. Esses polos foram denominados eletrodos.

Ao se aplicar uma diferença de potencial entre esses eletrodos, observou-se um fluxo luminoso que saía do polo negativo (cátodo) em direção ao polo positivo (ânodo), em linha reta. Como esse fluxo saía do cátodo, deu-se o nome a ele de **raios catódicos**.



Ampola de Crookes.

Thomson utilizou ampolas de Crookes constituídas por placas metálicas carregadas eletricamente.



Fonte: UFMG (2006)

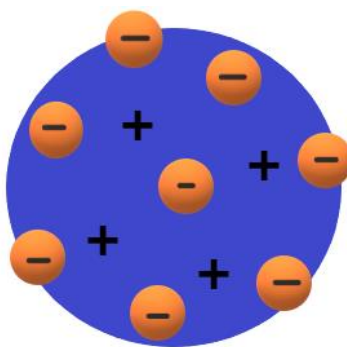
Experimento de Thomson

Ele utilizou diferentes gases no interior da ampola e observou:



- Um desvio dos raios catódicos em direção à placa carregada positivamente, sugerindo que os raios catódicos eram formados por partículas negativas, já que cargas de sinais opostos se atraem;
- Que esse fenômeno se repetia com qualquer substância na fase gasosa e era independente do metal usado no cátodo. Isso o levou a concluir que os raios catódicos eram formados por partículas comuns a toda espécie de matéria, ou seja, a todos os tipos de átomos.

Os raios catódicos eram formados por partículas (corpúsculos) menores que os átomos e foram chamadas de **elétrons**. Thomson, então, propôs um novo modelo também conhecido como “**pudim de passas**”.



Modelo Pudim de Passas



Para THOMSON, o átomo é uma esfera DIVISÍVEL, de carga elétrica positiva, em que estão incrustados elétrons (de carga negativa), de tal forma que a sua carga elétrica total seja nula, ou seja, tem composição heterogênea.

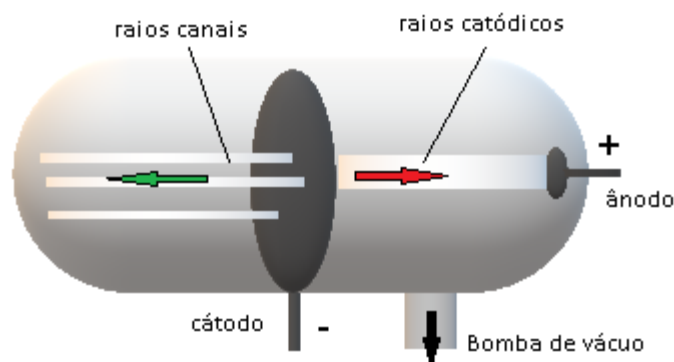
Pessoal, é importante notar que o modelo de Thomson é o primeiro a mencionar/observar a natureza eletrônica da matéria. Isso pode ser cobrado em prova.

É sempre bom estabelecer paralelos entre os modelos, o de Thomson diverge do modelo de Dalton ao mencionar que o átomo é DIVISÍVEL e heterogêneo, e que apresenta em sua composição partícula subatômicas (menores que os átomos) carregadas eletronicamente.

O Próton (o descobrimento de uma nova partícula subatômica)

No ano de 1886, o físico **Eugen Goldstein** modificou uma ampola de Crookes e descobriu um novo tipo de raio. Ele usou um cátodo perfurado e ao provocar uma descarga elétrica no gás observou um feixe de raios surgir vindo da direção do ânodo. Ele os denominou de **raios anódicos** ou **raios canais**.



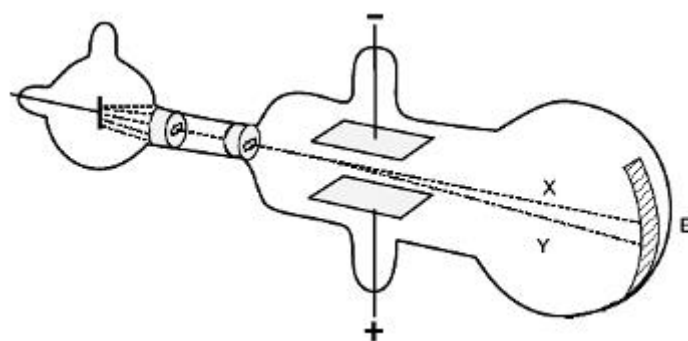


Experimento de Goldstein

Ele concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar carga elétrica positiva. Em 1920, Ernest Rutherford propôs que essas partículas fossem chamadas de **prótons**. Vale ressaltar que a massa do próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a massa do elétron.



(UFMG-2006) No fim do século XIX, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, em que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. Esses raios, produzidos em um cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo (E). (Na figura, essa trajetória é representada pela linha tracejada X.)



Nesses experimentos, Thomson observou que:

- I) a razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal constituinte do cátodo ou do gás existente no tubo;
- II) os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas com cargas de sinal contrário, desviavam-se na direção da placa positiva. (Na figura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y.)

Considerando-se essas observações, é CORRETO afirmar que os raios catódicos são constituídos de:

- a) elétrons.



- b) ânions.
- c) prótons.
- d) cátions.

Comentários:

Conforme estudamos, os raios catódicos são constituídos por partículas que foram chamadas de elétron, portanto a letra A é o nosso gabarito. Em relação às demais alternativas, vimos que ânions e cátions são íons (espécies carregadas eletronicamente) com cargas negativa e positiva, respectivamente. Por fim, lembro que os prótons são partículas que compõem os raios anódicos.

O gabarito é a letra A.

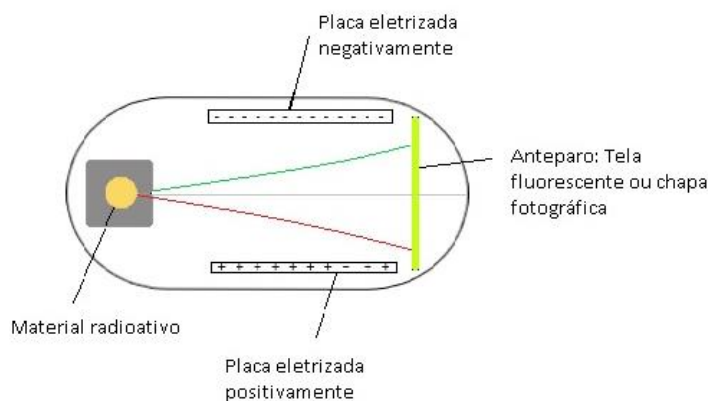
Modelo atômico de Rutherford

Radioatividade

Em 1896 o cientista Antoine Henri Becquerel percebeu que o elemento químico urânio emitia radiações semelhantes aos raios-X. A propriedade de o urânio emitir esses raios foi chamada de **radioatividade**.

Posteriormente foi descoberta a radioatividade em outros elementos e, para conhecer a sua natureza, **Rutherford e Kaufmann** fizeram uma experiência que ajudou a identificar os tipos de emissões em elementos radioativos.

Nessa experiência foi colocado um bloco de chumbo, contendo material radioativo, dentro de um recipiente, ao qual foram adaptadas duas placas eletrizadas, submetido a vácuo.



O resultado da experiência foi:

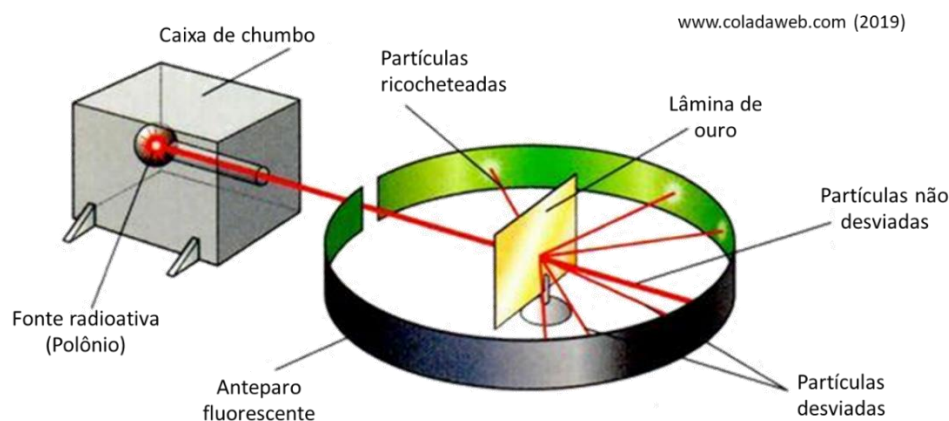
Observação	Conclusão	Nome das Partículas
------------	-----------	---------------------



Emissões que sofrem pequeno desvio em direção à placa carregada negativamente	São partículas de massa elevada e de carga positiva	Partículas alfa (α)
Emissões que sofrem grande desvio em direção à placa carregada positivamente	São partículas de massa muito pequena e de carga negativa	Partículas beta (β)
Emissões que não sofrem desvio em sua trajetória e atravessam a chapa fotográfica	São radiações semelhantes à luz e aos raios X	Raios gama (γ)

A descoberta da radioatividade revolucionou o meio científico, pois demonstrou que os átomos podiam ser divididos, ao contrário do que se pensava até então.

Rutherford, junto a outros cientistas, achou que seria interessante usar as partículas alfa para bombardear átomos de outros elementos como o ouro, por exemplo. Para isso, foi montado uma aparelhagem com uma caixa de chumbo contendo polônio (fonte de emissão das partículas alfa) e uma finíssima lâmina de ouro na frente desse aparato. Atrás e em volta da lâmina de ouro, Rutherford colocou um anteparo fluorescente para registrar o caminho percorrido pelas partículas.



Importante experimento de Rutherford

Foi possível observar que:

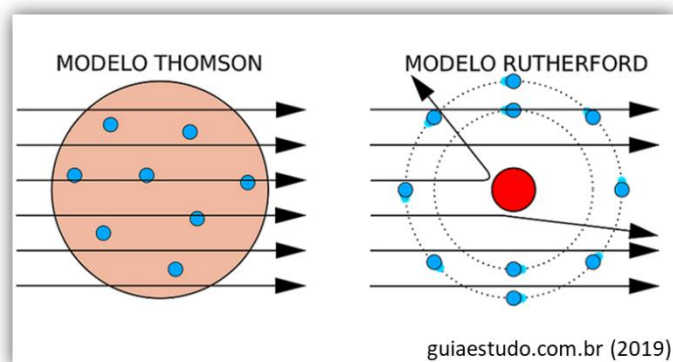
- A maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória;
- Algumas poucas partículas alfa foram rebatidas na direção contrária ao choque;
- Algumas partículas alfa sofreram um grande desvio em sua trajetória.

Considerando que as partículas alfa (α) apresentam **carga positiva** e interpretando os resultados de seu experimento, **Rutherford conclui que:**

- **No átomo há imensos espaços vazios**, já que a maioria das partículas atravessaram a fina lâmina de ouro sem sofrer desvios consideráveis;
- **No centro do átomo há um núcleo muito pequeno e denso**, o que justifica as partículas rebatidas na direção contrária;
- **O núcleo do átomo tem carga positiva**, pois as partículas alfa foram repelidas ao passar perto do núcleo;
- Para equilibrar a carga positiva, **há elétrons ao redor do núcleo**.



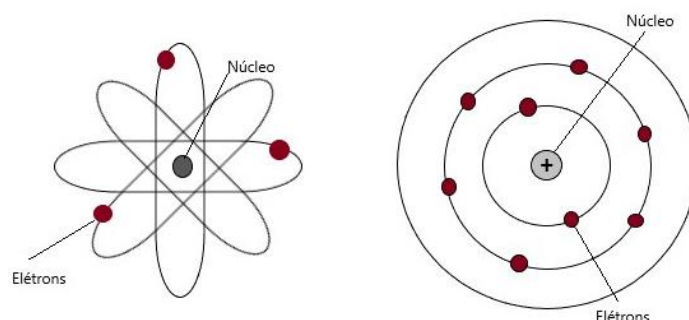
Observe na ilustração abaixo que os resultados obtidos, indicados pelas setas da esquerda para direita, são compatíveis com o modelo atômico de Rutherford e incompatíveis com o modelo de Thomson, já que neste não haveria espaços vazios para as partículas alfas (α) atravessarem.



Com base na interpretação dos resultados de seu experimento, **Rutherford** elaborou seu modelo atômico em que o átomo é constituído por uma região central (que contém praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga positiva) denominada núcleo. Ao redor do núcleo estão girando os elétrons numa região chamada eletrosfera.



O modelo imaginado por Rutherford é semelhante ao Sistema Solar, onde o núcleo representaria o Sol e os elétrons seriam os planetas girando em órbitas circulares e ficou conhecido como “**modelo atômico planetário**”.



Representações do Modelo de Rutherford.



CURIOSIDADE



Para você ter uma ideia de como o núcleo do átomo é pequeno, imagine uma mosca no centro desse estádio. Imaginou? Pois o estádio seria o átomo e a mosca o seu núcleo! ¹



gq.globo.com (2018)

O modelo de Rutherford foi muito útil e até hoje pode explicar alguns fenômenos físicos, mas já naquela época apresentava alguns pontos que impediam sua total aceitação. Sendo o núcleo formado por partículas positivas, por que essas partículas não se repelem? Ao se repelirem o núcleo desse átomo se desfaria, mas isso não acontece.

Quem respondeu essa pergunta foi **James Chadwick**, em 1932. Ao trabalhar com berílio radioativo ele percebeu que o núcleo emitia partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual à dos prótons. Essas partículas foram chamadas de **nêutrons** devido a sua neutralidade. De certa forma, os nêutrons evitam que os prótons dentro do núcleo fiquem em contato, evitando, portanto, a repulsão como é esperado. Em uma analogia bem simplista, é como se os nêutrons fossem a “cola” que mantém estáveis no núcleo todos os prótons de um átomo.



(CESGRANRIO - Técnico de Operação Júnior - Transpetro - 2018) O modelo atômico de Rutherford evidenciou que o átomo

A) é compacto, não tendo espaços vazios.

¹ ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, 3 ed., Porto Alegre: Bookman, 2006.



- B) é formado por entidades sem carga.
- C) é indivisível.
- D) é formado por uma carga positiva incrustada por pontos de cargas negativas.
- E) tem a maior parte da massa numa pequena região central de carga positiva.

Comentários:

As alternativas A, B e C estão incorretas, pois elas se referem ao modelo atômico de Dalton.

A alternativa D está incorreta, pois refere-se ao modelo do Thomson.

Alternativa E: correta. O modelo atômico de Rutherford foi o primeiro a propor que o átomo era composto por um núcleo que continha cargas positivas (prótons) e por uma eletrosfera que continha cargas negativas (elétrons). Estudos observaram que a massa do elétron é cerca de 1800 vezes menor que a do próton, nesse sentido, a maioria esmagadora da massa do átomo está contida em seu núcleo. Podemos, inclusive, desconsiderar a massa dos elétrons e dizer que a massa do átomo corresponde a soma da massa dos prótons e dos nêutrons.

O gabarito é a letra E.

(UNIFOR 2018) O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento em que uma fina lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio (Po) contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), provido de uma abertura estreita, para dar passagem as partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro (Au), foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco, conforme figura abaixo.



Observando as cintilações na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvio.

De acordo com o experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em:

- A) As partículas α sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de Au.
- B) As partículas α possuem carga elétrica negativa.
- C) Partículas α sofrem desvio ao colidir com elétrons dos átomos de Au.
- D) Na ilustração, não foram indicadas as partículas α que não atravessaram a lâmina de Au.
- E) O tamanho do átomo é cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que o seu núcleo.

Comentários:

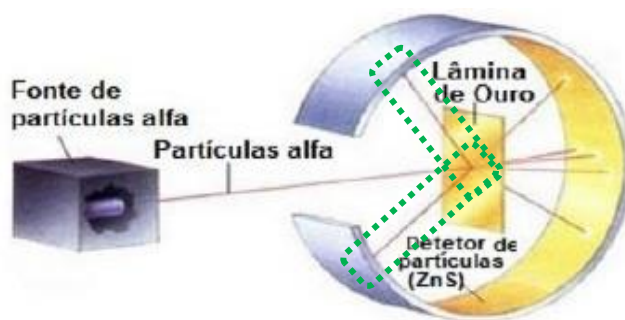
Letra A: correta. Como as partículas α e o núcleo do átomo possuem carga positiva, ao se colidirem, haverá entre eles repulsão e, conseqüentemente, as partículas α serão desviadas.

Letra B: incorreta. As partículas α possuem carga elétrica positiva.



Letra C: incorreta. Partículas α possuem carga positiva e elétrons possuem carga negativa. Portanto, elas se atraem e não ocorre desvios das partículas α .

Letra D: incorreta. A figura indica claramente as partículas α que retrocederam, ou seja, não atravessaram a lâmina, conforme destacado abaixo.



Letra E: incorreta. O tamanho do átomo é 10 mil a 100 mil vezes maior que o de seu núcleo.

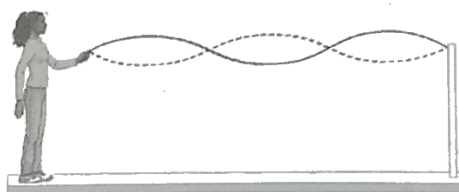
O gabarito é a letra A.

Modelo atômico de Bohr

Como falado anteriormente, o modelo de Rutherford trazia algumas contradições e em 1913 um aprimoramento desse modelo foi feito pelo cientista **Niels Bohr**. Algumas literaturas e algumas provas também nomeiam esse modelo como **“Modelo de Rutherford-Bohr”**. Antes de falarmos dos postulados de Bohr, é importante nos recordarmos de alguns conceitos importantes.

Ondas

Você já deve ter visto em algum momento da sua vida o movimento da água no mar ou o movimento de uma corda em que uma extremidade esteja fixa e a outra seja movimentada para cima e para baixo. Em ambos os casos nós temos a formação de ondas.

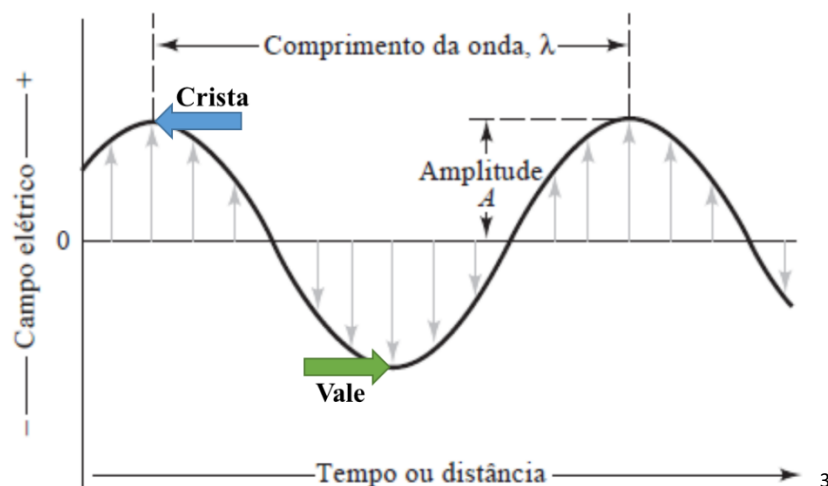


Ondas formadas pela movimentação de uma corda²

Uma onda fica caracterizada quando conhecemos o seu comprimento (λ) e a sua frequência (f).

- O comprimento de onda equivale à distância que separa duas cristas (pontos máximos) consecutivas, ou duas cavas (pontos mínimos) consecutivas;
- A frequência de onda é o número de cristas que passam por um ponto fixo em um segundo.

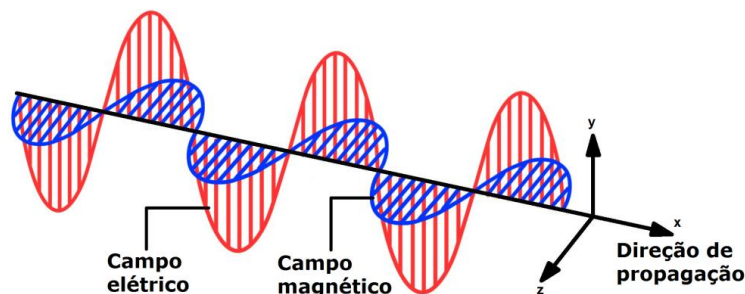
² KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química e Reações Químicas, v. 1, 4 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2002.



Representação do comprimento de onda e amplitude.

As ondas eletromagnéticas

Até o começo do século XIX, muitos cientistas ainda buscavam uma explicação para o fenômeno da luz. Alguns defendiam que a luz era constituída por minúsculas partículas emitidas por corpos luminosos, outros defendiam que a luz era composta por ondas luminosas que se deslocavam do mesmo modo que as ondas do mar. A controvérsia sobre a natureza da luz permaneceu por muito tempo e por volta de 1860 James Clerk Maxwell propôs que a luz seria uma onda eletromagnética.

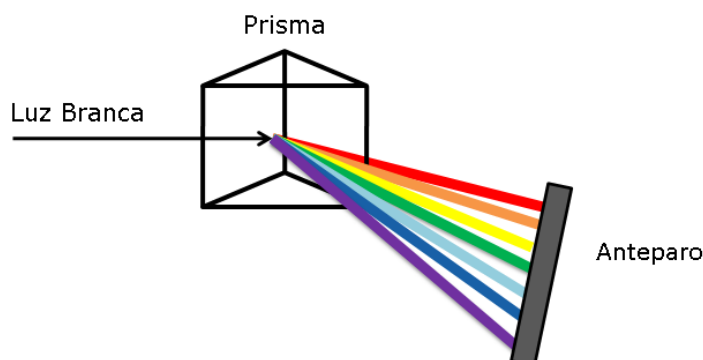


Representação de onda eletromagnética

Radiação eletromagnética pode ser representada como um **campo elétrico** e um **campo magnético** que são **perpendiculares entre si** (formam ângulo de 90° entre si, um “em pé” e o outro “deitado”). Esses campos possuem uma **direção de propagação** e um **movimento ondulatório** (“sobe e desce”) conforme a **função seno** (oscilando senoidalmente). Como se vê, o termo **radiação eletromagnética** é bem intuitivo, não é mesmo?

³ SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica, Editora Thomson, tradução da 8ª edição, 2006. Skoog, DA, p. 0-50.

No século XVII o físico inglês Isaac Newton descreveu que, quando a luz solar (luz branca) atravessa um **prisma** (elemento óptico), ocorre uma dispersão dos componentes da luz, dando origem a um conjunto de cores denominado **espectro contínuo**, conforme ilustrado abaixo.



Dispersão da luz branca através de um prisma

O mesmo fenômeno ocorre na formação do arco-íris, mas quem age como prisma são as gotículas de água no ar. Imagino que você esteja se perguntando o que difere uma cor da outra. As diferenças entre elas são o comprimento de onda e a frequência. A cor vermelha, por exemplo, tem $\lambda = 700 \text{ nm}$ (nanômetros), enquanto a cor verde tem $\lambda = 530 \text{ nm}$.

Hoje sabemos que o espectro das ondas eletromagnéticas é muito mais amplo que o da luz visível (que nós vimos acima) e engloba as ondas de rádio, infravermelho e ultravioleta, entre outros. Essas outras regiões do espectro não são perceptíveis ao olho humano.

Fóton

Se nós pegarmos uma barra de ferro e aquecermos a uma temperatura entre 800 e 900 °C, ela se tornará vermelha. Se continuarmos a aquecer, atingindo temperatura entre 1100 e 1200 °C, ela se tornará amarela. Ao chegar a 1400°C, ela se torna branca.

Por muito tempo, fenômenos como o descrito no parágrafo anterior foram observados sem que houvesse uma explicação satisfatória. Por volta do ano de 1900, o físico e matemático Max Karl Ernest Ludwig **Planck** admitiu que os corpos aquecidos emitem radiação não sob a forma de ondas, mas sob a forma de **pequenos pacotes de energia**. Esses pacotes de energia foram chamados de **quantum** (o seu plural é **quanta**).

Planck supôs que cada *quantum* equivalia a uma quantidade definida de energia, proporcional a frequência da radiação.⁴

A energia não se propaga de forma contínua, mas na forma de pacotes de energia (*quantum*). Um *quantum* de energia radiante é denominado **fóton**.

⁴ FONSECA, M. R. M. da. Completamente química: química geral. São Paulo: FTD, 2001.



Diante de tudo o que estudou até agora, *você consegue responder qual teoria devemos utilizar?*

Para ajudar vamos colocá-las lado a lado

A luz é composta por minúsculas partículas de energia (teoria corpuscular), emitidas pelos corpos luminosos.

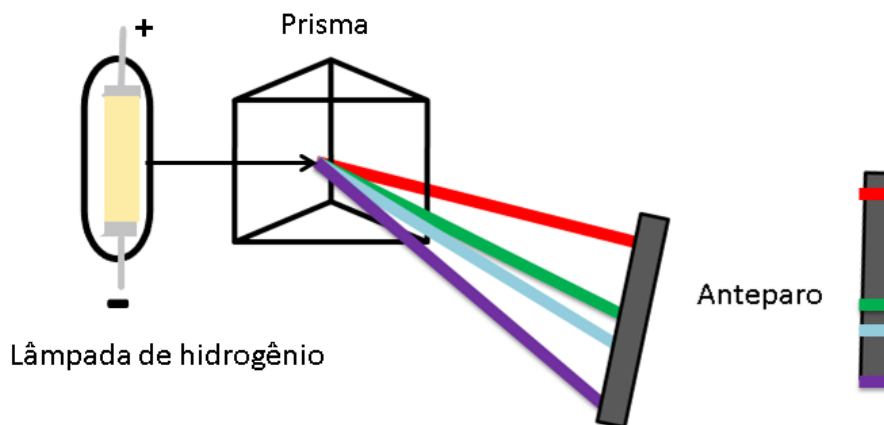
A luz é composta de ondas eletromagnéticas (teoria ondulatória).

Analizou? Então aí vai a resposta:

Cada teoria usada isoladamente é insuficiente. É preciso, portanto, usar os dois modelos! O MODELO ONDULATÓRIO é útil ao explicar muitos fenômenos de interesse da química. Entretanto, ele falha na explicação, por exemplo, dos fenômenos de absorção e emissão de energia. Surgiu, portanto, um novo modelo, MODELO DE PARTÍCULAS, demonstrando que a radiação eletromagnética é constituída por partículas discretas (**fótons**) que funcionam como pacotes de energia. Hoje, o modelo mais aceito é uma junção dos dois modelos chamado de **DUALIDADE PARTÍCULA-ONDA**, em que a radiação eletromagnética guarda características tanto de onda quanto de partícula.

Espectros descontínuos ou atômicos

Voltando a experiência de fazer a luz branca atravessar um prisma, será que se substituirmos a luz solar (luz branca) por um tubo contendo o gás hidrogênio a baixa pressão e sob alta tensão elétrica (lâmpada de hidrogênio), teríamos o mesmo resultado? Não! Observe o experimento abaixo.

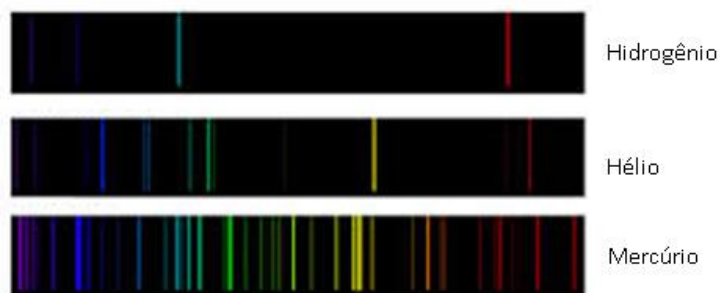


Dispersão de uma lâmpada de hidrogênio

Como podemos observar na figura acima não vemos o espectro contínuo, mas apenas algumas linhas coloridas e o restante totalmente escuro. Dizemos, então que o espectro é **descontínuo**. As linhas luminosas são chamadas de raios ou bandas do espectro.

Esse fenômeno não ocorre só com o hidrogênio, mas com todos os elementos químicos. Cada elemento químico tem o seu espectro característico (e nós conseguimos identificar esse elemento pelo seu espectro). Legal, né? Como curiosidade: várias técnicas laboratoriais conhecidas como espectroscopia de emissão atômica estão baseadas nesse fenômeno da descontinuidade do espectro dos elementos químicos.



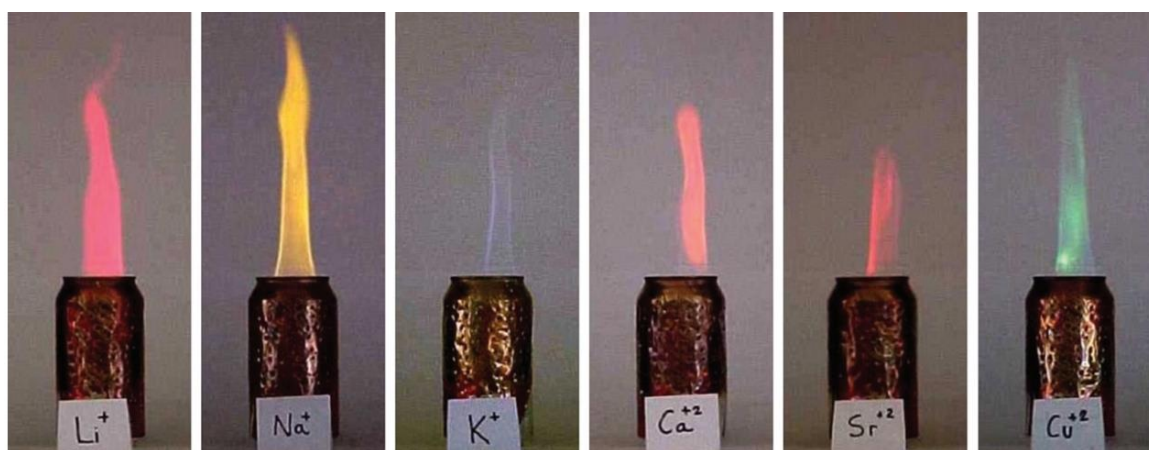


Espectro do hidrogênio, hélio e mercúrio.



Identificação de metais pelo teste da chama

Cada metal desenvolve uma coloração característica em chama, o que pode ser utilizado em sua identificação, conforme ilustrado abaixo. Esse teste deve ser usado com parcimônia porque as cores de alguns metais são parecidas e também a presença da cor mais intensa de um dado metal, a exemplo da cor amarelada do sódio, pode mascarar a cor de outros metais.



Diferentes cores de chama resultante da presença de diferentes cátions metálicos.⁵

Nesse teste, a chama fornece energia para excitar eletronicamente alguns metais (elétrons mais externos pulam para subníveis de energia mais energéticos), elétrons esses que, ao voltar para o estado fundamental (estado de menor energia), emitem luz na região do

⁵ GRACETTO, Augusto C.; HIOKA, Noboru; SANTIN, O. Combustão, chamas e testes de chama para cátions: proposta de experimento. Química Nova na Escola, nº, 2006.

visível, ou seja, produzem cor na chama. Devido à diferença de energia entre os subníveis ser diferente para cada metal, então, a energia desse salto quântico é diferente e, conseqüentemente, ao retornar emitem energias diferentes que resultam em comprimentos de ondas (cores) características de cada metal. Entenderemos esse fenômeno em mais detalhes ao discutir o modelo de Bohr, logo mais.



(FUNRIO - Técnico de Laboratório - IF-BA - 2014) Em meados do século XVIII, começaram os estudos sistemáticos de identificação de compostos pelo uso de chamas. A origem das cores geradas pela presença de metais nas chamas está na estrutura eletrônica dos átomos. As chamas podem ser usadas para a identificação qualitativa de cátions, ilustrando o uso dos testes de chama. A tabela abaixo reúne uma coloração típica de chamas, devido à presença de alguns cátions em estado excitado.

Coloração típica de chamas devido à presença de alguns cátions em estado excitado			
Elemento	Cor da chama	Elemento	Cor da chama
Antimônio	Azul-esverdeada	Cobre	Verde
Arsênio	Azul	Estrôncio	Vermelho-tijolo
Bário	Verde-amarelada	Lítio	Carmim
Cálcio	Alaranjada	Potássio	Violeta
Chumbo	Azul	Sódio	Amarela

(Revista Química Nova na Escola, N23, maio, 2006.)

Dessa forma, a coloração típica de chamas pode ser explicada pelo:

- A) Modelo Atômico de Demócrito.
- B) Modelo Atômico de Dalton.
- C) Modelo Atômico de Thomson.
- D) Modelo Atômico de Rutherford.
- E) Modelo Atômico de Rutherford-Bohr.

Comentários:

De acordo com o modelo atômico de Bohr, ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida na forma de onda eletromagnética ou de um fóton.

Nesse sentido, ao receberem energia das chamas, os elétrons saltam para uma órbita de maior energia, passando, desta forma, para um “estado excitado”. Como a matéria tende a ficar em sua forma menos energética (mais estável), o elétron retorna a sua órbita de origem e esse excesso de energia é liberada na forma de um fóton. Essa quantidade de energia característica que é liberada corresponde a uma cor (fóton) diferente para cada tipo de átomo. Por esta razão, a chama de cada átomo produz uma cor diferente.



O gabarito é a letra E.

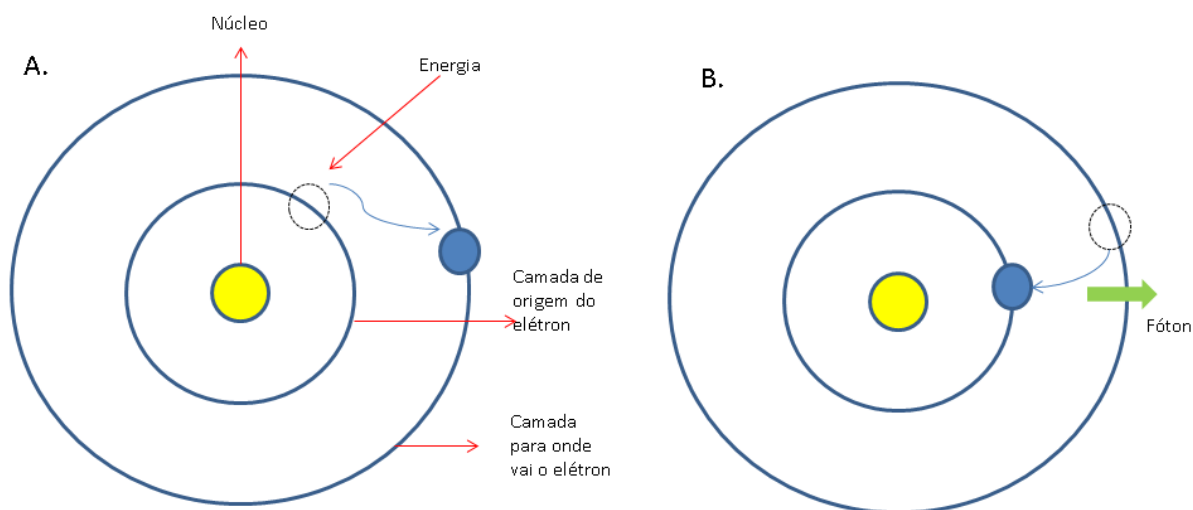
Modelo atômico de Bohr

Em 1913, o físico Niels **Bohr**, baseado no modelo de Rutherford, na teoria de Max Planck e nos espectros de linhas dos elementos químicos, elaborou um modelo com os seguintes postulados:



1. O elétron move-se em torno de um núcleo atômico central, em um número limitado de órbitas bem definidas (chamadas órbitas estacionárias);
2. Para cada elétron, existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita;
3. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida, na forma de onda eletromagnética ou de um fóton.

Vamos entender melhor como acontece a absorção e a emissão de energia. Na figura abaixo estão representados o núcleo de um átomo e duas órbitas. A primeira órbita é a mais interna, é a órbita a qual o elétron “pertence”. Quando o elétron está nessa órbita dizemos que o átomo está no seu estado fundamental (mais estável).



Representação da emissão e absorção de energia por um elétron.

Quando o elétron recebe um fóton, ele salta (**salto quântico**) para uma órbita mais externa e dizemos que o elétron está num “estado excitado” (Figura A). Ao retornar para a órbita de origem, a mais interna, o elétron



emite um fóton de energia na forma de luz de cor bem definida e característica de cada tipo de átomo (Figura B).

Esses saltos podem acontecer milhões de vezes por segundo, o que produz uma onda eletromagnética, que nada mais é que uma sucessão de emissão de fótons de energia, o que coaduna com a dualidade onda-partícula.⁶



(QUADRIX – Professor III/Química – SEDUCE/GO - 2018) No ano de 1913, três manuscritos de autoria do físico dinamarquês Niels Bohr iriam estabelecer as sementes para a descrição quantitativa da estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Esses trabalhos pioneiros de Bohr iriam impactar a química em diversos aspectos fundamentais, tais como: a estrutura eletrônica dos elementos e sua relação com o conceito de valência; a relação entre periodicidade e configuração eletrônica; e os princípios básicos da espectroscopia. Ao contrário da maioria dos físicos da época, Niels Bohr interessou-se em problemas mais diretamente relacionados com química. As ideias de Bohr foram fundamentais para descrever a tabela periódica dos elementos químicos em função da configuração eletrônica dos átomos. O legado histórico de Bohr é visível até hoje e seu modelo planetário do átomo, embora totalmente superado, ainda é utilizado rotineiramente em livros-textos de química como uma introdução a uma visão física da estrutura dos átomos. Essa lembrança histórica e a contribuição à descrição atômica dos elementos químicos fazem parte do legado do Niels Bohr à química.

J. M. Riveros (editorial). O legado de Niels Bohr. In: Química Nova, v. 36, n.º 7, 2013, p. 931-932 (com adaptações).

Quanto ao postulado para o átomo de hidrogênio apresentado pelo modelo teórico para a estrutura eletrônica de átomos proposto por Bohr, que se baseia no modelo planetário introduzido por Rutherford, assinale a alternativa correta.

- (A) Nas órbitas estacionárias, o elétron possui níveis de energia diferenciados, realizando movimento ao ganhar ou perder energia.
- (B) O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas (níveis de energia) elípticas de raios variados, denominadas de órbitas cinemáticas.
- (C) Para o elétron saltar para um nível mais externo, ocorre a absorção de energia em quantidade suficiente para promover esse salto. Ao retornar a seu estado fundamental, o elétron libera a energia absorvida na forma de fótons.
- (D) Um elétron se move em uma órbita ao redor do núcleo sob influência da atração de cargas entre o elétron e o núcleo, emitindo energia enquanto permanece na mesma órbita.
- (E) A passagem do elétron de uma órbita estacionária para outra é quanticamente proibida, mesmo quando ocorre absorção ou emissão de energia.

⁶ FELTRE, R. Química 1: química geral. v.1, 7 ed. São Paulo: Moderna, 2008.

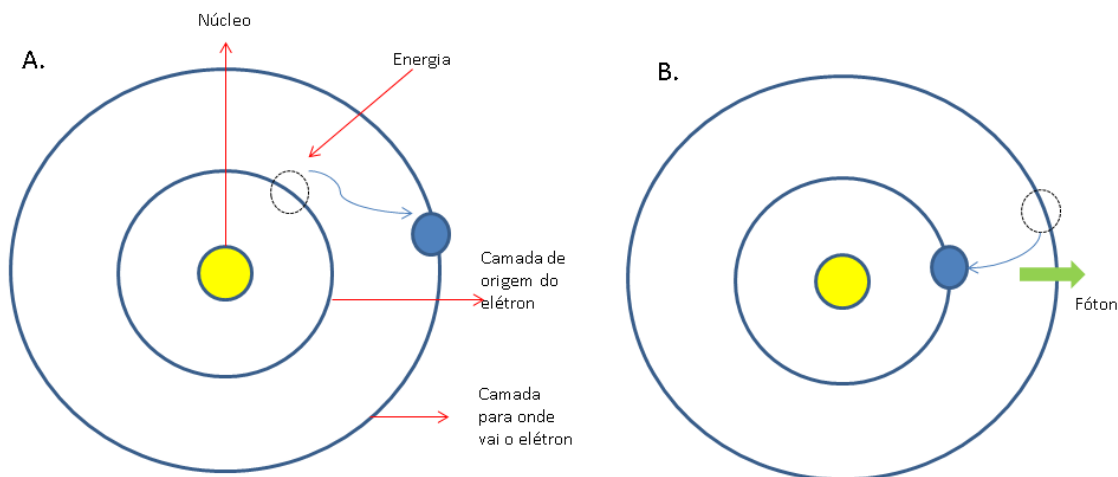


Comentários:

Letra A: incorreta. Para cada elétron, existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita.

Letra B: incorreta. A ideia de orbitas elípticas foi proposta por Sommerfeld, anos após o modelo de Bohr.

Letra C: correta. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida, na forma de onda eletromagnética ou de um fóton, como mostra a imagem abaixo:



Letra D e E: incorreta. O elétron emite energia ao retornar para sua órbita de origem. Isto ocorre devido ao salto quântico do elétron para outra órbita mais externa após absorver energia.

O gabarito é a letra C.

Orbitais

De acordo com o **princípio da incerteza de Heisenberg** não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Logo, podemos apenas deduzir matematicamente as regiões onde há a maior probabilidade de encontrar o elétron. Essas regiões são denominadas **orbitais**.

Paralelo entre os principais modelos atômicos

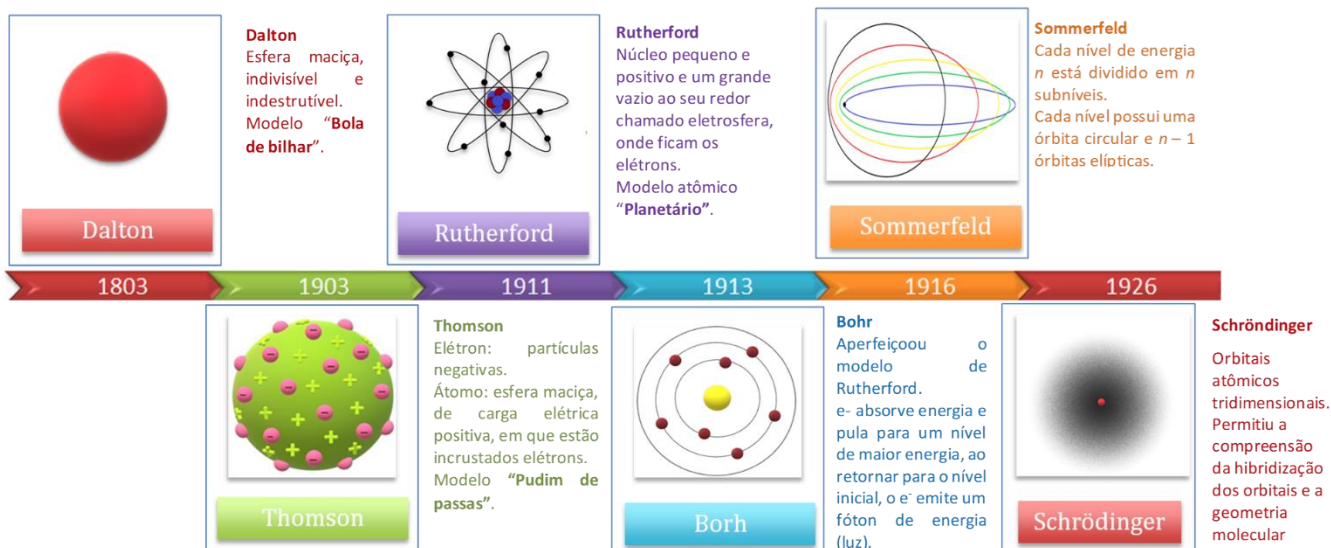
Como o entendimento dos principais modelos atômicos é relativamente simples, o avaliador pode tentar confundi-lo mencionando característica que não pertence a um dado modelo. Pode mencionar, por exemplo, que o modelo atômico de Thompson prevê um núcleo positivo formado por prótons e nêutrons. Sabemos na verdade, que o nêutron só foi descoberto tempos depois da proposta de Thomson. Por isso, para que você não caia em pegadinhas, construí a tabela abaixo com as **características atômicas** que cada modelo **NÃO PREVÊ**.



Evite cair em pegadinhas. Revise abaixo o que cada modelo atômico NÃO PREVÊ!				
Dalton	Thomson	Rutherford	Bohr	Sommerfeld
Natureza eletrônica;				
Cargas;	Prótons;			
Elétrons;	Camadas de energia (órbitas);	Nêutrons;		
Prótons;	Nêutrons;	Órbita específica para cada elétron;	Subníveis de energia.	
Camadas de energia (órbitas);	Órbita específica para cada elétron;	Subníveis de energia.		
Nêutrons;	Subníveis de energia.			
Órbita específica para cada elétron;				
Subníveis de energia.				

Para também ajudar na revisão, segue abaixo linha do tempo e as principais características de cada modelo atômico.

Evolução dos modelos atômicos



Camada eletrônica - Nível quântico principal

Cada órbita permitida para os elétrons foi chamada de **nível de energia**. O elemento químico que tem maior quantidade de elétrons apresenta-os distribuídos em no máximo 7 níveis. Esses níveis, também chamados de **camadas eletrônicas**, são designados por um número chamado **número quântico principal (n)** ou pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q.



A primeira camada é chamada de K, a segunda de L e assim por diante até a camada Q. O nível de energia aumenta da camada K em direção à camada Q, ou seja, a camada Q, que fica mais distante do núcleo, tem o maior nível de energia.

Cada nível comporta um número determinado de elétrons, conforme tabela abaixo.

AUMENTO DE ENERGIA ↓	Camada	Número quântico principal (n)	Número máximo de elétrons
	K	1	2
	L	2	8
	M	3	18
	N	4	32
	O	5	32
	P	6	18
	Q	7	8

Uma boa forma de lembrar o número máximos de elétrons que podem ser comportados em cada nível é usar a fórmula $2n^2$, lembrando que esse número é limitado a no máximo 32. Por exemplo, para $n=2$, temos $2 \cdot 2^2 = 8$ elétrons.



(UFRR 2016) Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico principal, $n = 3$?

- A) 8
- B) 18
- C) 32
- D) 2
- E) 28

Comentários:

De acordo como que estudamos $n = 3$ corresponde à camada M, onde é possível distribuir um máximo de 18 elétrons. Portanto o nosso gabarito é a letra B.

Letra A: 8 é o máximo de elétrons a ser distribuído na camada K, cujo $n = 2$;

Letra C: 32 é o máximo de elétrons que podem ser distribuídos nas camadas N ($n=4$) ou O ($n=5$);

Letra D: 2 é o máximo a ser distribuído nas camadas K ($n=2$) e Q ($n=7$);

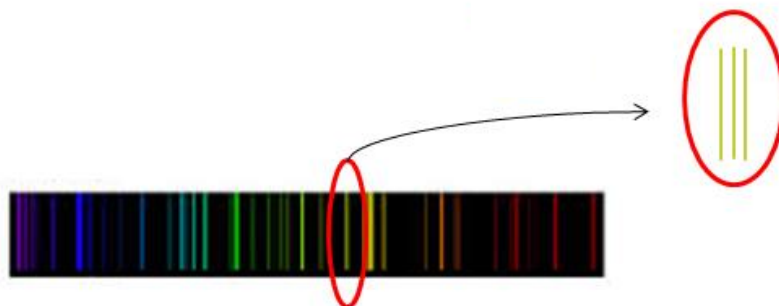
Letra E: Nenhuma camada tem o limite exato de 28 elétrons.



O gabarito é a letra B.

Modelo atômico de Sommerfeld

Com o aprimoramento de equipamentos chamados espectroscópios foi possível perceber que as raia observadas nos espectros dos elementos não eram constituídas por uma única linha, mas sim por um conjunto de linhas distintas muito próximas umas das outras, conforme é evidenciado na ampliação de um segmento do espectro abaixo.



Ampliação da raia observada no espectro do elemento Mercúrio

Isso indica que os níveis energéticos (n) são constituídos por subníveis de energias bastante próximas. O físico **Arnold Sommerfeld** deduziu que:

Cada nível de energia n está dividido em n subníveis, de tal forma que cada nível tem uma órbita circular e $n-1$ órbitas elípticas de diferentes excentricidades.

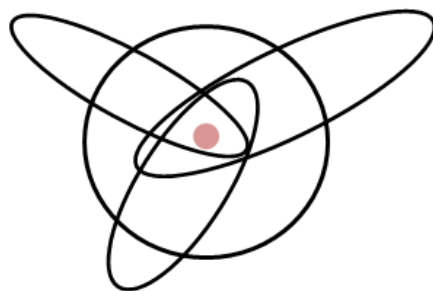
De acordo com esse modelo o núcleo do átomo estaria em um dos focos da elipse.



1. No primeiro nível ($n = 1$) há apenas uma órbita circular, pois a quantidade de órbitas elípticas é $n - 1$, ou seja, $1 - 1 = 0$;
2. No segundo nível ($n = 2$) há uma órbita circular e uma órbita elíptica ($2 - 1 = 1$);
3. No terceiro nível ($n = 3$) há uma órbita circular e duas órbitas elípticas ($3 - 1 = 2$) e assim por diante.

Dessa forma a representação do quarto nível seria:





Modelo de Sommerfeld para o nível 4: uma órbita circular e três órbitas elípticas



(UECE - 2016) Na visão de Sommerfeld, o átomo é

- A) uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível.
- B) uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados.
- C) constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas.
- D) constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares.

Comentários:

Essa questão é bem direta. De acordo com Sommerfeld, cada nível de energia (camada eletrônica) está dividido em subníveis de tal forma que tenha uma órbita circular e órbitas elípticas de diferentes excentricidades. A letra C é a correta.

Letra A: Modelo de Dalton;

Letra B: Modelo de Thomson;

Letra D: Modelo de Rutherford.

O gabarito é a letra C.

Subníveis energéticos

Como vimos acima, Sommerfeld deduziu que cada nível de energia n está dividido em n subníveis. Esses subníveis são designados por números inteiros (que vão de 0 a $n-1$) e são denominados **números quânticos secundários ou azimutais (l)**. Os subníveis são representados pelas letras s, p, d, f, g, h... No entanto, dos elementos até agora conhecidos, o último subnível que recebe elétron é o f. Por isso, é suficiente estudarmos apenas os subníveis s, p, d e f.

Número quântico secundário (l)	Símbolo	Número máximo de elétrons que comporta
0	s	2



1	p	6
2	d	10
3	f	14

Sabe-se também que:

- Existe uma ordem crescente de energia nos subníveis:

$$s < p < d < f$$

- Elétrons situados em um mesmo subnível apresentam a mesma quantidade de energia;
- Os elétrons, na eletrosfera, ocupam o subnível de menor energia disponível.



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Estrutura atômica

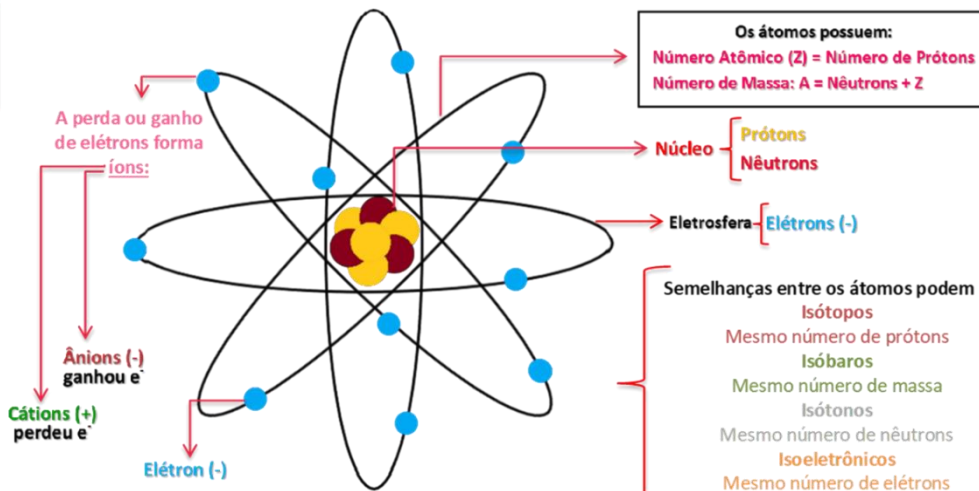
A localização dos e^- pode ser obtida por meio dos Números Quânticos

Número quântico principal (n)
É aquele que indica o nível (camada) de energia em que o e^- está

Número Quântico Secundário ou azimutal (l)
É aquele que indica os subníveis de energia em que o e^- está.

Número Quântico Magnético (m ou m_l)
É aquele que indica a órbita onde o e^- se encontra

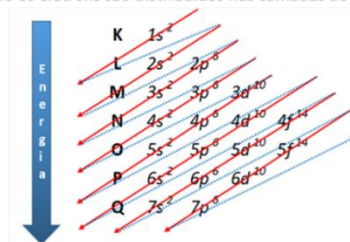
Número Quântico de Spin (s ou m_s)
É aquele que indica o sentido de rotação do e^- :
 $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$



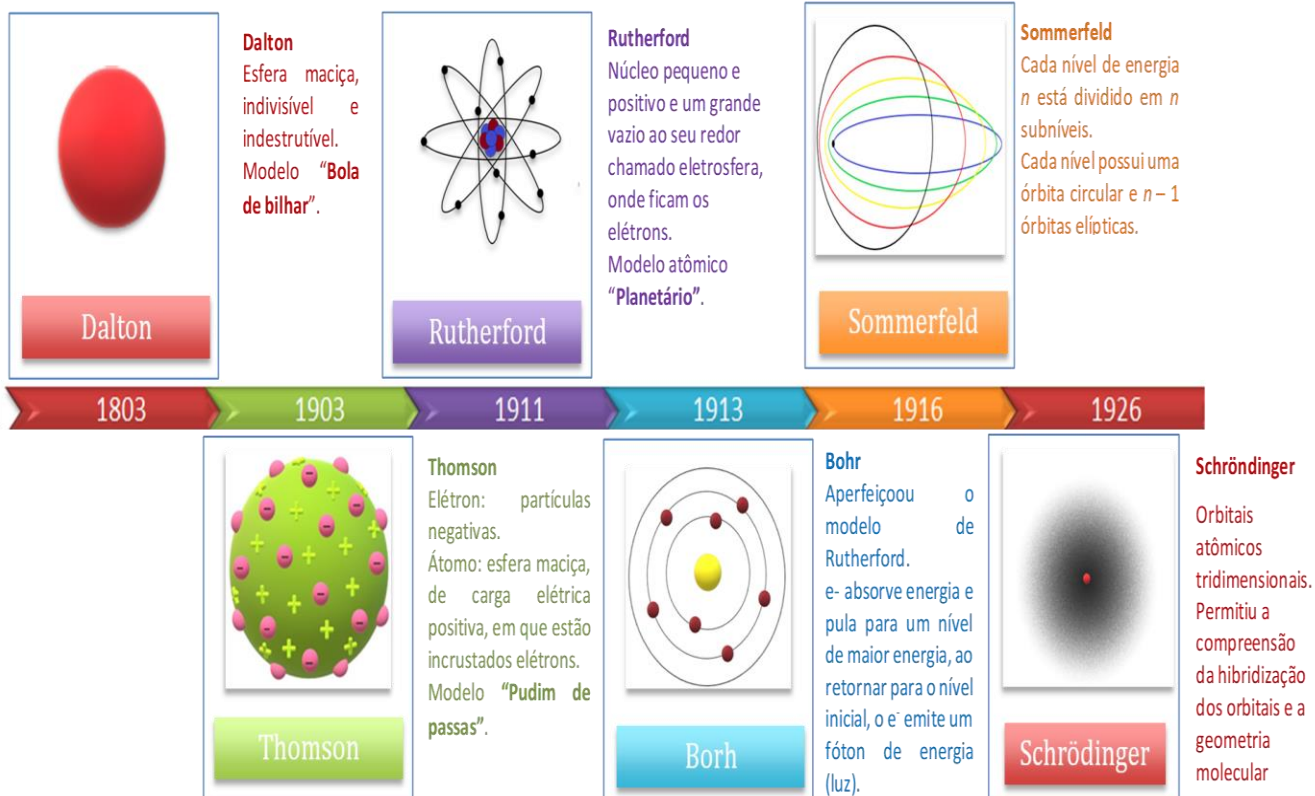
Os níveis energéticos ao redor do núcleo do átomo são organizados:

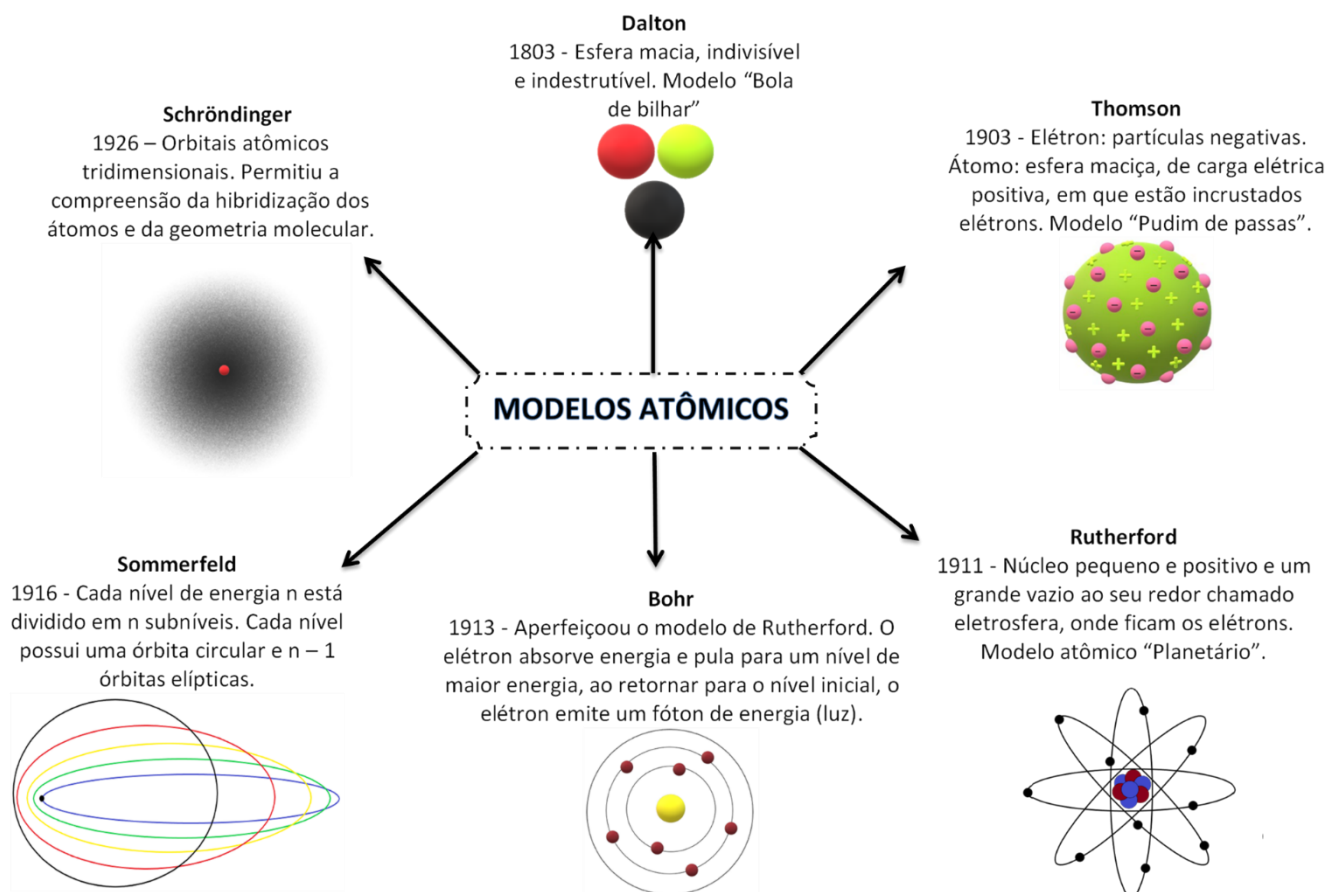
CAMADA	QUANTIDADE DE ELÉTRONS	NÍVEL	SUBNÍVEL	PREENCHIMENTO ELETRÔNICO
K	2	1ª	s	1s ²
L	8	2ª	s, p	2s ² , 2p ⁶
M	18	3ª	s, p, d	3s ² , 3p ⁶ , 3d ¹⁰
N	32	4ª	s, p, d, f	4s ² , 4p ⁶ , 4d ¹⁰ , 4f ¹⁴
O	32	5ª	s, p, d, f	5s ² , 5p ⁶ , 5d ¹⁰ , 5f ¹⁴
P	18	6ª	s, p, d	6s ² , 6p ⁶ , 6d ¹⁰
Q	8	7ª	s, p	7s ² , 7p ⁶

Distribuição de Linus-Pauling
(Como os elétrons são distribuídos nas camadas do átomo)



Evolução dos modelos atômicos

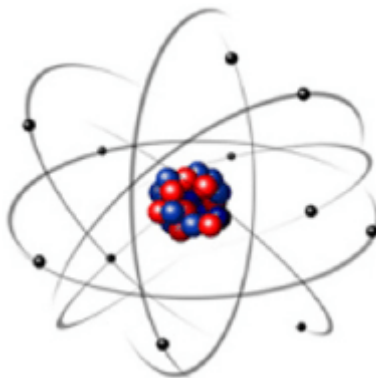




QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Atomística

1. (AOCP - Perito - ITEP RN - 2018) O modelo para o átomo proposto por Rutherford está representado a seguir:



Com esse modelo, Rutherford interpretou:

- a) natureza elétrica do átomo
- b) a divisibilidade do átomo
- c) que os elétrons ocupam níveis de energia bem definidos
- d) que a maior parte do átomo era vazia
- e) que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas com energias diferentes.

Comentários:

De acordo com o experimento de Rutherford (emissão de partículas alfa em uma finíssima lâmina de ouro), observou-se que a maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória. Considerando que partículas alfa apresentam carga positiva, **Rutherford conclui que no átomo há imensos espaços vazios**, já que a maioria das partículas atravessaram a fina lâmina de ouro sem sofrer desvios consideráveis. Os **itens A e B refere-se ao modelo de Thomson enquanto que os itens C e E referem-se ao modelo de Bohr.**

Resposta: letra D

2. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Dalton.
- 2. Thomson.



- 3. Rutherford.
- 4. Bohr.

() Em 1911, ele defendeu que os átomos têm sua carga positiva concentrada em um pequeno núcleo, e, desse modo, criou o modelo planetário do átomo em seu experimento da folha de ouro.

() Dizia que cada elemento químico era formado por átomos idênticos e únicos, que os átomos eram imutáveis, que os elementos químicos podiam se combinar para formar compostos diferentes e que as reações químicas eram rearranjos dos átomos em diferentes compostos, mas não mudavam o número total de átomos que tomavam parte na reação.

() Realizou uma série de experimentos científicos com descargas elétricas em gases, concluiu que qualquer matéria, independente de suas propriedades, continha partículas de massa muito menores que o átomo de hidrogênio. Verificou também, que estas partículas tinham carga negativa e que, em determinadas circunstâncias, podiam ser extraídas dos átomos.

() Sua teoria atômica baseou-se no princípio da quantização da energia proposto por Planck. Ele observou que elementos, se aquecidos, emitem energia em um conjunto de linhas distintas chamadas espectro de linha, e desenvolveu a ideia de que os elétrons só podem existir em órbitas limitadas a certas posições, com energias distintas. O elétron só passa de uma camada de energia para a outra quando ele absorve energia de uma fonte externa, em unidades discretas de energia, chamadas quanta. Dessa forma, ele salta para uma órbita mais externa na eletrosfera do átomo, e quando ele retorna para a órbita menos energética, ele perde, na forma de onda eletromagnética, a energia que absorveu antes.

- a) 1 - 2 - 3 - 4
- b) 4 - 3 - 2 - 1
- c) 1 - 4 - 2 - 3
- d) 3 - 1 - 2 - 4
- e) 2 - 4 - 3 - 1

Comentários:

Questão muito boa para revisão, pois aborda corretamente os principais modelos atômicos. Conforme a sequência correta das afirmativas temos: modelo atômico de Rutherford (1911), Dalton (1803), Thomson (1903) e modelo atômico de Bohr (1916), ou seja, 3-1-2-4.

Rutherford conclui a partir dos resultados de seu experimento (bombardeio de partículas alfa em uma fina lâmina de ouro) que: no átomo há imensos espaços vazios; no centro do átomo há um núcleo muito pequeno e denso; e o núcleo do átomo tem carga positiva.

Para Dalton, toda matéria é formada por átomos, que são partículas maciças, esféricas e indivisíveis, e um átomo de um elemento se diferencia do outro somente pela mudança nos tamanhos e nas massas. Os diferentes tipos de átomos combinam-se em proporções numéricas simples e determinadas para formar os



compostos e substâncias. Os diferentes compostos podem reagir entre si, por meio de um rearranjo de ligações entre seus átomos, formando os produtos (novas substâncias).

Para Thomson, o átomo é uma esfera DIVISÍVEL, de carga elétrica positiva, em que estão incrustados elétrons (de carga negativa), de tal forma que a sua carga elétrica total seja nula, ou seja, tem composição heterogênea.

Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford e explicou o salto quântico. Para cada elétrons, existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica. Quando esse elétron absorve uma quantidade definida de energia (fóton), ele é promovido para uma órbita mais energética (estado excitado). Ao retornar para sua órbita original (estado fundamental), o elétron emite um fóton de energia na forma de luz de cor definida.

Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS

Atomística

1. (FGV - Professor - Prefeitura SP - 2023) Bohr desenvolveu seu modelo atômico adotando duas premissas:

1. A quantização do momento angular.

2. O equilíbrio mecânico atingido pela igualdade dos módulos das forças elétrica (de atração do elétron ao núcleo) e centrípeta (do movimento circular do elétron em torno do núcleo).

Dessa forma, ele desenvolveu uma expressão para a energia que depende de um número quântico, n , que indica o nível de energia eletrônica e determina o raio.

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o raio do movimento circular do elétron em torno do núcleo de hidrogênio no estado fundamental.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso a diferença de energia entre dois níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o comprimento de onda associado a excitações eletrônicas em átomos de qualquer número atômico.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V, V e V.

b) V, V e F.

c) V, F e F.

d) F, V e V.

e) F, V e F.

Comentários:

Afirmativa I: Verdadeira. O modelo de Bohr, apesar de simplificado, foi capaz de descrever com sucesso o raio do movimento circular do elétron em torno do núcleo de hidrogênio no estado fundamental.

Afirmativa II: Verdadeira. O modelo de Bohr também foi capaz de descrever a diferença de energia entre dois níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio.



Afirmativa III: Falsa. O modelo de Bohr foi limitado ao átomo de hidrogênio e não conseguiu descrever com sucesso os comprimentos de onda associados a excitações eletrônicas em átomos de outros elementos. Essa limitação é uma das razões para a substituição deste modelo pela mecânica quântica.

Resposta: letra B.

2. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O teste de chama é um experimento simples que pode ser realizado em sala de aula para discutir temas relacionados com os Modelos Atômicos. Nesse teste, observa-se que alguns elementos, ao serem submetidos a uma chama, absorvem energia e, posteriormente, essa energia é emitida em diferentes comprimentos de onda que estão relacionados com diferentes cores. O sódio, por exemplo, emite em comprimento de onda relacionado com a cor amarela; o cálcio, vermelho; e o cobre, verde. Este experimento é utilizado para explicar conceitos relacionados ao modelo atômico de

- a) Demócrito.
- b) Dalton.
- c) Thomson.
- d) Oppenheimer.
- e) Rutherford-Bohr.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Demócrito foi um filósofo grego que propôs a ideia do átomo como uma partícula indivisível. Não há relação com o fenômeno do teste de chama.

Letra B: Incorreta. Dalton propôs a teoria atômica moderna, mas esse modelo não envolve a absorção e emissão de energia.

Letra C: Incorreta. Thomson propôs o modelo de "pudim de passas" para o átomo, que não está relacionado com o fenômeno do teste de chama.

Letra D: Incorreta. Oppenheimer é conhecido principalmente pela sua contribuição para o desenvolvimento da bomba atômica, e não por um modelo atômico.

Letra E: Correta. O modelo atômico de Rutherford-Bohr explica a absorção e emissão de energia pelos átomos. Segundo esse modelo, quando um átomo absorve energia, seus elétrons saltam para níveis de energia mais altos. Quando eles retornam aos seus níveis originais, a energia é emitida na forma de luz, cuja cor depende do comprimento de onda.

Resposta: letra E.



3. (FGV - Prof - Pref SP - 2023) "Em 1909, o físico neozelandês Ernest Rutherford e dois auxiliares, o inglês Ernest Marsden e o alemão Hans Geiger, bombardearam folhas de ouro finíssimas com partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radioativa. O resultado causou profunda estranheza. Parte dessas partículas – denominadas radiação alfa – ricocheteavam bruscamente ao atingir a lâmina do metal. Dois anos depois, Rutherford, em letras trêmulas, escreveu sua conclusão." (ANJOS, J.C. e VIEIRA, C.L. Um olhar para o futuro – Desafios da física para o século 21. Rio de Janeiro: Vieira & Lent: FAPERJ, 2008.)

A partir desse experimento, Rutherford concluiu que

- a) a menor parte da massa do átomo estava na região central – o núcleo –, formado por partículas chamadas prótons e nêutrons.
- b) o átomo, eletricamente neutro, era formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga positiva.
- c) a maior parte da massa do átomo estava na região central – o núcleo –, formado por partículas positivas chamadas prótons.
- d) o átomo, eletricamente neutro, era formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga negativa.
- e) os átomos eram como pequenas esferas indivisíveis, indestrutíveis e maciças.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Rutherford descobriu que a maior parte da massa do átomo estava concentrada no núcleo, mas a existência dos nêutrons ainda não era conhecida naquela época.

Letra B: Incorreta. Essa era a teoria do modelo atômico de Thomson, que foi refutada pelo experimento de Rutherford.

Letra C: Correta. Rutherford concluiu que a maior parte da massa do átomo estava concentrada em um pequeno volume central (o núcleo), que continha todas as cargas positivas (prótons).

Letra D: Incorreta. Essa afirmação inverte as cargas do modelo de Thomson, que Rutherford refutou.

Letra E: Incorreta. Esta alternativa descreve o modelo atômico de Dalton, que afirmava que os átomos eram esferas indivisíveis, indestrutíveis e maciças.

Resposta: letra C.

4. (CESPE/CEBRASPE - Papiloscopista - POLC AL - 2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir. O modelo atômico de Rutherford-Bohr considera a existência de orbitais circulares e elípticos, e o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons.



Comentários:

O item está errado. O modelo atômico de Rutherford-Bohr propõe que os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo, cada uma com um nível de energia específico. A ideia de orbitais elípticos é proveniente do modelo atômico moderno, o modelo da mecânica quântica, que surgiu depois do modelo de Rutherford-Bohr. Este último modelo, de fato, propõe que o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons, mas a parte inicial da afirmação está incorreta, pois cita orbitais elípticos no modelo de Rutherford-Bohr, o que não é verdade.

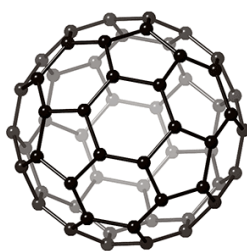
Resposta: Errado

5. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Acerca do tema, assinale a alternativa que apresenta uma substância considerada forma alotrópica do grafite.

- a) Fulereo-6o.
- b) Naftaleno.
- c) Antraceno.
- d) Pireno.
- e) Fenantreno.

Comentários:

Letra A: correta. O Fulereo-6o é considerado uma forma alotrópica do carbono, como o grafite. Ele apresenta uma estrutura molecular em formato de uma bola, formada por 6o átomos de carbono.



Fonte: BrightonTuition - Aulas bilíngues de ciências e matemática (sci-culture.com)

Letra B: incorreta. O Naftaleno é um hidrocarboneto aromático, não sendo considerado uma forma alotrópica do grafite.

Letra C: incorreta. O Antraceno, assim como o Naftaleno, é um hidrocarboneto aromático, e não uma forma alotrópica do grafite.

Letra D: incorreta. O Pireno é um composto poliaromático, não sendo considerado uma forma alotrópica do grafite.



Letra E: incorreta. O Fenantreno, assim como o Pireno, é um composto poliaromático, e não uma forma alotrópica do grafite.

Resposta: letra A.

6. (CENTEC - Professor - SEDUC CE - 2023) Em 1803, John Dalton (1766-1844) reviveu intensamente a ideia dos átomos. Dalton correlacionou a ideia da existência de elementos que não podem ser decompostos quimicamente, à ideia dos átomos, que são indivisíveis. Os compostos, que podem ser divididos em duas ou mais substâncias novas, têm que conter duas ou mais espécies diferentes de átomos. Dalton foi além, afirmando que cada espécie de átomo tem suas propriedades específicas, especialmente uma massa característica. Essa ideia permitiu que a sua teoria explicasse quantitativamente as massas dos diferentes elementos que se combinavam quimicamente para formar compostos. Dentre os postulados de Dalton, podemos destacar **CORRETAMENTE** que:

- a) Nem toda matéria é feita de átomos. Estes corpos, indivisíveis e destrutíveis, constituem as partículas finais da química.
- b) Os átomos não são as unidades das transformações químicas. Uma reação química não envolve combinação, nem separação e nem rearranjo de átomos.
- c) Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos, não só quanto à massa, mas também quanto às outras propriedades. Átomos de elementos iguais têm massas diferentes e propriedades diferentes.
- d) Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Os átomos se combinam na razão de números inteiros pequenos, por exemplo, um átomo de A com um átomo de B, ou dois átomos de A com um átomo de B.
- e) Os átomos são as unidades das transformações químicas. Uma reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. Os átomos não são criados e nem destruídos, mas podem ser divididos ou convertidos em outras espécies de átomos durante uma reação química.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Conforme o modelo atômico de Dalton, toda matéria é composta de átomos. Além disso, os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, sendo impossível destruir um átomo quimicamente.

Letra B: Incorreta. Segundo Dalton, as reações químicas envolvem a combinação, separação e rearranjo de átomos.

Letra C: Incorreta. De acordo com Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todas as propriedades, incluindo massa. Portanto, átomos de elementos iguais não possuem massas diferentes nem propriedades diferentes.

Letra D: Correta. Seguindo o modelo de Dalton, os compostos são formados pela combinação de átomos diferentes em proporções de números inteiros pequenos.



Letra E: Incorreta. De acordo com Dalton, embora os átomos sejam as unidades das transformações químicas e possam ser combinados, separados e rearranjados, eles não podem ser criados, destruídos ou convertidos em outras espécies de átomos durante uma reação química.

Resposta: Letra D.

7. (CENTEC - Professor - SEDUC CE - 2023). Segundo as experiências de Thomson, Rutherford e outros cientistas conduziram ao modelo atual do átomo. Neste modelo, todos os átomos são constituídos de três partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Com base nesses conhecimentos, nos deparamos com as seguintes afirmativas:

I. Os prótons e os nêutrons se localizam num núcleo muito pequeno, significando que o núcleo concentra toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo.

II. Os elétrons, com carga negativa, envolvem o núcleo e ocupam a menor parte do volume de um átomo.

III. Como o átomo não tem carga elétrica líquida, o número de elétrons fora do núcleo é igual ao número de prótons no interior do núcleo.

IV. Existem nêutrons no núcleo de todos os átomos (normalmente num número no mínimo igual ao número de prótons), exceto para o átomo de hidrogênio, que tem somente um único próton em seu núcleo.

Acerca das afirmativas acima são CORRETAS, apenas:

- a) Todas.
- b) I, II e III.
- c) I, II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: Verdadeira. O núcleo do átomo é onde se encontram prótons e nêutrons, responsáveis por quase toda a massa do átomo, e onde está concentrada a carga positiva.

Afirmativa II: Falsa. Os elétrons possuem carga negativa, circundam o núcleo em diferentes níveis de energia e ocupam a maior parte do volume do átomo, apesar de sua massa ser muito menor que a dos prótons e nêutrons.

Afirmativa III: Verdadeira. A neutralidade de um átomo é garantida pela igualdade entre o número de prótons (cargas positivas) e elétrons (cargas negativas).



Afirmativa IV: Verdadeira. O átomo de hidrogênio, em seu isótopo mais comum (^1H), não contém nêutrons em seu núcleo, apenas um próton. Vale ressaltar que existem isótopos de hidrogênio que contêm nêutrons, como o deutério (^2H , com 1 nêutron) e o trítio (^3H , com 2 nêutrons), mas não são a forma mais comum do átomo de hidrogênio.

Resposta: letra D

8. (CETREDE - Professor - Prefeitura Caucaia - 2023) A matéria, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, é constituída de átomos. Os átomos são constituídos por partículas elementares: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Sobre as características atômicas, analise as afirmações a seguir.

I. Possuem um núcleo denso, positivamente carregado, envolvido por uma nuvem de elétrons.

II. Um átomo eletricamente neutro contém o número de elétrons igual ao número de prótons (Z), sendo que a carga elétrica total do átomo é nula.

III. Um átomo com excesso de elétrons é eletricamente negativo e chamado de cátion.

Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- a) I.
- b) I – III.
- c) I – II.
- d) I – II – III.
- e) III.

Comentários:

I. Verdadeira. A estrutura do átomo é composta por um núcleo denso, onde estão concentrados os prótons e nêutrons, e por uma nuvem de elétrons que o envolve.

II. Verdadeira. O átomo é eletricamente neutro quando o número de prótons (carga positiva) é igual ao número de elétrons (carga negativa), fazendo com que as cargas se anulem.

III. Falsa. Um átomo com excesso de elétrons possui carga negativa e é chamado de ânion. O cátion, por sua vez, é um átomo que perdeu elétrons e, portanto, possui carga positiva.

Resposta: Letra C.

9. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) "Os átomos são os componentes fundamentais da matéria. Eles são o ponto central da química, no sentido de que quase todos os fenômenos químicos podem ser explicados em termos das propriedades dos átomos". Compreende-se como modelos atômicos a



representação e explicação das características atômicas que foram apresentadas por cientistas no intuito de esclarecer como a matéria está estruturada. As ideias centrais dos principais modelos atômicos são:

I - Cada átomo apresenta um núcleo maciço, contendo cargas positivas; as cargas negativas se movimentam em camadas circulares, cuja energia é definida.

II - Os átomos são partículas minúsculas, indivisíveis, esféricas, maciças e indestrutíveis.

III - Cada átomo apresenta uma região central (núcleo), com cargas positivas, e uma região externa vazia chamada de eletrosfera, a qual contém as cargas negativas.

IV - Os átomos são esferas maciças e positivas, as quais contêm partículas de cargas negativas distribuídas em sua extensão.

Relacione corretamente cada modelo atômico proposto com o respectivo cientista proponente.

a) I-Dalton, II-Bohr, III-Rutherford, IV-Thomson.

b) I-Bohr, II-Dalton, III-Rutherford, IV-Thomson.

c) I-Dalton, II-Thomson, III-Rutherford, IV-Bohr.

d) I-Thomson, II-Rutherford, III-Bohr, IV-Dalton.

e) I-Rutherford, II-Dalton, III-Bohr, IV-Thomson.

Comentários:

Afirmativa I: A descrição de um núcleo maciço com cargas positivas e elétrons em camadas circulares de energia definida é característica do modelo atômico de Bohr. Portanto, essa afirmativa é verdadeira.

Afirmativa II: A descrição de átomos como partículas minúsculas, indivisíveis, esféricas, maciças e indestrutíveis é característica da teoria atômica de Dalton. Portanto, essa afirmativa é verdadeira.

Afirmativa III: A descrição de um núcleo com cargas positivas e uma eletrosfera com cargas negativas é característica do modelo atômico de Rutherford. Portanto, essa afirmativa é verdadeira.

Afirmativa IV: A descrição de átomos como esferas maciças e positivas com cargas negativas distribuídas é característica do modelo atômico de Thomson. Portanto, essa afirmativa é verdadeira.

Resposta: Letra B.

10. (FUNCERN - Professor - Prefeitura São Tomé - 2023) A evolução do modelo atômico contou com a contribuição de quatro cientistas principais: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O modelo de Rutherford defendeu que



- a) o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons (partículas negativas), de modo que sua carga total seja nula.
- b) o átomo é parecido com uma bola de bilhar, isto é, esférico, maciço e indivisível, baseando-se em leis já comprovadas experimentalmente, como as Leis Ponderais.
- c) o átomo é composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva e equilibrado por elétrons, que ficavam girando ao redor do núcleo, numa região periférica denominada eletrosfera.
- d) o elétron só pode ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresente com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Esta é a descrição do modelo atômico proposto por J.J. Thomson, também conhecido como modelo do pudim de passas.

Letra B: Incorreta. Esta é a descrição do modelo atômico proposto por John Dalton.

Letra C: Correta. O modelo de Rutherford propôs um átomo com um núcleo central pequeno e positivo, com elétrons girando em órbitas ao redor desse núcleo. Esta foi uma grande inovação na época e abriu caminho para futuros modelos atômicos.

Letra D: Incorreta. Esta é a descrição do modelo atômico proposto por Niels Bohr, onde os elétrons ocupam níveis de energia específicos.

Resposta: letra C.

11. (FUNDATEC - Professor - IFC - 2023) Relativamente à estrutura atômica, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Usou o tubo de raios catódicos e seu conhecimento da teoria eletromagnética para determinar a razão entre a carga e a massa de um elétron.
2. Modelo da bola de bilhar: esfera maciça, indivisível e indestrutível.
3. Modelo nuclear do átomo.
4. Toda a matéria consistia em partículas, muito pequenas e indivisíveis, às quais ele chamou de átomos.
5. Descoberta do nêutron.

Coluna 2

() James Chadwick.



() J. J. Thomson.

() Rutherford.

() Demócrito.

() Dalton.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.

b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.

c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.

d) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.

e) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.

Comentários:

1. Usou o tubo de raios catódicos e seu conhecimento da teoria eletromagnética para determinar a razão entre a carga e a massa de um elétron. Corresponde a J. J. Thomson. Ele foi o cientista que descobriu o elétron e calculou a relação entre a carga e a massa do elétron usando o tubo de raios catódicos.
2. Modelo da bola de bilhar: esfera maciça, indivisível e indestrutível. Corresponde a Dalton. O modelo atômico de Dalton era uma esfera maciça e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar.
3. Modelo nuclear do átomo. Corresponde a Rutherford. Foi Rutherford quem propôs um modelo atômico com um núcleo central contendo prótons e uma eletrosfera onde os elétrons se movem.
4. Toda a matéria consistia em partículas, muito pequenas e indivisíveis, às quais ele chamou de átomos. Corresponde a Demócrito. Demócrito foi o filósofo grego que propôs que toda a matéria era composta de pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos.
5. Descoberta do nêutron. Corresponde a James Chadwick. Chadwick foi o responsável pela descoberta do nêutron.

Resposta: letra B.

12. (FUNDATEC - Professor - Prefeitura P. Alegre - 2023) Ao longo do tempo, os cientistas fizeram descobertas que apoiam a teoria do físico russo-americano George Gamow, proposta na década de 1940 e conhecida como Big Bang. Entre essas descobertas, está a do elemento químico primordial. Os pesquisadores consideram que os primeiros elementos químicos formados no processo de evolução cósmica foram:



- a) oxigênio e hélio.
- b) nitrogênio e hidrogênio.
- c) carbono e enxofre.
- d) hélio e hidrogênio.
- e) oxigênio e nitrogênio.

Comentários:

Letra A: incorreta. O oxigênio é um elemento que foi formado em grandes quantidades apenas após a nucleossíntese estelar e o início da evolução química do Universo. O hélio é um dos primeiros elementos formados após o Big Bang.

Letra B: incorreta. O nitrogênio é um elemento que foi formado em grandes quantidades apenas após a nucleossíntese estelar e o início da evolução química do Universo. O hidrogênio é um dos primeiros elementos formados após o Big Bang.

Letra C: incorreta. O carbono e o enxofre são elementos que foram formados em grandes quantidades apenas após a nucleossíntese estelar e o início da evolução química do Universo.

Letra D: correta. Hidrogênio e hélio são, de fato, os elementos mais leves e foram os primeiros a serem formados após o Big Bang.

Letra E: incorreta. O oxigênio e o nitrogênio são elementos que foram formados em grandes quantidades apenas após a nucleossíntese estelar e o início da evolução química do Universo.

Resposta: letra D

13. (IBFC - Prefeitura Cuiabá - 2023) Na história da ciência, o estudo dos átomos foi deduzido passo a passo a partir do entendimento que havia um elétron, de carga negativa orbitando um núcleo positivo. Em sua contribuição para o modelo atômico, Bohr sugeriu que os elétrons estavam contidos em órbitas estáveis. Assinale a alternativa que apresenta a asserção correta.

- a) Um estado excitado de um átomo pode existir, dependendo das condições, indefinidamente, o que explica a emissão de luz por uma lâmpada incandescente.
- b) Um átomo em um estado fundamental tende a manter-se no estado de menor energia até que seu elétron colapse em seu núcleo.
- c) Um átomo em estado fundamental contém seus elétrons situados em uma órbita definida e estável até que seja absorvida uma energia ultravioleta que excita esse elétron, ao voltar em sua órbita original, esse elétron transmite uma carga elétrica, esse princípio é utilizado em trens de alta velocidade.



d) Um átomo, ao receber energia, tem seu elétron excitado a uma órbita mais externa. Como esse estado excitado não pode durar para sempre, ao voltar à sua órbita inicial, emite luz.

Comentários:

Letra A: Incorreta. O estado excitado de um átomo não pode existir indefinidamente. Após um período de tempo, o átomo retorna ao seu estado fundamental, liberando energia na forma de luz.

Letra B: Incorreta. Embora um átomo em seu estado fundamental tenda a manter-se no estado de menor energia, o elétron não colapsa no núcleo.

Letra C: Incorreta. A absorção de energia ultravioleta pode excitar um elétron a uma órbita mais externa, mas ao retornar à sua órbita original, o elétron emite luz, não uma carga elétrica.

Letra D: Correta. Esta alternativa descreve corretamente a teoria de Bohr. Quando um átomo recebe energia suficiente, um dos seus elétrons pode ser excitado para um nível de energia mais alto (uma órbita mais externa). Como este estado excitado é instável, o elétron eventualmente retorna ao seu estado original, emitindo a energia que havia absorvido como luz.

Resposta: Letra D

14. (IBFC - Químico - Prefeitura Cuiabá - 2023) O avanço da tecnologia nos levou a tecnologias como o LED (diodos emissores de luz) ou laser. Esses esforços foram conseguidos graças ao aperfeiçoamento dos modelos atômicos, principalmente ao modelo atômico oriundo da mecânica quântica. Porém, mesmo distante em suas concepções, os modelos atômicos de Bohr e o modelo quântico possuem semelhanças. Sob essa perspectiva, analise as afirmativas a seguir.

I. Em ambos os modelos, os elétrons encontram-se em órbitas circulares, em um raio fixo.

II. Ambos os modelos, os elétrons são vistos como ondas, ao invés de partículas.

III. Em ambos os modelos, a energia de um elétron é quantizada, ou seja, ele pode receber ou emitir determinados valores "permitidos".

IV. No modelo de Bohr, o elétron é visto como partícula, no modelo quântico, como onda.

V. A energia dos elétrons e suas posições nos orbitais podem ser descritas com a equação de onda Schrödinger.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III apenas

b) I, III e IV apenas

c) II, III, IV e V apenas



d) III, IV e V apenas

Comentários:

Afirmativa I: Falsa. No modelo de Bohr, os elétrons encontram-se em órbitas circulares, em um raio fixo. No modelo quântico, os elétrons não possuem uma órbita definida, mas sim uma distribuição de probabilidade de encontrá-lo em determinada região do espaço.

Afirmativa II: Falsa. No modelo de Bohr, os elétrons são vistos como partículas, enquanto no modelo quântico, os elétrons são vistos como ondas.

Afirmativa III: Verdadeira. Em ambos os modelos, a energia de um elétron é quantizada, ou seja, ele só pode receber ou emitir determinados valores de energia.

Afirmativa IV: Verdadeira. No modelo de Bohr, o elétron é visto como partícula, e no modelo quântico, como onda.

Afirmativa V: Verdadeira. A energia dos elétrons e suas posições nos orbitais podem ser descritas com a equação de onda Schrödinger, que é um princípio fundamental do modelo quântico.

Resposta: letra D

15. (MS CONCURSOS - UEMG - 2023) Átomo é a partícula que forma todas as matérias e vem sendo estudada há milênios por filósofos, alquimistas, físicos e químicos. Porém, o átomo é uma partícula tão minúscula, que nem com os avanços tecnológicos desenvolveu-se um microscópio que seja possível fazer sua visualização. Por isso, os cientistas desenvolveram modelos atômicos, como base em seus experimentos, para explicar como seria tal partícula de acordo com seus estudos. Dos cientistas, qual tem o modelo atômico mais recente?

a) Rutherford.

b) Dalton.

c) Bohr.

d) Thomson.

Comentários:

Letra A: incorreta. O modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, é mais antigo em comparação ao de Bohr. Rutherford propôs seu modelo em 1911.

Letra B: incorreta. O modelo atômico de Dalton é o mais antigo entre os citados na questão, sendo proposto em 1803.

Letra C: correta. O modelo atômico de Bohr é o mais recente entre os citados na questão, sendo proposto em 1913.



Letra D: incorreta. O modelo atômico de Thomson, conhecido como modelo "Pudim de Passas", é mais antigo em comparação ao de Bohr. Thomson propôs seu modelo em 1897.

Resposta: Letra C.

16. (SUSTENTE - Professor - Prefeitura Igarassu - 2023) O estudo dos átomos na química é conhecido como atomística. Sendo o átomo a unidade fundamental da matéria, a quantidade de qual constituinte atômica caracteriza um elemento químico?

- a) Prótons.
- b) Nêutrons.
- c) Elétrons.
- d) Momento angular.
- e) Ligações covalentes.

Comentários:

Letra A: correta. O número de prótons em um átomo é conhecido como número atômico e é ele que define e caracteriza um elemento químico.

Letra B: incorreta. A quantidade de nêutrons em um átomo é responsável por definir seus isótopos, mas não caracteriza um elemento químico.

Letra C: incorreta. O número de elétrons em um átomo neutro é igual ao número de prótons, mas sua variação define os íons e não o elemento químico.

Letra D: incorreta. O momento angular é uma grandeza física relacionada ao movimento de rotação, não é um constituinte atômico que caracteriza um elemento químico.

Letra E: incorreta. As ligações covalentes são formas de união entre átomos, não servem para caracterizar um elemento químico.

Resposta: letra A.

17. (Unifil - Química Ambiental - Prefeitura Faz RG - 2023) A respeito da construção do modelo atômico pela mecânica quântica, assinale a alternativa correta.

- a) O efeito fotoelétrico demonstrou que a radiação eletromagnética não é constituída por partículas.
- b) Heisenberg estabeleceu uma equação que permite determinar, com precisão arbitrária, a posição e o momento linear de uma partícula, simultaneamente.



c) O valor Ψ^2 (densidade de probabilidade.) permite prever a probabilidade de encontrar o elétron em uma dada região à distância r do núcleo.

d) Na mecânica quântica, os orbitais atômicos são designados apenas pelo número quântico m_l , que define a superfície de contorno e o tamanho do orbital.

Comentários:

Letra A: incorreta. O efeito fotoelétrico, explicado por Albert Einstein, demonstrou justamente o contrário, que a radiação eletromagnética é constituída por partículas de energia quantizada, chamadas fótons.

Letra B: incorreta. A equação de Heisenberg, conhecida como o princípio da incerteza, declara que é impossível determinar com precisão absoluta tanto a posição quanto o momento linear de uma partícula ao mesmo tempo.

Letra C: correta. Ψ^2 é a densidade de probabilidade que, de fato, permite calcular a probabilidade de encontrar o elétron em uma certa região do espaço em torno do núcleo do átomo.

Letra D: incorreta. Os orbitais atômicos são designados por três números quânticos: n (número quântico principal), l (número quântico azimutal) e m_l (número quântico magnético). Portanto, o número quântico m_l não é suficiente para definir um orbital.

Resposta: letra C

18. (UNESP 2012) A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.

b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.

c) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.

d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.

e) Toda a matéria é composta por átomos.

Comentários:

Letra A: correta. Apresenta o postulado número 6 de Dalton. Se os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em uma reação química, isso quer dizer que os átomos que existem nos reagentes também existirão, de alguma forma, nos produtos. Os átomos têm massa, certo? Sim! Então a massa dos produtos será a mesma massa dos reagentes. Esse é o nosso gabarito.



Letra B: incorreta. O enunciado da letra B apresenta um postulado que não é de Dalton, além disso, Dalton afirmava que os átomos não poderiam ser divididos, ou seja, até então não havia sido mencionado a existência de partículas subatômicas como elétrons, prótons e nêutrons;

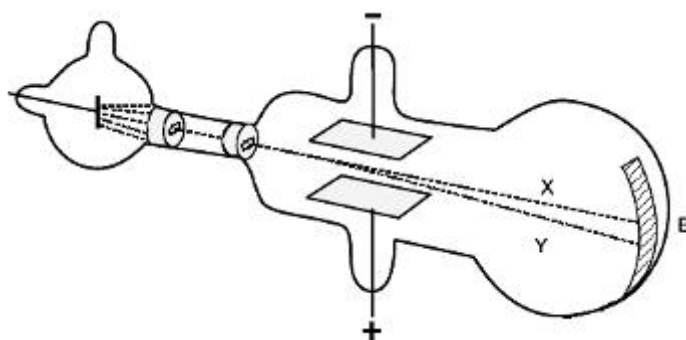
Letra C: incorreta. É um dos postulados de Dalton, não explica, porém, a Lei da Conservação da Massa;

Letra D: incorreta. Não é um postulado de Dalton;

Letra E: incorreta. É um postulado de Dalton, mas não explica a Lei da Conservação da Massa como acontece na Letra C.

Resposta: letra A

19. (UFMG-2006) No fim do século XIX, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, em que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. Esses raios, produzidos em um cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo (E). (Na figura, essa trajetória é representada pela linha tracejada X.)



Nesses experimentos, Thomson observou que:

I) a razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal constituinte do cátodo ou do gás existente no tubo;

II) os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas com cargas de sinal contrário, desviavam-se na direção da placa positiva. (Na figura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y.)

Considerando-se essas observações, é CORRETO afirmar que os raios catódicos são constituídos de:

- a) elétrons.
- b) ânions.
- c) prótons.
- d) cátions.



Comentários:

Conforme estudamos, os raios catódicos são constituídos por partículas que foram chamadas de elétron, portanto a letra A é o nosso gabarito. Em relação às demais alternativas, vimos que ânions e cátions são íons (espécies carregadas eletronicamente) com cargas negativa e positiva, respectivamente. Por fim, lembro que os prótons são partículas que compõem os raios anódicos.

Resposta: letra A

20. (CESGRANRIO - Técnico de Operação Júnior - Transpetro - 2018) O modelo atômico de Rutherford evidenciou que o átomo

- A) é compacto, não tendo espaços vazios.
- B) é formado por entidades sem carga.
- C) é indivisível.
- D) é formado por uma carga positiva incrustada por pontos de cargas negativas.
- E) tem a maior parte da massa numa pequena região central de carga positiva.

Comentários:

As alternativas A, B e C estão incorretas, pois elas se referem ao modelo atômico de Dalton.

A alternativa D está incorreta, pois refere-se ao modelo do Thomson.

Alternativa E: correta. O modelo atômico de Rutherford foi o primeiro a propor que o átomo era composto por um núcleo que continha cargas positivas (prótons) e por uma eletrosfera que continha cargas negativas (elétrons). Estudos observaram que a massa do elétron é cerca de 1800 vezes menor que a do próton, nesse sentido, a maioria esmagadora da massa do átomo está contida em seu núcleo. Podemos, inclusive, desconsiderar a massa dos elétrons e dizer que a massa do átomo corresponde à soma da massa dos prótons e dos nêutrons.

Resposta: letra E

21. (UNIFOR 2018) O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento em que uma fina lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio (Po) contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), provido de uma abertura estreita, para dar passagem as partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro (Au), foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco, conforme figura abaixo.





Observando as cintilações na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvio.

De acordo com o experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em:

- A) As partículas α sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de Au.
- B) As partículas α possuem carga elétrica negativa.
- C) Partículas α sofrem desvio ao colidir com elétrons dos átomos de Au.
- D) Na ilustração, não foram indicadas as partículas α que não atravessaram a lâmina de Au.
- E) O tamanho do átomo é cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que o seu núcleo.

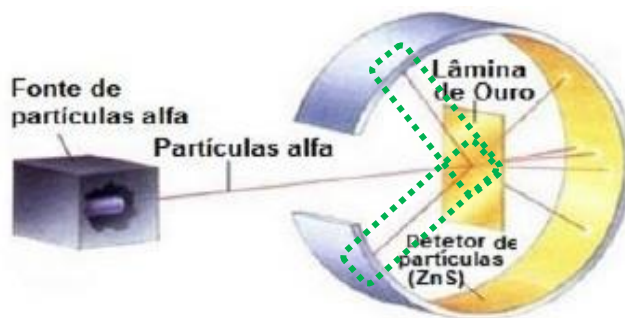
Comentários:

Letra A: correta. Como as partículas α e o núcleo do átomo possuem carga positiva, ao se colidirem, haverá entre eles repulsão e, conseqüentemente, as partículas α serão desviadas.

Letra B: incorreta. As partículas α possuem carga elétrica positiva.

Letra C: incorreta. Partículas α possuem carga positiva e elétrons possuem carga negativa. Portanto, elas se atraem e não ocorre desvios das partículas α .

Letra D: incorreta. A figura indica claramente as partículas α que retrocederam, ou seja, não atravessaram a lâmina, conforme destacado abaixo.



Letra E: incorreta. O tamanho do átomo é 10 mil a 100 mil vezes maior que o de seu núcleo.



Resposta: letra A

22. (FUNRIO - Técnico de Laboratório - IF-BA - 2014) Em meados do século XVIII, começaram os estudos sistemáticos de identificação de compostos pelo uso de chamas. A origem das cores geradas pela presença de metais nas chamas está na estrutura eletrônica dos átomos. As chamas podem ser usadas para a identificação qualitativa de cátions, ilustrando o uso dos testes de chama. A tabela abaixo reúne uma coloração típica de chamas, devido à presença de alguns cátions em estado excitado.

Coloração típica de chamas devido à presença de alguns cátions em estado excitado			
Elemento	Cor da chama	Elemento	Cor da chama
Antimônio	Azul-esverdeada	Cobre	Verde
Arsênio	Azul	Estrôncio	Vermelho-tijolo
Bário	Verde-amarelada	Lítio	Carmim
Cálcio	Alaranjada	Potássio	Violeta
Chumbo	Azul	Sódio	Amarela

(Revista Química Nova na Escola, N23, maio, 2006.)

Dessa forma, a coloração típica de chamas pode ser explicada pelo:

- a) Modelo Atômico de Demócrito.
- b) Modelo Atômico de Dalton.
- c) Modelo Atômico de Thomson.
- d) Modelo Atômico de Rutherford.
- e) Modelo Atômico de Rutherford-Bohr.

Comentários:

De acordo com o modelo atômico de Bohr, ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida na forma de onda eletromagnética ou de um fóton.

Nesse sentido, ao receberem energia das chamas, os elétrons saltam para uma órbita de maior energia, passando, desta forma, para um "estado excitado". Como a matéria tende a ficar em sua forma menos energética (mais estável), o elétron retorna a sua órbita de origem e esse excesso de energia é liberada na forma de um fóton. Essa quantidade de energia característica que é liberada corresponde a uma cor (fóton) diferente para cada tipo de átomo. Por esta razão, a chama de cada átomo produz uma cor diferente.

Resposta: letra E

23. (QUADRIX – Professor III/Química – SEDUCE/GO - 2018) No ano de 1913, três manuscritos de autoria do físico dinamarquês Niels Bohr iriam estabelecer as sementes para a descrição quantitativa da estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Esses trabalhos pioneiros de Bohr iriam impactar a



química em diversos aspectos fundamentais, tais como: a estrutura eletrônica dos elementos e sua relação com o conceito de valência; a relação entre periodicidade e configuração eletrônica; e os princípios básicos da espectroscopia. Ao contrário da maioria dos físicos da época, Niels Bohr interessou-se em problemas mais diretamente relacionados com química. As ideias de Bohr foram fundamentais para descrever a tabela periódica dos elementos químicos em função da configuração eletrônica dos átomos. O legado histórico de Bohr é visível até hoje e seu modelo planetário do átomo, embora totalmente superado, ainda é utilizado rotineiramente em livros-textos de química como uma introdução a uma visão física da estrutura dos átomos. Essa lembrança histórica e a contribuição à descrição atômica dos elementos químicos fazem parte do legado do Niels Bohr à química.

J. M. Riveros (editorial). O legado de Niels Bohr. In: Química Nova, v. 36, n.º 7, 2013, p. 931-932 (com adaptações).

Quanto ao postulado para o átomo de hidrogênio apresentado pelo modelo teórico para a estrutura eletrônica de átomos proposto por Bohr, que se baseia no modelo planetário introduzido por Rutherford, assinale a alternativa correta.

- a) Nas órbitas estacionárias, o elétron possui níveis de energia diferenciados, realizando movimento ao ganhar ou perder energia.
- b) O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas (níveis de energia) elípticas de raios variados, denominadas de órbitas cinemáticas.
- c) Para o elétron saltar para um nível mais externo, ocorre a absorção de energia em quantidade suficiente para promover esse salto. Ao retornar a seu estado fundamental, o elétron libera a energia absorvida na forma de fótons.
- d) Um elétron se move em uma órbita ao redor do núcleo sob influência da atração de cargas entre o elétron e o núcleo, emitindo energia enquanto permanece na mesma órbita.
- e) A passagem do elétron de uma órbita estacionária para outra é quanticamente proibida, mesmo quando ocorre absorção ou emissão de energia.

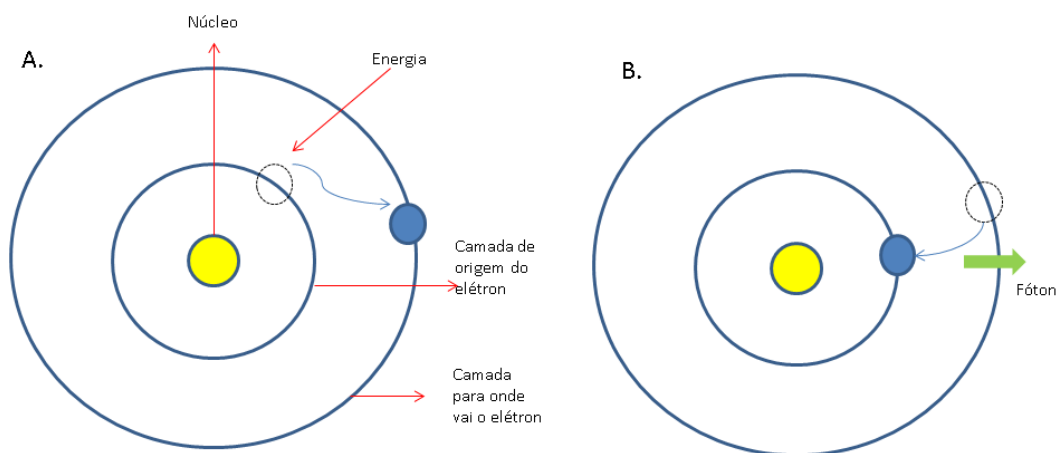
Comentários:

Letra A: incorreta. Para cada elétron, existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita.

Letra B: incorreta. A ideia de orbitas elípticas foi proposta por Sommerfeld, anos após o modelo de Bohr.

Letra C: correta. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida, na forma de onda eletromagnética ou de um fóton, como mostra a imagem abaixo:





Letra D e E: incorreta. O elétron emite energia ao retornar para sua órbita de origem. Isto ocorre devido ao salto quântico do elétron para outra órbita mais externa após absorver energia.

Resposta: letra C

24. (UFRR 2016) Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico principal, $n = 3$?

- a) 8
- b) 18
- c) 32
- d) 2
- e) 28

Comentários:

De acordo como que estudamos $n = 3$ corresponde à camada M, onde é possível distribuir um máximo de 18 elétrons. Portanto o nosso gabarito é a letra B.

Letra A: 8 é o máximo de elétrons a ser distribuído na camada K, cujo $n = 2$;

Letra C: 32 é o máximo de elétrons que podem ser distribuídos nas camadas N ($n=4$) ou O ($n=5$);

Letra D: 2 é o máximo a ser distribuído nas camadas K ($n=2$) e Q ($n=7$);

Letra E: Nenhuma camada tem o limite exato de 28 elétrons.

Resposta: letra B

25. (UECE - 2016) Na visão de Sommerfeld, o átomo é



- a) uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível.
- b) uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados.
- c) constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas.
- d) constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares.

Comentários:

Essa questão é bem direta. De acordo com Sommerfeld, cada nível de energia (camada eletrônica) está dividido em subníveis de tal forma que tenha uma órbita circular e órbitas elípticas de diferentes excentricidades. A letra C é a correta.

Letra A: Modelo de Dalton;

Letra B: Modelo de Thomson;

Letra D: Modelo de Rutherford.

Resposta: letra C

26. (FUNRIO - Assistente de Laboratório - IF-BA - 2014) Para caracterizar um átomo, dentre outras análises, pode-se considerar o número de prótons, nêutrons e elétrons. No que tange a conceitos fundamentais relacionados a essas partículas, identifique a alternativa correta.

- a) Um átomo em seu estado normal é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo.
- b) O número de massa é a soma do número de prótons, de nêutrons e de elétrons existentes num átomo.
- c) O número atômico é o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo.
- d) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado ânion.
- e) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado cátion.

Comentários:

Letra A: correta. Caso o número de elétrons seja diferente do número de prótons, significa que esse átomo perdeu ou ganhou elétrons. Quando um elemento perde elétrons, ele se torna um cátion (íon com carga positiva). Por outro lado, quando se ganha elétrons, o átomo se torna um ânion (íon com carga negativa).

Letra B: incorreta. O número de massa é fornecido pela somatória do número de prótons e nêutrons ($A=P+N$).

Letra C: incorreta. O número atômico é determinado por meio do número de prótons no núcleo atômico.



Letra D: incorreta. Na verdade, quando um átomo perde elétrons, ele se torna um cátion, íon com carga positiva.

Letra E: incorreta. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon de carga positiva.

Resposta: letra A

27. (COSEAC - Técnico de Laboratório - UFF - 2015) O modelo de Bohr introduziu importantes inovações em relação aos modelos anteriores. Entre elas, pode-se citar a:

- A) existência de nêutrons.
- B) matéria é descontínua.
- C) natureza elétrica da matéria.
- D) quantização da energia.
- E) explicação do experimento de Rutherford.

Comentários:

O terceiro postulado de Bohr diz que "ao saltar de uma órbita para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada de quantum de energia". Essa energia absorvida pode ser quantizada por meio de experimentos.

Resposta: letra D

28. (SLMANDIC - 2015) Os cientistas que trabalharam no estudo do átomo foram fundamentais para que a humanidade pudesse avançar no seu caminho de desvendar os mistérios da composição da matéria. Sabe-se que ainda há muito para se descobrir, por isso a atomística e a física de partículas subatômicas ainda são áreas extremamente fascinantes.

Assinale abaixo a alternativa que relaciona corretamente o cientista e a principal inovação que seu modelo atômico trouxe na compreensão da natureza íntima da matéria.

- A) Erwin Schrodinger e a existência da dualidade onda-partícula do elétron.
- B) Ernest Rutherford e a existência dos quarks.
- C) Joseph Thomson e a existência de um núcleo atômico pequeno e muito denso.
- D) John Dalton e a existência de cargas elétricas opostas espalhadas no átomo.
- E) Niels Bohr e a existência de níveis energéticos quantizados na eletrosfera.

Comentários:



Letra A: incorreta. Foi o físico Louis De Broglie, em 1924, quem tentou associar a natureza dual da luz ao comportamento do elétron. De acordo com o Princípio da dualidade ou de De Broglie, a todo elétron em movimento está associada uma onda característica;

Letra B: incorreta. A existência dos quarks foi proposta pelos cientistas Murray Gell-Mann e George Zweig, não por Rutherford;

Letra C: incorreta. O núcleo atômico pequeno e denso foi proposto por Rutherford.

Letra D: incorreta. Dalton acreditava que o átomo fosse maciço e indivisível.

Letra E: correta. Foi Bohr que sugeriu a existência de níveis energéticos.

Resposta: letra E

29. (UDESC - 2015) Há 130 anos nascia, em Copenhague, o cientista dinamarquês Niels Henrick Davis Bohr cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. A respeito do modelo atômico de Bohr, assinale a alternativa correta.

A) Os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas: uma com núcleo pequeno, positivo e denso e outra com elétrons se movimentando ao redor do núcleo

B) Os elétrons que circundam o núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo assumir quaisquer valores.

C) É considerado o modelo atômico vigente e o mais aceito pela comunidade científica.

D) Os saltos quânticos decorrentes da interação fóton-núcleo são previstos nesta teoria, explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama (excitação térmica).

E) Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por elétrons girando em órbitas circulares.

Comentários:

Letra A: incorreta. Apresenta o modelo de Rutherford;

Letra B: incorreta. Bohr afirma que para cada elétron existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica, não podendo, portanto, assumir quaisquer valores.

Letra C: incorreta. O modelo atômico de Bohr explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio, mas não os átomos dos demais elementos. Lembre-se que o hidrogênio possui apenas 1 elétron ao redor do núcleo. Após os postulados de Bohr, outros cientistas fizeram contribuições significativas, a exemplo de Sommerfeld.

Letra D: incorreta. A interação é entre fóton-elétron e não entre fóton-núcleo.



Letra E: correta. O modelo de Bohr apresenta um átomo formado por um núcleo positivo, cercado por elétrons que giram em órbitas circulares.

Resposta: letra E

30. (UPE - 2015) O princípio da incerteza de Heisenberg trata da

- A) incerteza do conhecimento da Física de que tudo é sempre relativo e nunca definitivo.
- B) imprecisão de definir as coordenadas de posição e o momento linear de uma partícula quântica simultaneamente, ao longo de uma direção.
- C) dificuldade de encontrar um elétron nas camadas de valência do átomo.
- D) dilatação do tempo e contração dos objetos ao atingirem velocidade próxima à da luz.
- E) variação de entropia e o sentido da seta do tempo.

Comentários:

O Princípio da Incerteza de Heisenberg afirma que não é possível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. O único item que traz essa afirmação é a letra B.

Resposta: letra B

31. (UDESC - 2015) Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística baseados em resultados experimentais tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde então, no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas, tais como J. J. Thomson, E. Rutherford e N. Bohr, deram contribuições marcantes de como possivelmente o átomo estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque (V) para verdadeira e (F) para falsa.

() Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que os átomos eram, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso com elétrons girando ao seu redor.

() Thomson utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um “pudim de passas”, em que estas seriam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons dando origem à atual eletrosfera.

() Dalton comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e indivisíveis, tais como “bolas de bilhar”. A partir deste estudo surgiu o termo “átomo” que significa “sem partes” ou “indivisível”.

() O modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis denominadas níveis de energia, sendo ao elétron proibido a movimentação entre estas regiões.



() Rutherford utilizou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada pelos elétrons.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

A) F – V – V – V – F

B) V – V – F – V – F

C) F – V – V – F – V

D) V – F – F – F – F

E) V – F – F – F – V

Comentários:

1ª afirmativa: verdadeiro. Rutherford chegou a essa conclusão a partir daquele experimento em que bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa (α), no qual observou que a maior parte dessas partículas atravessaram sem dificuldade a referida lâmina.

2ª afirmativa: falso. Thomson realmente fez uma analogia ao pudim de passas, porém, os elétrons é que estariam incrustados numa massa com carga positiva. O modelo de Thomson não faz menção à eletrosfera;

3ª afirmativa: falso. Dalton não afirma que os átomos seriam perfeitos, além do que o primeiro a usar a palavra átomo foi o filósofo grego Demócrito;

4ª afirmativa: falso. Nós sabemos que ao receber energia externa, um elétron que ocupa um determinado nível de energia salta para um nível mais energético;

5ª afirmativa: falso. Rutherford não usou uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas, mas sim uma fonte radioativa (foi usada uma amostra de polônio) que emitia partículas alfa.

Resposta: letra D

32. (UEFS - 2013)



O modelo de átomo de Ernest Rutherford, proposto em 1911, embora tenha esclarecido satisfatoriamente os resultados de experiências de dispersão de partículas alfa, α , não explicou os espectros atômicos. Niels Böhr propôs um novo modelo mais completo, que conseguiu esclarecer o espectro de linhas, como os representados na figura.

Em seu modelo, Böhr incluiu uma série de postulados capazes de explicar corretamente as linhas do espectro atômico dos elementos químicos, tais como

- A) cada um dos níveis atômicos possui valores de energia variáveis.
- B) um elétron, quando excitado, permanece entre dois níveis de energia.
- C) o elétron emite luz visível, ao passar de um nível para outro de maior energia.
- D) a energia dos elétrons não é quantizada em razão dos diversos níveis existentes no átomo.
- E) os elétrons excitados, ao retornarem aos níveis iniciais, liberam energia, sob a forma de ondas eletromagnéticas, como luz visível e ultravioleta.

Comentários:

Letra A: incorreto, pois cada nível atômico possui um valor de energia bem definido.

Letra B: incorreto. Quando o elétron passa para um estado de maior energia, dizemos que ele está num estado excitado.

Letra C: incorreto. O elétron libera energia sob a forma de onda eletromagnética [e aí inclui a luz visível] quando ele retorna de um estado de maior energia para um estado menos energético.

Letra D: incorreto. De acordo com o modelo de Bohr, a energia dos elétrons é quantizada.

Letra E: correto. Esse é um dos postulados de Bohr.

Resposta: letra E

33. (UFGD - 2013) Até algum tempo atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. Essas figuras apresentam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco (ZnS). Este fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõe os átomos desta substância absorvem energia luminosa e “saltam” para níveis de energia mais externos. No escuro, estes elétrons retornam aos seus níveis de origem liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar.

Este fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por

- A) Thomson.
- B) Dalton.



- C) Lavoisier.
- D) Bohr.
- E) Linus Pauling.

Comentários:

De acordo com o modelo de Bohr, ao retornar para sua órbita original, o elétron libera energia na forma de onda eletromagnética. Portanto o fenômeno do enunciado é perfeitamente explicado levando-se em consideração o modelo de Bohr. Vale lembrar que não é atribuído um modelo atômico a Lavoisier e nem a Linus Pauling.

Resposta: letra D

34. (UDESC 2013) Há 100 anos Niels Bohr propôs um modelo para a descrição do átomo de Hidrogênio. Bohr considerou um modelo planetário em que um elétron orbita um próton da mesma forma que a Terra orbita o Sol. No modelo atômico de Bohr, novos ingredientes físicos tiveram que ser considerados, entrando em cena a natureza quântica da matéria.

A respeito desses novos ingredientes, introduzidos no modelo atômico de Bohr, analise as proposições.

- I. Os raios das possíveis órbitas do elétron ao redor do próton são quantizados, ou seja, assumem valores discretos.
- II. O elétron, em suas possíveis órbitas ao redor do próton, pode assumir quaisquer valores de energias.
- III. Ao passar de uma órbita com raio maior para uma órbita com raio menor, o elétron emite um fóton, ou seja, radiação eletromagnética na forma de luz.

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- B) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Comentários:

1ª afirmativa: correto. Para cada elétron de um átomo existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida e característica, não podendo assumir quaisquer valores. Isso significa que esses



valores são discretos, o que resulta na descontinuidade do espectro de emissão de todos átomos, conforme já foi discutido.

2ª afirmativa: incorreto. Conforme explicado na afirmativa anterior.

3ª afirmativa: item correto. Aqui deveríamos associar raio à distância do núcleo, ou seja, quanto maior o raio, mais distante o elétron estará do núcleo e, portanto, maior será sua energia. Quando um elétron passa de uma órbita mais externa (mais energética) para uma órbita mais interna (menos energética), ele libera esse excedente (diferença) de energia na forma de fótons (luz ou radiação eletromagnética).

Resposta: letra D

35. (Instituto Acesso – Professor Ensino Indígena/Química – SEDUC/AM - 2018) Considere as seguintes afirmativas referentes a um modelo atômico:

I - Na presença de um campo elétrico ou magnético, os raios catódicos eram desviados, o que sugeria que eles possuíam carga.

II - A natureza dos raios era a mesma, independente dos materiais do catodo.

III - O átomo é constituído de partículas menores, de cargas positivas e negativas, que se anulavam pelo fato de o número de ambas as cargas ser igual.

As afirmativas acima correspondem ao modelo atômico de:

A) Thomson.

B) Bohr.

C) Rutherford.

D) Leucipo e Demócrito.

E) Dalton.

Comentários:

Thomson elaborou um modelo baseado nos resultados obtidos em seus trabalhos com raios catódicos e observou:

Um desvio dos raios catódicos em direção à placa carregada positivamente, sugerindo que os raios catódicos eram formados por partículas negativas, já que cargas de sinais opostos se atraem;

Que esse fenômeno se repetia com qualquer substância na fase gasosa e era independente do metal usado no cátodo. Isso o levou a concluir que os raios catódicos eram formados por partículas comuns a toda espécie de matéria, ou seja, a todos os tipos de átomos.



Desta forma, as afirmações descrevem o modelo proposto por Thomson, também conhecido como “pudim de passas”.

Resposta: letra A

36. (FUNECE – Professor/Química – Secretaria da Educação do Estado do Ceará - 2018) Mesmo que um modelo atômico consiga explicar muitos fenômenos ele não explica tudo o que acontece, e pode ser substituído. Em se tratando de modelos atômicos analise as proposições abaixo:

I. O modelo de Dalton foi um resgate da primitiva teoria atômica de Epicuro que viveu entre 341 a.C. e 270 a.C.

II. Rutherford postulou que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva com cargas negativas incrustadas na superfície.

III. O modelo de Bohr repousava na mecânica clássica e explicava perfeitamente a existência de órbitas estacionárias.

IV. O modelo atual foi concebido com as contribuições de De Broglie, Heisenberg e Schrödinger.

V. O número quântico spin foi introduzido por Wolfgang Pauli para explicar a descoberta da duplicação das raíes espectrais.

Está correto o que se afirma somente em

A) I e II.

B) I, IV e V.

C) IV e V.

D) II, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: correta. Epicuro foi um filósofo que defendia a Teoria Atômica de Demócrito, mas com algumas reformulações. Argumentava que tudo era formado por partículas minúsculas e indivisíveis (átomos) e que as mudanças eram causadas pela separação ou combinação destas partículas. Mas só em 1803 a ideia do átomo foi revivida intensamente pelo inglês John Dalton, propondo o primeiro modelo científico de átomo.

Afirmativa II: incorreta. O modelo que descreve o átomo como uma esfera maciça de carga positiva com cargas negativas incrustadas na superfície é o modelo “pudim de passas” proposto por Thomson. Para Rutherford, o átomo é constituído por uma região central (que contém praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga positiva) denominada núcleo. Ao redor do núcleo estão girando os elétrons numa região chamada eletrosfera.



Afirmativa III: incorreta. O modelo de Bohr é associado à mecânica quântica. Contudo, cai em contradição ao explicar a existência de orbitas estacionárias.

Afirmativa IV: correta. O modelo atômico atual defende a existência de orbitais atômicos, tendo em vista o **princípio da incerteza de Heisenberg**, no qual não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Logo, pode-se apenas deduzir matematicamente as regiões onde há a maior probabilidade de encontrar o elétron. Essas regiões são denominadas **orbitais**.

Além disto, o físico Louis **De Broglie** associou a natureza dual da luz ao comportamento do elétron. De acordo com o princípio da dualidade, a todo elétron em movimento está associada uma onda característica.

Ademais, cada elétron de um átomo possui um estado energético diferente dos demais. É possível prever esse estado por meio da equação de **Schrödinger** (função de onda), que descreve matematicamente o comportamento de cada elétron.

Desta forma, todos os cientistas citados na afirmação deram contribuições para o modelo atômico mais aceito atualmente.

Afirmativa V: correta. As análises das raias mostravam duas linhas muito próximas e para justificativa deste fenômeno, Pauli propôs o quarto número quântico (spin) e por consequência, obteve-se a elaboração do princípio de exclusão de Pauli.

Resposta: letra B

37. (UNIFOR - 2018) Glow sticks são tubos plásticos luminosos, utilizados como pulseiras em festas e que exemplificam o fenômeno da quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui difenil-oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubo de vidro menor que contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior quebra-se e libera o peróxido de hidrogênio. Este reage com o difenil-oxalato, formando fenol e um peróxido cíclico, o qual reage com o corante e forma dióxido de carbono. No decorrer do processo, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados.

A produção de luz nessa reação quimioluminescente ocorre devido

- A) à emissão do CO_2 .
- B) à oxidação do peróxido de hidrogênio.
- C) à adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido.
- D) ao retorno dos elétrons excitados para um nível inferior de energia onde a estabilidade é maior.
- E) à liberação das moléculas do corante para o interior do tubo.

Comentários:



Quimiluminescência é um termo empregado para descrever reações químicas que emitem luz

O próprio enunciado traz uma explicação sobre o fenômeno de quimiluminescência na Glow Sticks. De acordo com o enunciado, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados, isso quer dizer que esses elétrons saltam para níveis maiores de energia. Segundo o modelo de Bohr, o qual estudamos durante a aula, esses elétrons retornam para os níveis mais baixos de energia e, nesse processo, liberam energia na forma de ondas eletromagnéticas (luz). O item que traz essa informação é a letra D.

Vamos agora entender o porquê das demais alternativas serem incorretas:

Letra A: o uso de combustíveis derivados do petróleo (por exemplo, a gasolina) é um dos principais responsáveis pela liberação de CO_2 (gás carbônico) na nossa atmosfera. *Você já viu algum gás luminoso sair do escapamento de um carro abastecido à gasolina?* Eu também não. A emissão de CO_2 não gera quimiluminescência.

Letra B: o peróxido de hidrogênio é um dos oxidantes mais versáteis que existe e é bastante empregado nos Processos Oxidativos Avançados, que são processos utilizados para o tratamento de águas (principalmente efluente industrial). A oxidação do peróxido de hidrogênio não gera quimiluminescência.

Letra C: não é a adição de elétrons excitados aos átomos de oxigênio que gera a quimiluminescência, mas sim a reação química que leva à produção de uma substância no estado eletrônico excitado, que, pelo decaimento para o estado eletrônico fundamental (estado de menor energia), emite luz;

Letra E: não é a simples liberação do corante que irá gerar a luminescência.

Resposta: letra D

38. (UFPR - 2014) As teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história. Até o início do século XIX, não se tinha um modelo claro da constituição da matéria. De lá até a atualidade, a ideia de como a matéria é constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no modelo atômico de Bohr, que manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, mas também inseriu novos conceitos surgidos no início do século XX.

No modelo atômico de Bohr:

- 1. O elétron circula em órbita com raio definido.**
- 2. O elétron é descrito por uma função de onda.**
- 3. Para descrever o elétron num orbital são necessários 4 números quânticos.**
- 4. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima do espaço.**

Entre as afirmativas acima, correspondem ao modelo atômico de Bohr:

A) 1 e 2 apenas.



- B) 2 e 3 apenas.
- C) 2, 3 e 4 apenas.
- D) 1 e 4 apenas.
- E) 1, 3 e 4 apenas.

Comentários:

Vamos voltar aos postulados de Bohr. Resumidamente os postulados afirmam que o elétron move-se em torno de um núcleo atômico central, em número limitado de órbitas bem definidas. As afirmativas que trazem essas informações são 1 e 4.

2ª afirmativa: não faz parte do modelo de Bohr. No entanto, cada elétron de um átomo possui um estado energético diferente dos demais. É possível prever esse estado por meio da equação de Schrödinger (função de onda), que descreve matematicamente o comportamento de cada elétron.

3ª afirmativa: também não faz parte do modelo de Bohr. No entanto, existem quatro números quânticos que descrevem o elétron no orbital. De acordo com o princípio da Exclusão de Pauli, dois elétrons pertencentes ao mesmo átomo não podem ter os quatro números quânticos iguais. Ou seja, as informações das 2ª e 3ª afirmativa até estão corretas, mas não foram previstas nos postulados de Bohr.

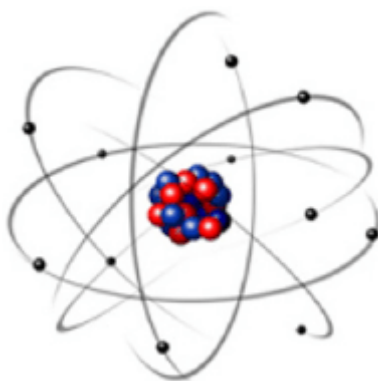
Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Atomística

1. (AOCP - Perito - ITEP RN - 2018) O modelo para o átomo proposto por Rutherford está representado a seguir:



Com esse modelo, Rutherford interpretou:

- a) natureza elétrica do átomo
- b) a divisibilidade do átomo
- c) que os elétrons ocupam níveis de energia bem definidos
- d) que a maior parte do átomo era vazia
- e) que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas com energias diferentes.

2. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Dalton.
- 2. Thomson.
- 3. Rutherford.
- 4. Bohr.

() Em 1911, ele defendeu que os átomos têm sua carga positiva concentrada em um pequeno núcleo, e, desse modo, criou o modelo planetário do átomo em seu experimento da folha de ouro.

() Dizia que cada elemento químico era formado por átomos idênticos e únicos, que os átomos eram imutáveis, que os elementos químicos podiam se combinar para formar compostos diferentes e que as reações químicas eram rearranjos dos átomos em diferentes compostos, mas não mudavam o número total de átomos que tomavam parte na reação.



() Realizou uma série de experimentos científicos com descargas elétricas em gases, concluiu que qualquer matéria, independente de suas propriedades, continha partículas de massa muito menores que o átomo de hidrogênio. Verificou também, que estas partículas tinham carga negativa e que, em determinadas circunstâncias, podiam ser extraídas dos átomos.

() Sua teoria atômica baseou-se no princípio da quantização da energia proposto por Planck. Ele observou que elementos, se aquecidos, emitem energia em um conjunto de linhas distintas chamadas espectro de linha, e desenvolveu a ideia de que os elétrons só podem existir em órbitas limitadas a certas posições, com energias distintas. O elétron só passa de uma camada de energia para a outra quando ele absorve energia de uma fonte externa, em unidades discretas de energia, chamadas quanta. Dessa forma, ele salta para uma órbita mais externa na eletrosfera do átomo, e quando ele retorna para a órbita menos energética, ele perde, na forma de onda eletromagnética, a energia que absorveu antes.

a) 1 - 2 - 3 - 4

b) 4- 3- 2- 1

c) 1- 4- 2- 3

d) 3- 1- 2- 4

e) 2- 4- 3- 1



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | D |



LISTA DE QUESTÕES

Atomística

1. (FGV - Professor - Prefeitura SP - 2023) Bohr desenvolveu seu modelo atômico adotando duas premissas:

1. A quantização do momento angular.

2. O equilíbrio mecânico atingido pela igualdade dos módulos das forças elétrica (de atração do elétron ao núcleo) e centrípeta (do movimento circular do elétron em torno do núcleo).

Dessa forma, ele desenvolveu uma expressão para a energia que depende de um número quântico, n , que indica o nível de energia eletrônica e determina o raio.

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o raio do movimento circular do elétron em torno do núcleo de hidrogênio no estado fundamental.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso a diferença de energia entre dois níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio.

() O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o comprimento de onda associado a excitações eletrônicas em átomos de qualquer número atômico.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V, V e V.

b) V, V e F.

c) V, F e F.

d) F, V e V.

e) F, V e F.

2. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O teste de chama é um experimento simples que pode ser realizado em sala de aula para discutir temas relacionados com os Modelos Atômicos. Nesse teste, observa-se que alguns elementos, ao serem submetidos a uma chama, absorvem energia e, posteriormente, essa energia é emitida em diferentes comprimentos de onda que estão relacionados com diferentes cores. O sódio, por exemplo, emite em comprimento de onda relacionado com a cor



amarela; o cálcio, vermelho; e o cobre, verde. Este experimento é utilizado para explicar conceitos relacionados ao modelo atômico de

- a) Demócrito.
- b) Dalton.
- c) Thomson.
- d) Oppenheimer.
- e) Rutherford-Bohr.

3. (FGV - Prof - Pref SP - 2023) "Em 1909, o físico neozelandês Ernest Rutherford e dois auxiliares, o inglês Ernest Marsden e o alemão Hans Geiger, bombardearam folhas de ouro finíssimas com partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radioativa. O resultado causou profunda estranheza. Parte dessas partículas – denominadas radiação alfa – ricocheteavam bruscamente ao atingir a lâmina do metal. Dois anos depois, Rutherford, em letras trêmulas, escreveu sua conclusão." (ANJOS, J.C. e VIEIRA, C.L. Um olhar para o futuro – Desafios da física para o século 21. Rio de Janeiro: Vieira & Lent: FAPERJ, 2008.)

A partir desse experimento, Rutherford concluiu que

- a) a menor parte da massa do átomo estava na região central – o núcleo –, formado por partículas chamadas prótons e nêutrons.
- b) o átomo, eletricamente neutro, era formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga positiva.
- c) a maior parte da massa do átomo estava na região central – o núcleo –, formado por partículas positivas chamadas prótons.
- d) o átomo, eletricamente neutro, era formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga negativa.
- e) os átomos eram como pequenas esferas indivisíveis, indestrutíveis e maciças.

4. (CESPE/CEBRASPE - Papiloscopista - POLC AL - 2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir. O modelo atômico de Rutherford-Bohr considera a existência de orbitais circulares e elípticos, e o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons.

5. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Acerca do tema, assinale a alternativa que apresenta uma substância considerada forma alotrópica do grafite.



- a) Fulereo-6o.
- b) Naftaleno.
- c) Antraceno.
- d) Pireno.
- e) Fenantreno.

6. (CENTEC - Professor - SEDUC CE - 2023) Em 1803, John Dalton (1766-1844) reviveu intensamente a ideia dos átomos. Dalton correlacionou a ideia da existência de elementos que não podem ser decompostos quimicamente, à ideia dos átomos, que são indivisíveis. Os compostos, que podem ser divididos em duas ou mais substâncias novas, têm que conter duas ou mais espécies diferentes de átomos. Dalton foi além, afirmando que cada espécie de átomo tem suas propriedades específicas, especialmente uma massa característica. Essa ideia permitiu que a sua teoria explicasse quantitativamente as massas dos diferentes elementos que se combinavam quimicamente para formar compostos. Dentre os postulados de Dalton, podemos destacar **CORRETAMENTE** que:

- a) Nem toda matéria é feita de átomos. Estes corpos, indivisíveis e destrutíveis, constituem as partículas finais da química.
- b) Os átomos não são as unidades das transformações químicas. Uma reação química não envolve combinação, nem separação e nem rearranjo de átomos.
- c) Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos, não só quanto à massa, mas também quanto às outras propriedades. Átomos de elementos iguais têm massas diferentes e propriedades diferentes.
- d) Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Os átomos se combinam na razão de números inteiros pequenos, por exemplo, um átomo de A com um átomo de B, ou dois átomos de A com um átomo de B.
- e) Os átomos são as unidades das transformações químicas. Uma reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. Os átomos não são criados e nem destruídos, mas podem ser divididos ou convertidos em outras espécies de átomos durante uma reação química.

7. (CENTEC - Professor - SEDUC CE - 2023). Segundo as experiências de Thomson, Rutherford e outros cientistas conduziram ao modelo atual do átomo. Neste modelo, todos os átomos são constituídos de três partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Com base nesses conhecimentos, nos deparamos com as seguintes afirmativas:

I. Os prótons e os nêutrons se localizam num núcleo muito pequeno, significando que o núcleo concentra toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo.



II. Os elétrons, com carga negativa, envolvem o núcleo e ocupam a menor parte do volume de um átomo.

III. Como o átomo não tem carga elétrica líquida, o número de elétrons fora do núcleo é igual ao número de prótons no interior do núcleo.

IV. Existem nêutrons no núcleo de todos os átomos (normalmente num número no mínimo igual ao número de prótons), exceto para o átomo de hidrogênio, que tem somente um único próton em seu núcleo.

Acerca das afirmativas acima são CORRETAS, apenas:

- a) Todas.
- b) I, II e III.
- c) I, II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

8. (CETREDE - Professor - Prefeitura Caucaia - 2023) A matéria, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, é constituída de átomos. Os átomos são constituídos por partículas elementares: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Sobre as características atômicas, analise as afirmações a seguir.

I. Possuem um núcleo denso, positivamente carregado, envolvido por uma nuvem de elétrons.

II. Um átomo eletricamente neutro contém o número de elétrons igual ao número de prótons (Z), sendo que a carga elétrica total do átomo é nula.

III. Um átomo com excesso de elétrons é eletricamente negativo e chamado de cátion.

Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- a) I.
- b) I – III.
- c) I – II.
- d) I – II – III.
- e) III.

9. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) “Os átomos são os componentes fundamentais da matéria. Eles são o ponto central da química, no sentido de que quase todos os fenômenos químicos podem ser



explicados em termos das propriedades dos átomos". Compreende-se como modelos atômicos a representação e explicação das características atômicas que foram apresentadas por cientistas no intuito de esclarecer como a matéria está estruturada. As ideias centrais dos principais modelos atômicos são:

I - Cada átomo apresenta um núcleo maciço, contendo cargas positivas; as cargas negativas se movimentam em camadas circulares, cuja energia é definida.

II - Os átomos são partículas minúsculas, indivisíveis, esféricas, maciças e indestrutíveis.

III - Cada átomo apresenta uma região central (núcleo), com cargas positivas, e uma região externa vazia chamada de eletrosfera, a qual contém as cargas negativas.

IV - Os átomos são esferas maciças e positivas, as quais contêm partículas de cargas negativas distribuídas em sua extensão.

Relacione corretamente cada modelo atômico proposto com o respectivo cientista proponente.

a) I-Dalton, II-Bohr, III-Rutherford, IV-Thomson.

b) I-Bohr, II-Dalton, III-Rutherford, IV-Thomson.

c) I-Dalton, II-Thomson, III-Rutherford, IV-Bohr.

d) I-Thomson, II-Rutherford, III-Bohr, IV-Dalton.

e) I-Rutherford, II-Dalton, III-Bohr, IV-Thomson.

10. (FUNCERN - Professor - Prefeitura São Tomé - 2023) A evolução do modelo atômico contou com a contribuição de quatro cientistas principais: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O modelo de Rutherford defendeu que

a) o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons (partículas negativas), de modo que sua carga total seja nula.

b) o átomo é parecido com uma bola de bilhar, isto é, esférico, maciço e indivisível, baseando-se em leis já comprovadas experimentalmente, como as Leis Ponderais.

c) o átomo é composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva e equilibrado por elétrons, que ficavam girando ao redor do núcleo, numa região periférica denominada eletrosfera.

d) o elétron só pode ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresente com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton.

11. (FUNDATEC - Professor - IFC - 2023) Relativamente à estrutura atômica, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.



Coluna 1

1. Usou o tubo de raios catódicos e seu conhecimento da teoria eletromagnética para determinar a razão entre a carga e a massa de um elétron.
2. Modelo da bola de bilhar: esfera maciça, indivisível e indestrutível.
3. Modelo nuclear do átomo.
4. Toda a matéria consistia em partículas, muito pequenas e indivisíveis, às quais ele chamou de átomos.
5. Descoberta do nêutron.

Coluna 2

- () James Chadwick.
- () J. J. Thomson.
- () Rutherford.
- () Demócrito.
- () Dalton.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
- b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2.
- c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- d) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- e) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.

12. (FUNDATEC - Professor - Prefeitura P. Alegre - 2023) Ao longo do tempo, os cientistas fizeram descobertas que apoiam a teoria do físico russo-americano George Gamow, proposta na década de 1940 e conhecida como Big Bang. Entre essas descobertas, está a do elemento químico primordial. Os pesquisadores consideram que os primeiros elementos químicos formados no processo de evolução cósmica foram:

- a) oxigênio e hélio.
- b) nitrogênio e hidrogênio.



- c) carbono e enxofre.
- d) hélio e hidrogênio.
- e) oxigênio e nitrogênio.

13. (IBFC - Prefeitura Cuiabá - 2023) Na história da ciência, o estudo dos átomos foi deduzido passo a passo a partir do entendimento que havia um elétron, de carga negativa orbitando um núcleo positivo. Em sua contribuição para o modelo atômico, Bohr sugeriu que os elétrons estavam contidos em órbitas estáveis. Assinale a alternativa que apresenta a asserção correta.

- a) Um estado excitado de um átomo pode existir, dependendo das condições, indefinidamente, o que explica a emissão de luz por uma lâmpada incandescente.
- b) Um átomo em um estado fundamental tende a manter-se no estado de menor energia até que seu elétron colapse em seu núcleo.
- c) Um átomo em estado fundamental contém seus elétrons situados em uma órbita definida e estável até que seja absorvida uma energia ultravioleta que excita esse elétron, ao voltar em sua órbita original, esse elétron transmite uma carga elétrica, esse princípio é utilizado em trens de alta velocidade.
- d) Um átomo, ao receber energia, tem seu elétron excitado a uma órbita mais externa. Como esse estado excitado não pode durar para sempre, ao voltar à sua órbita inicial, emite luz.

14. (IBFC - Químico - Prefeitura Cuiabá - 2023) O avanço da tecnologia nos levou a tecnologias como o LED (diodos emissores de luz) ou laser. Esses esforços foram conseguidos graças ao aperfeiçoamento dos modelos atômicos, principalmente ao modelo atômico oriundo da mecânica quântica. Porém, mesmo distante em suas concepções, os modelos atômicos de Bohr e o modelo quântico possuem semelhanças. Sob essa perspectiva, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em ambos os modelos, os elétrons encontram-se em órbitas circulares, em um raio fixo.
- II. Ambos os modelos, os elétrons são vistos como ondas, ao invés de partículas.
- III. Em ambos os modelos, a energia de um elétron é quantizada, ou seja, ele pode receber ou emitir determinados valores "permitidos".
- IV. No modelo de Bohr, o elétron é visto como partícula, no modelo quântico, como onda.
- V. A energia dos elétrons e suas posições nos orbitais podem ser descritas com a equação de onda Schrödinger.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas



- b) I, III e IV apenas
- c) II, III, IV e V apenas
- d) III, IV e V apenas

15. (MS CONCURSOS - UEMG - 2023) Átomo é a partícula que forma todas as matérias e vem sendo estudada há milênios por filósofos, alquimistas, físicos e químicos. Porém, o átomo é uma partícula tão minúscula, que nem com os avanços tecnológicos desenvolveu-se um microscópio que seja possível fazer sua visualização. Por isso, os cientistas desenvolveram modelos atômicos, como base em seus experimentos, para explicar como seria tal partícula de acordo com seus estudos. Dos cientistas, qual tem o modelo atômico mais recente?

- a) Rutherford.
- b) Dalton.
- c) Bohr.
- d) Thomson.

16. (SUSTENTE - Professor - Prefeitura Igarassu - 2023) O estudo dos átomos na química é conhecido como atomística. Sendo o átomo a unidade fundamental da matéria, a quantidade de qual constituinte atômica caracteriza um elemento químico?

- a) Prótons.
- b) Nêutrons.
- c) Elétrons.
- d) Momento angular.
- e) Ligações covalentes.

17. (Unifil - Química Ambiental - Prefeitura Faz RG - 2023) A respeito da construção do modelo atômico pela mecânica quântica, assinale a alternativa correta.

- a) O efeito fotoelétrico demonstrou que a radiação eletromagnética não é constituída por partículas.
- b) Heisenberg estabeleceu uma equação que permite determinar, com precisão arbitrária, a posição e o momento linear de uma partícula, simultaneamente.
- c) O valor Ψ^2 (densidade de probabilidade.) permite prever a probabilidade de encontrar o elétron em uma dada região à distância r do núcleo.

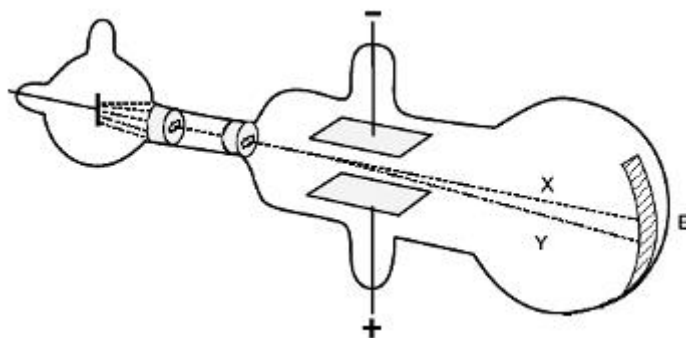


d) Na mecânica quântica, os orbitais atômicos são designados apenas pelo número quântico m_l , que define a superfície de contorno e o tamanho do orbital.

18. (UNESP 2012) A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

- a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
- b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.
- c) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.
- d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.
- e) Toda a matéria é composta por átomos.

19. (UFMG-2006) No fim do século XIX, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, em que aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. Esses raios, produzidos em um cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo (E). (Na figura, essa trajetória é representada pela linha tracejada X.)



Nesses experimentos, Thomson observou que:

- I) a razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal constituinte do cátodo ou do gás existente no tubo;
- II) os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas com cargas de sinal contrário, desviavam-se na direção da placa positiva. (Na figura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y.)

Considerando-se essas observações, é CORRETO afirmar que os raios catódicos são constituídos de:



- a) elétrons.
- b) ânions.
- c) prótons.
- d) cátions.

20. (CESGRANRIO - Técnico de Operação Júnior - Transpetro - 2018) O modelo atômico de Rutherford evidenciou que o átomo

- A) é compacto, não tendo espaços vazios.
- B) é formado por entidades sem carga.
- C) é indivisível.
- D) é formado por uma carga positiva incrustada por pontos de cargas negativas.
- E) tem a maior parte da massa numa pequena região central de carga positiva.

21. (UNIFOR 2018) O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento em que uma fina lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio (Po) contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), provido de uma abertura estreita, para dar passagem as partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro (Au), foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco, conforme figura abaixo.



Observando as cintilações na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvio.

De acordo com o experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em:

- A) As partículas α sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de Au.
- B) As partículas α possuem carga elétrica negativa.
- C) Partículas α sofrem desvio ao colidir com elétrons dos átomos de Au.



- D) Na ilustração, não foram indicadas as partículas α que não atravessaram a lâmina de Au.
- E) O tamanho do átomo é cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que o seu núcleo.

22. (FUNRIO - Técnico de Laboratório - IF-BA - 2014) Em meados do século XVIII, começaram os estudos sistemáticos de identificação de compostos pelo uso de chamas. A origem das cores geradas pela presença de metais nas chamas está na estrutura eletrônica dos átomos. As chamas podem ser usadas para a identificação qualitativa de cátions, ilustrando o uso dos testes de chama. A tabela abaixo reúne uma coloração típica de chamas, devido à presença de alguns cátions em estado excitado.

Coloração típica de chamas devido à presença de alguns cátions em estado excitado			
Elemento	Cor da chama	Elemento	Cor da chama
Antimônio	Azul-esverdeada	Cobre	Verde
Arsênio	Azul	Estrôncio	Vermelho-tijolo
Bário	Verde-amarelada	Lítio	Carmim
Cálcio	Alaranjada	Potássio	Violeta
Chumbo	Azul	Sódio	Amarela

(Revista Química Nova na Escola, N23, maio, 2006.)

Dessa forma, a coloração típica de chamas pode ser explicada pelo:

- a) Modelo Atômico de Demócrito.
- b) Modelo Atômico de Dalton.
- c) Modelo Atômico de Thomson.
- d) Modelo Atômico de Rutherford.
- e) Modelo Atômico de Rutherford-Bohr.

23. (QUADRIX – Professor III/Química – SEDUCE/GO - 2018) No ano de 1913, três manuscritos de autoria do físico dinamarquês Niels Bohr iriam estabelecer as sementes para a descrição quantitativa da estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Esses trabalhos pioneiros de Bohr iriam impactar a química em diversos aspectos fundamentais, tais como: a estrutura eletrônica dos elementos e sua relação com o conceito de valência; a relação entre periodicidade e configuração eletrônica; e os princípios básicos da espectroscopia. Ao contrário da maioria dos físicos da época, Niels Bohr interessou-se em problemas mais diretamente relacionados com química. As ideias de Bohr foram fundamentais para descrever a tabela periódica dos elementos químicos em função da configuração eletrônica dos átomos. O legado histórico de Bohr é visível até hoje e seu modelo planetário do átomo, embora totalmente superado, ainda é utilizado rotineiramente em livros-textos de química como uma introdução a uma visão física da estrutura dos átomos. Essa lembrança histórica e a contribuição à descrição atômica dos elementos químicos fazem parte do legado do Niels Bohr à química.



J. M. Riveros (editorial). O legado de Niels Bohr. In: Química Nova, v. 36, n.º 7, 2013, p. 931-932 (com adaptações).

Quanto ao postulado para o átomo de hidrogênio apresentado pelo modelo teórico para a estrutura eletrônica de átomos proposto por Bohr, que se baseia no modelo planetário introduzido por Rutherford, assinale a alternativa correta.

- a) Nas órbitas estacionárias, o elétron possui níveis de energia diferenciados, realizando movimento ao ganhar ou perder energia.
- b) O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas (níveis de energia) elípticas de raios variados, denominadas de órbitas cinemáticas.
- c) Para o elétron saltar para um nível mais externo, ocorre a absorção de energia em quantidade suficiente para promover esse salto. Ao retornar a seu estado fundamental, o elétron libera a energia absorvida na forma de fótons.
- d) Um elétron se move em uma órbita ao redor do núcleo sob influência da atração de cargas entre o elétron e o núcleo, emitindo energia enquanto permanece na mesma órbita.
- e) A passagem do elétron de uma órbita estacionária para outra é quanticamente proibida, mesmo quando ocorre absorção ou emissão de energia.

24. (UFRR 2016) Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico principal, $n = 3$?

- a) 8
- b) 18
- c) 32
- d) 2
- e) 28

25. (UECE - 2016) Na visão de Sommerfeld, o átomo é

- a) uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível.
- b) uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados.
- c) constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas.
- d) constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares.



26. (FUNRIO - Assistente de Laboratório - IF-BA - 2014) Para caracterizar um átomo, dentre outras análises, pode-se considerar o número de prótons, nêutrons e elétrons. No que tange a conceitos fundamentais relacionados a essas partículas, identifique a alternativa correta.

- a) Um átomo em seu estado normal é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo.
- b) O número de massa é a soma do número de prótons, de nêutrons e de elétrons existentes num átomo.
- c) O número atômico é o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo.
- d) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado ânion.
- e) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado cátion.

27. (COSEAC - Técnico de Laboratório - UFF - 2015) O modelo de Bohr introduziu importantes inovações em relação aos modelos anteriores. Entre elas, pode-se citar a:

- A) existência de nêutrons.
- B) matéria é descontínua.
- C) natureza elétrica da matéria.
- D) quantização da energia.
- E) explicação do experimento de Rutherford.

28. (SLMANDIC - 2015) Os cientistas que trabalharam no estudo do átomo foram fundamentais para que a humanidade pudesse avançar no seu caminho de desvendar os mistérios da composição da matéria. Sabe-se que ainda há muito para se descobrir, por isso a atomística e a física de partículas subatômicas ainda são áreas extremamente fascinantes.

Assinale abaixo a alternativa que relaciona corretamente o cientista e a principal inovação que seu modelo atômico trouxe na compreensão da natureza íntima da matéria.

- A) Erwin Schroedinger e a existência da dualidade onda-partícula do elétron.
- B) Ernest Rutherford e a existência dos quarks.
- C) Joseph Thomson e a existência de um núcleo atômico pequeno e muito denso.
- D) John Dalton e a existência de cargas elétricas opostas espalhadas no átomo.
- E) Niels Bohr e a existência de níveis energéticos quantizados na eletrosfera.



29. (UDESC - 2015) Há 130 anos nascia, em Copenhague, o cientista dinamarquês Niels Henrick Davis Bohr cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. A respeito do modelo atômico de Bohr, assinale a alternativa correta.

- A) Os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas: uma com núcleo pequeno, positivo e denso e outra com elétrons se movimentando ao redor do núcleo
- B) Os elétrons que circundam o núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo assumir quaisquer valores.
- C) É considerado o modelo atômico vigente e o mais aceito pela comunidade científica.
- D) Os saltos quânticos decorrentes da interação fóton-núcleo são previstos nesta teoria, explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama (excitação térmica).
- E) Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por elétrons girando em órbitas circulares.

30. (UPE - 2015) O princípio da incerteza de Heisenberg trata da

- A) incerteza do conhecimento da Física de que tudo é sempre relativo e nunca definitivo.
- B) imprecisão de definir as coordenadas de posição e o momento linear de uma partícula quântica simultaneamente, ao longo de uma direção.
- C) dificuldade de encontrar um elétron nas camadas de valência do átomo.
- D) dilatação do tempo e contração dos objetos ao atingirem velocidade próxima à da luz.
- E) variação de entropia e o sentido da seta do tempo.

31. (UDESC - 2015) Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística baseados em resultados experimentais tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde então, no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas, tais como J. J. Thomson, E. Rutherford e N. Bohr, deram contribuições marcantes de como possivelmente o átomo estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque (V) para verdadeira e (F) para falsa.

() Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que os átomos eram, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso com elétrons girando ao seu redor.

() Thomson utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um “pudim de passas”, em que estas seriam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons dando origem à atual eletrosfera.



() Dalton comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e indivisíveis, tais como “bolas de bilhar”. A partir deste estudo surgiu o termo “átomo” que significa “sem partes” ou “indivisível”.

() O modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis denominadas níveis de energia, sendo ao elétron proibido a movimentação entre estas regiões.

() Rutherford utilizou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada pelos elétrons.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

A) F – V – V – V – F

B) V – V – F – V – F

C) F – V – V – F – V

D) V – F – F – F – F

E) V – F – F – F – V

32. (UEFS - 2013)



O modelo de átomo de Ernest Rutherford, proposto em 1911, embora tenha esclarecido satisfatoriamente os resultados de experiências de dispersão de partículas alfa, α , não explicou os espectros atômicos. Niels Böhr propôs um novo modelo mais completo, que conseguiu esclarecer o espectro de linhas, como os representados na figura.

Em seu modelo, Böhr incluiu uma série de postulados capazes de explicar corretamente as linhas do espectro atômico dos elementos químicos, tais como

A) cada um dos níveis atômicos possui valores de energia variáveis.

B) um elétron, quando excitado, permanece entre dois níveis de energia.

C) o elétron emite luz visível, ao passar de um nível para outro de maior energia.



D) a energia dos elétrons não é quantizada em razão dos diversos níveis existentes no átomo.

E) os elétrons excitados, ao retornarem aos níveis iniciais, liberam energia, sob a forma de ondas eletromagnéticas, como luz visível e ultravioleta.

33. (UFGD - 2013) Até algum tempo atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. Essas figuras apresentam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco (ZnS). Este fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõe os átomos desta substância absorvem energia luminosa e “saltam” para níveis de energia mais externos. No escuro, estes elétrons retornam aos seus níveis de origem liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar.

Este fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por

A) Thomson.

B) Dalton.

C) Lavoisier.

D) Bohr.

E) Linus Pauling.

34. (UDESC 2013) Há 100 anos Niels Bohr propôs um modelo para a descrição do átomo de Hidrogênio. Bohr considerou um modelo planetário em que um elétron orbita um próton da mesma forma que a Terra orbita o Sol. No modelo atômico de Bohr, novos ingredientes físicos tiveram que ser considerados, entrando em cena a natureza quântica da matéria.

A respeito desses novos ingredientes, introduzidos no modelo atômico de Bohr, analise as proposições.

I. Os raios das possíveis órbitas do elétron ao redor do próton são quantizados, ou seja, assumem valores discretos.

II. O elétron, em suas possíveis órbitas ao redor do próton, pode assumir quaisquer valores de energias.

III. Ao passar de uma órbita com raio maior para uma órbita com raio menor, o elétron emite um fóton, ou seja, radiação eletromagnética na forma de luz.

Assinale a alternativa correta:

A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

C) Somente a afirmativa II é verdadeira.



D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

35. (Instituto Acesso – Professor Ensino Indígena/Química – SEDUC/AM - 2018) Considere as seguintes afirmativas referentes a um modelo atômico:

I - Na presença de um campo elétrico ou magnético, os raios catódicos eram desviados, o que sugeria que eles possuíam carga.

II - A natureza dos raios era a mesma, independente dos materiais do catodo.

III - O átomo é constituído de partículas menores, de cargas positivas e negativas, que se anulavam pelo fato de o número de ambas as cargas ser igual.

As afirmativas acima correspondem ao modelo atômico de:

A) Thomson.

B) Bohr.

C) Rutherford.

D) Leucipo e Demócrito.

E) Dalton.

36. (FUNECE – Professor/Química – Secretaria da Educação do Estado do Ceará - 2018) Mesmo que um modelo atômico consiga explicar muitos fenômenos ele não explica tudo o que acontece, e pode ser substituído. Em se tratando de modelos atômicos analise as proposições abaixo:

I. O modelo de Dalton foi um resgate da primitiva teoria atômica de Epicuro que viveu entre 341 a.C. e 270 a.C.

II. Rutherford postulou que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva com cargas negativas incrustadas na superfície.

III. O modelo de Bohr repousava na mecânica clássica e explicava perfeitamente a existência de órbitas estacionárias.

IV. O modelo atual foi concebido com as contribuições de De Broglie, Heisenberg e Schrödinger.

V. O número quântico spin foi introduzido por Wolfgang Pauli para explicar a descoberta da duplicação das raia espectrais.

Está correto o que se afirma somente em



- A) I e II.
- B) I, IV e V.
- C) IV e V.
- D) II, III e IV.

37. (UNIFOR - 2018) Glow sticks são tubos plásticos luminosos, utilizados como pulseiras em festas e que exemplificam o fenômeno da quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui difenil-oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubo de vidro menor que contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior quebra-se e libera o peróxido de hidrogênio. Este reage com o difenil-oxalato, formando fenol e um peróxido cíclico, o qual reage com o corante e forma dióxido de carbono. No decorrer do processo, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados.

A produção de luz nessa reação quimioluminescente ocorre devido

- A) à emissão do CO_2 .
- B) à oxidação do peróxido de hidrogênio.
- C) à adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido.
- D) ao retorno dos elétrons excitados para um nível inferior de energia onde a estabilidade é maior.
- E) à liberação das moléculas do corante para o interior do tubo.

38. (UFPR - 2014) As teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo da história. Até o início do século XIX, não se tinha um modelo claro da constituição da matéria. De lá até a atualidade, a ideia de como a matéria é constituída sofreu diversas modificações, como se pode observar no modelo atômico de Bohr, que manteve paradigmas conceituais sobre a constituição da matéria, mas também inseriu novos conceitos surgidos no início do século XX.

No modelo atômico de Bohr:

1. O elétron circula em órbita com raio definido.
2. O elétron é descrito por uma função de onda.
3. Para descrever o elétron num orbital são necessários 4 números quânticos.
4. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que ocupa uma porção ínfima do espaço.

Entre as afirmativas acima, correspondem ao modelo atômico de Bohr:



- A) 1 e 2 apenas.
- B) 2 e 3 apenas.
- C) 2, 3 e 4 apenas.
- D) 1 e 4 apenas.
- E) 1, 3 e 4 apenas.



GABARITO

GABARITO



1	B	25	C
2	E	26	A
3	C	27	D
4	E	28	E
5	A	29	E
6	D	30	B
7	D	31	D
8	C	32	E
9	B	33	D
10	C	34	D
11	B	35	A
12	D	36	B
13	D	37	D
14	D	38	D
15	C		
16	A		
17	C		
18	A		
19	A		
20	E		
21	A		
22	E		
23	C		
24	B		



CARACTERÍSTICAS DOS ÁTOMOS

Agora que você já conhece os modelos atômicos que foram propostos ao longo do tempo e a estrutura do átomo, vamos estudar as suas principais características. Lembrando que o átomo é formado por um núcleo, onde temos prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo temos os elétrons.



A tabela abaixo apresenta as propriedades dos prótons, nêutrons e elétrons.

Partícula	Massa (g)	Massa (u)	Símbolo
Elétron	$9,109389 \times 10^{-28}$	0,0005485799	${}_{-1}^0\text{e}$
Próton	$1,672623 \times 10^{-24}$	1,007276	${}_{1}^1\text{p}$
Nêutron	$1,674929 \times 10^{-24}$	1,008665	${}_{0}^1\text{n}$

* g = gramas; u = unidade de massa atômica; o valor sobrescrito junto ao símbolo corresponde à massa e o valor subscrito, à carga.

Apesar dos símbolos vistos na tabela é frequente encontrarmos o próton sendo simbolizado pela letra “p”, o elétron sendo simbolizado por “e⁻” e nêutrons sendo simbolizado por “n”.

Número Atômico (Z)

Em um determinado momento da sua vida você foi até a secretaria de segurança pública do seu estado e solicitou a sua carteira de identidade, não é mesmo? Ao recebê-la você verificou um número - registro geral (RG). Nenhuma outra pessoa tem o número de RG igual ao seu, portanto, você é identificado por meio dele.

Os átomos de cada um dos elementos químicos também têm um número que os identifica. **Um número que nenhum outro elemento tem igual: o número atômico.**

O número atômico corresponde à quantidade de prótons no núcleo do átomo.

Imagino que você esteja se perguntado: *o que levou os químicos a definirem o número atômico como a identidade do átomo. Certo!?*

Em 1913 o químico Henry Moseley bombardeou vários elementos químicos com raios X. Ele percebeu que o comportamento de cada um deles estava relacionado com a quantidade de carga positiva no seu núcleo (prótons). Isso quer dizer que o número de prótons é o que melhor caracteriza cada elemento químico, portanto o número atômico é muito importante.



Quando dizemos que o cloro tem número atômico igual a 17, significa que cada átomo de cloro possui 17 prótons no núcleo. Nenhum outro átomo, que não seja o de cloro, tem 17 prótons no núcleo. Sendo assim, qual é o elemento químico cujos átomos possuem 13 prótons no núcleo? O alumínio, pois o número atômico dele é 13.

Vale lembrar que você não precisa decorar o número atômico de cada elemento, o importante é saber o que significa. Na sua prova, ou haverá uma Tabela Periódica dos Elementos Químicos (que você estudará na próxima aula) ou, caso não haja, serão fornecidas no enunciado todas informações necessárias.

Número de massa (A)

O que contribui para a massa do átomo? Se o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons você concorda que a massa do átomo é o somatório da massa de cada uma dessas partículas?

Certo! Só que, ao comparamos a massa do próton ou do nêutron com a massa do elétron, nós percebemos que a do elétron é mais de 1800 vezes mais leve, ou seja, sua massa é desprezível em relação à massa de um próton. Portanto, na determinação do número de massa são levadas em conta apenas as contribuições dos prótons e dos nêutrons, ou seja, do núcleo do átomo. Sim! Dizemos que toda massa do átomo está concentrada em um minúsculo núcleo. Como prótons e nêutrons tem massa de aproximadamente 1 u (unidade de massa atômica), basta somar a quantidade de cada um deles.

Número de massa (A) = número de prótons (Z) + número de nêutrons (N)

$$A = Z + N$$

A unidade “u” foi estabelecida para facilitar a representação de massas de átomos e de moléculas, que são massas minúsculas, sendo que $1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$. Fica mais prático dizer que o oxigênio pesa 16 u a dizer que sua massa é $2,66 \times 10^{-23} \text{ g}$, não é mesmo?!



(Quadrix - Fiscal - CRQ 18º Região - PI - 2016) Sabendo-se que um átomo possui 10 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons, pode-se afirmar que:

- A) o seu número de massa é igual a 22.
- B) o seu número atômico é igual a 12.
- C) o seu número atômico é igual a 20.
- D) o seu número de massa é igual a 10.
- E) o seu número de massa é igual a 20.

Comentários:

Questão relativamente fácil. Utilizando os dados fornecido na questão temos:



Número de prótons (P) = 10. Para átomos eletricamente neutros, sabemos que o número de prótons (P) é igual ao número atômico (Z) e ao número de elétrons (e).

$$P=Z=e$$

Considerando que o número atômico desse átomo é 10, concluímos que as alternativas B e C são incorretas.

As outras alternativas estão relacionadas à massa do átomo em questão. Para obtermos a massa atômica, basta somarmos P e o número de nêutrons (N), conforme apresentado abaixo:

$$A = P+N$$

$$A = 10+12 = 22$$

O gabarito é a letra A.

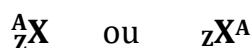
Elemento químico

Podemos dizer que um elemento químico é formado por átomos que têm o mesmo número atômico. Assim, por exemplo, um conjunto de átomos de oxigênio forma o elemento oxigênio.

Todos os elementos até então conhecidos estão organizados na Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Para cada elemento é atribuído um símbolo, por exemplo:

Elemento	Símbolo
Oxigênio	O
Alumínio	Al
Magnésio	Mg
Fósforo	P

Ao representar um elemento químico, deve-se, via de regra, indicar seu símbolo, seu número atômico e seu número de massa:



Em que:

X representa o símbolo do elemento;

A é o número de massa;

Z é o número atômico.

Se você visse uma representação do elemento químico em que A e Z estivessem em uma disposição diferente da que você viu acima, seria possível localizá-los? Qual número deve ser maior, A ou Z?

Se você respondeu que A sempre é maior que Z, acertou! A exceção do hidrogênio que não possui nêutron. Lembre-se que A é o somatório de prótons e nêutrons, enquanto Z é igual à quantidade de prótons.

Vale lembrar ainda que, conhecendo A e Z, podemos calcular o número de nêutrons:



$$N = A - Z$$



(FUNECE – Professor/Química – Secretaria da Educação do Estado do Ceará - 2018) Preencha as lacunas do seguinte quadro, supondo que cada coluna representa um átomo neutro:

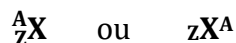
SÍMBOLO	^{101}Ru				^{88}Ra
PRÓTONS		71			
NÊUTRONS		104	118		
ELÉTRONS	44		79	84	
Nº DE MASSA				209	226

Considerando o quadro acima, assinale a afirmação **FALSA**.

- A) Rutênio tem 44 prótons e polônio tem 125 nêutrons.
B) Polônio tem 84 prótons e rádio tem 88 elétrons.
C) Rádio tem 138 nêutrons e rutênio tem número de massa 145.
D) Ouro tem número de massa 197 e lutécio tem número de massa 175.

Comentários:

Vimos na nossa aula que ao representar um elemento químico, deve-se, via de regra, indicar seu símbolo (X), seu número de prótons (Z) e seu número de massa (A):



Vale lembrar que o número de massa é resultado da soma do número de prótons e do número de nêutrons ($A = Z + N$).

Tendo em vista que todos são átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Sabendo disto, podemos completar o quadro fornecido no enunciado:

Símbolo	^{101}Ru	$^{175}_{71}\text{Lu}$	$^{197}_{79}\text{Au}$	$^{209}_{84}\text{Po}$	^{88}Ra
Prótons (Z)	44	71	79	84	88
Nêutrons (N)	57	104	118	125	138
Elétrons	44	71	79	84	88



Nº de massa (A)	101	175	197	209	226
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Afirmativa A: verdadeira. De fato, o rutênio tem 44 prótons já que o mesmo possui 44 elétrons, certo? O mesmo vale para o polônio, visto que possui 84 elétrons e assim, possuirá 84 prótons. Para obtermos o número de nêutrons, temos que subtrair o número de massa pelo número de prótons ($209 - 84 = 125$).

Afirmativa B: verdadeira. Já que o número de prótons é equivalente ao número de elétrons, podemos afirmar que o polônio tem 84 prótons. No quadro, nos foi dado que o número de prótons (Z) do rádio é 88 e por conseguinte, o número de elétrons também é 88.

Afirmativa C: falsa. Para obtermos o número de nêutrons, temos que subtrair o número de massa pelo número de prótons. Desta forma, o rádio possui 138 nêutrons ($226 - 88 = 138$).

Já o número de massa é resultado da soma do número de prótons e do número de nêutrons. Dito isto, o rutênio tem número de massa igual a 101 ($57 + 44 = 101$).

Afirmativa D: verdadeira. O Au tem número de elétrons igual a 79 e consequentemente, 79 prótons. Dito isto, podemos somar o número de prótons com o número de nêutrons e descobrir o seu número de massa, resultando em 197 ($79 + 118 = 197$). A mesma lógica serve para o lutécio ($71 + 104 = 175$).

O gabarito é a letra C.

Íons

Nós sabemos que um átomo é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas (número de prótons é igual ao de elétrons). Quando há uma variação na quantidade de elétrons essa igualdade chega ao fim e forma-se um novo sistema eletricamente carregado, ao qual damos o nome de **íons**.

Um íon é formado quando um átomo (eletricamente neutro) perde ou recebe elétrons.

Nesse momento, você não precisa se preocupar em saber qual elemento perde e qual elemento recebe elétrons, isso será estudado em outras aulas. Busque entender o que são os íons e os conceitos relacionados.

Ânions

Quando um átomo recebe elétrons, ele adquire uma carga negativa, ou seja, se torna um íon negativo. Esse íon recebe o nome de **ânion**. Podemos citar como exemplo o átomo de cloro, que, ao receber um elétron, torna-se o ânion cloro, cuja representação é:



Esse sinal negativo sobrescrito à direita do símbolo do cloro indica que um átomo de cloro recebeu 1 elétron, que tem carga -1, e tornou-se um íon do tipo ânion com carga -1.



Outro exemplo é o átomo de oxigênio que ao receber dois elétrons forma o ânion oxigênio com representação O^{2-} (o 2- sobrescrito indica que o oxigênio recebeu dois elétrons).

Cátions

Quando o átomo perde elétrons, ele adquire carga positiva, ou seja, torna-se um íon positivo. Esse íon recebe o nome de **cátion**. **Não confunda!** Não há ganho de partículas positivas, apenas perda de carga negativa (elétron), o que resulta na perda da neutralidade, fazendo o átomo se tornar positivo. Por exemplo, o átomo de sódio, ao perder um elétron, torna-se o cátion sódio, cuja representação é:



O sinal positivo sobrescrito e à direita do símbolo de sódio indica que um átomo de sódio perdeu um elétron e tornou-se um íon do tipo cátion. Também podemos citar como exemplo o magnésio que, ao perder dois elétrons, forma o cátion magnésio com representação Mg^{2+} (o +2 sobrescrito indica que um átomo de magnésio perdeu 2 elétrons).



Como podemos explicar o sinal negativo e o sinal positivo?

Primeiramente vamos analisar o íon cloro. O número atômico do cloro é 17, então para o átomo de cloro temos que:

Número de prótons no átomo	Quantidade de cargas positivas no átomo	Número de elétrons no átomo	Quantidade de cargas negativas no átomo
17	17	17	17

Quando esse átomo recebe um elétron a relação acima muda e temos:

Número de prótons no átomo	Quantidade de cargas positivas no átomo	Número de elétrons no átomo	Quantidade de cargas negativas no átomo
17	17	18	18

Temos uma carga negativa a mais, por isso a representação é Cl^- .

Agora vamos analisar o íon magnésio. O número atômico do magnésio é 12, então para o átomo de magnésio temos que:

Número de prótons no átomo	Quantidade de cargas positivas no átomo	Número de elétrons no átomo	Quantidade de cargas negativas no átomo
12	12	12	12

Quando esse átomo perde dois elétrons a relação acima muda e temos:



Número de prótons no átomo	Quantidade de cargas positivas no átomo	Número de elétrons no átomo	Quantidade de cargas negativas no átomo
12	12	10	10

Temos duas cargas positivas a mais, por isso a representação é Mg^{2+} .



(FUNRIO - Assistente de Laboratório - IF-BA - 2014) Para caracterizar um átomo, dentre outras análises, pode-se considerar o número de prótons, nêutrons e elétrons. No que tange a conceitos fundamentais relacionados a essas partículas, identifique a alternativa correta.

- A) Um átomo em seu estado normal é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo.
- B) O número de massa é a soma do número de prótons, de nêutrons e de elétrons existentes num átomo.
- C) O número atômico é o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo.
- D) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado ânion.
- E) Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon negativo, também chamado cátion.

Comentários:

Letra A: correta. Caso o número de elétrons seja diferente do número de prótons, significa que esse átomo perdeu ou ganhou elétrons. Quando um elemento perde elétrons, ele se torna um cátion (íon com carga positiva). Por outro lado, quando se ganha elétrons, o átomo se torna um ânion (íon com carga negativa).

Letra B: incorreta. O número de massa é fornecido pela somatória do número de prótons e nêutrons ($A=P+N$).

Letra C: incorreta. O número atômico é determinado por meio do número de prótons no núcleo atômico.

Letra D: incorreta. Na verdade, quando um átomo perde elétrons, ele se torna um cátion, íon com carga positiva.

Letra E: incorreta. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon de carga positiva.

O gabarito é a letra A.

Semelhanças atômicas

Pessoal, **semelhanças atômicas é um assunto que despenca em provas!** A boa notícia é que esse assunto é relativamente tranquilo. No entanto, você precisa ter os conceitos muito bem estabelecidos para não escorregar nos exercícios. Vamos lá!

Se analisarmos um conjunto de átomos, é possível encontrar alguns que tenham o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Também é possível encontrar um átomo que tenha a mesma



quantidade de elétrons que alguns outros íons. Vamos estudar agora alguns conceitos relacionados a essas semelhanças.

Isótopos

Os **isótopos** (*iso* = mesmo, *topos* = lugar) são átomos que possuem o **mesmo número de prótons** (ou seja, o mesmo número atômico, Z) e **diferente número de massa** (A).

Se possuem o mesmo número atômico (RG do átomo, lembra?) significa que é o mesmo elemento, mas com massas diferentes. Portanto, entre os isótopos:

- as **propriedades químicas** são **semelhantes**; e
- as **propriedades físicas** que dependem da massa são **diferentes**.

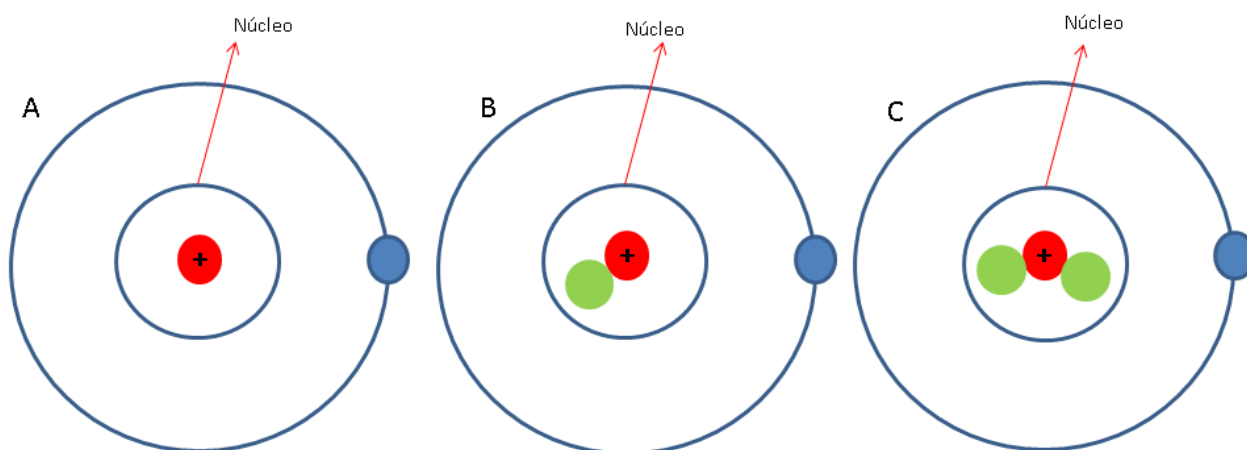
Na natureza é muito comum encontrar isótopos e pode-se dizer que praticamente todos os elementos químicos naturais possuem pelo menos um isótopo. Também existem isótopos obtidos artificialmente e alguns se destacam pela sua aplicação, como o iodo-131 que é usado para mapeamento da tireoide.

Com exceção do hidrogênio, os isótopos não recebem nomes especiais, apenas é adicionado o número de massa. Por exemplo, o oxigênio possui três isótopos: o oxigênio-16, oxigênio-17 e oxigênio-18. Perceba que o número após o nome oxigênio corresponde a massa (A) do isótopo.

Os isótopos do hidrogênio recebem nomes especiais, mas antes de falar deles quero te fazer uma pergunta. *Os isótopos tem o mesmo número de prótons, então o que faz com que a massa seja diferente?*

Isso mesmo, o número de nêutrons!

Voltando ao hidrogênio temos três isótopos representados abaixo:



- O primeiro isótopo (A) é chamado de hidrogênio, **hidrogênio leve**, **hidrogênio comum** ou **prótio**. Ele **não possui nêutrons no núcleo**, apenas um próton e um elétron. Portanto, sua representação é ${}^1_1\text{H}$.
- O segundo isótopo (B) é chamado de **deutério**. Ele possui um próton e **um nêutron** no núcleo e sua representação é ${}^2_1\text{H}$.



- O terceiro isótopo (C) é chamado de **trítio**, **tricério** ou **tritério**. Ele possui um próton e **dois nêutrons** no núcleo e sua representação é ${}^3_1\text{H}$.

De todos eles o mais abundante é o prótio (99,985%), seguido pelo deutério (0,015%) e pelo trítio (0,0000007%).

Você checa a massa atômica do cloro, 35,45u, na tabela periódica e se pergunta: *como isso é possível? Se a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons [cada um pesando 1 u], então não poderíamos obter um número fracionário ("quebrado")!*

É um ótimo questionamento. Vamos revisar como é calculada a massa atômica que aparece na tabela periódica, no destaque abaixo. Isso responderá ao seu questionamento.

ESCLARECENDO!



Tomemos como exemplo o carbono. A abundância do isótopo [de massa atômica] 12 do carbono é de aproximadamente 99%, enquanto a do isótopo 13 é de apenas 1%. **Calculando a média ponderada das massas atômicas dos isótopos obtém-se a massa atômica apresentada na tabela periódica**, que no caso do Carbono é de 12,01u, conforme calculado abaixo.

$$A_{\text{carbono}} \cong \frac{12 \times 99\% + 13 \times 1\%}{100\%} \cong 12,01\text{u}$$

Vamos analisar o exemplo do Cloro (Cl), o qual possui dois isótopos: o de massa 35 e o de massa 37, os quais apresentam abundância de 75,4% e 24,6%, respectivamente. Realizando o mesmo cálculo de média ponderada, encontramos a massa atômica (A) indicada na tabela periódica, conforme apresentado abaixo:

$$A_{\text{cloro}} \cong \frac{35 \times 75,4\% + 37 \times 24,6\%}{100\%} \cong 35,45\text{u}$$





(FGV - Auxiliar de Perícia - PC-MA - 2012) A medicina nuclear envolve dois usos distintos de radioisótopos: terapia e diagnóstico. No uso terapêutico, a radiação é empregada na tentativa de curar doenças. Algumas formas de câncer, por exemplo, podem ser tratadas por radioterapia (...). Os radioisótopos também podem ser empregados com o propósito de diagnóstico, fornecendo informações sobre o tipo ou extensão da doença. O isótopo iodo-131 é usado para determinar o tamanho, forma e atividade da glândula tireoide.

(Fonte: Química Nuclear na Medicina. <http://www.qmc.ufsc.br>)

A representação do iodo-131 faz referência

- A) ao número atômico do iodo.
- B) à soma de prótons e nêutrons desse átomo.
- C) à soma de prótons e elétrons do iodo.
- D) à carga nuclear desse átomo.
- E) à massa atômica ponderada desse elemento.

Comentários:

Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico (Z), ou seja, apresentam mesmo número de prótons (P), mas diferentes números de massa (A) e, conseqüentemente, de nêutrons (N). Uma representação usual para diferenciarmos isótopos de um mesmo elemento químico é fazer referência à massa específica do isótopo em questão. Dessa forma, é possível identificar a qual isótopo estamos nos referindo.

No caso do iodo, tem-se conhecimento de 30 isótopos desse átomo, sendo que o isótopo radioativo (iodo-131) é utilizado no tratamento do câncer de tireoide.

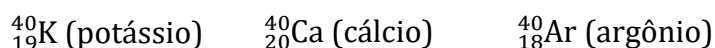
O gabarito é a letra B.

Isóbaros

Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números de prótons. Sendo assim, podemos concluir que:

- **São elementos químicos diferentes**, já que é o número de prótons (número atômico) que define a identidade de cada átomo;
- Se são elementos químicos diferentes, então **possuem propriedades químicas diferentes**.

Podemos citar como exemplo os seguintes isóbaros:



Note que, embora apresentem Z diferentes, os três elementos apresentam A iguais.





(Faceres - Medicina - 2016) São dados três átomos: A, B e C. O átomo A tem massa $(4x-2)$ e é isóbaro de B, que possui $(2x)$ prótons. O átomo B é isótopo de C, que possui massa de $(3x+3)$ e 7 nêutrons. Sabendo que o átomo A possui a mesma quantidade de nêutrons que C, qual é a alternativa correta?

- A) O átomo A possui número atômico 7.
- B) O número de nêutrons do átomo B é 2.
- C) A soma da massa dos três átomos é 109.
- D) O átomo A possui massa de 16.
- E) A soma dos prótons dos três átomos é 9.

Comentários:

Para facilitar a visualização dos dados, vamos montar uma tabela. Ficará em vermelho as informações deduzidas a partir dos dados apresentados.

	Átomo A	Átomo B	Átomo C
Prótons	7	$2x = 8$	$2x = 8$
Nêutrons	7	6	7
Elétrons	7	8	8
A	$4x - 2 = 14$	$4x - 2 = 14$	$3x + 3 = 15$

Sabemos que $A = N + Z$. Por meio dessa equação, podemos determinar o valor de x no átomo C:

$$A = N + P$$

$$3x + 3 = 7 + 2x$$

$$x = 4$$

Sendo $x = 4$, vamos substituí-lo no quadro;

Para o átomo A, podemos determinar o número de prótons usando a equação: $p = A - n \rightarrow p = 7$;

Como todos são átomos neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons;

Para o átomo B, o número de nêutrons é: $N = A - Z \rightarrow N = 6$



Letra A: correto. O átomo A possui número atômico 7.

Letra B: incorreto. O número de nêutrons do átomo B é 6.

Letra C: incorreto. A soma da massa dos três átomos é $14 + 14 + 15 = 43$ u.

Letra D: incorreto. O átomo A possui massa de 14 u.

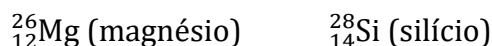
Letra E: incorreto. A soma dos prótons dos três átomos é $7 + 8 + 8 = 23$.

O gabarito é a letra A.

Isótonos

Isótonos são átomos que possuem o **mesmo número de nêutrons**, porém os números de prótons e de massa são diferentes. Os isótonos apresentam diferentes propriedades químicas e, normalmente, diferentes propriedades físicas.

Vamos analisar se os elementos abaixo são isótonos:



Precisamos determinar a quantidade de nêutrons. Um pouco mais cedo você viu que o número de massa é igual à soma de prótons e nêutrons. Isolando o número de nêutrons temos que:

$$\text{Número de nêutrons} = \text{número de massa} - \text{número de prótons}$$

$$N = A - Z$$

Logo o Mg possui 14 ($26-12$) nêutrons e o Si 14 ($28-14$) nêutrons. São, portanto, **isótonos**.



(UFRR 2015) Um determinado átomo ${}^{80}\text{X}$ possui 40 nêutrons e é isótopo de Y que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Sendo que, Y é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine, respectivamente, o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons dos isótonos de Z.

A) 40, 68 e 46

B) 40, 98 e 40



- C) 40, 78 e 46
D) 40, 68 e 40
E) 40, 78 e 40

Comentários:

Para facilitar a visualização dos dados vamos montar uma tabela. Ficará em vermelho as informações deduzidas a partir dos dados apresentados.

	Átomo X	Átomo Y	Átomo Z	Íon Z^{3+}
Prótons	40	40	38	38
Nêutrons	40	38	40	40
Elétrons	40	40	38	35
A	80	78	78	78

- Pelo símbolo do elemento X, sabemos que $A=80$. Como $A = P+N$, temos que $P = A - N$:

$$P = 80 - 40 \rightarrow P = 40;$$

- Y é isótopo de X, então X e Y tem o mesmo número de prótons;
- Y é isóbaro de Z, logo, possuem o mesmo A. Para determinar o valor de A, basta somarmos o número de prótons e de nêutrons do átomo Y;
- Se o cátion (com carga $3+$) do átomo Z possui 35 elétrons, significa que o átomo Z tem $35 + 3$. O átomo Z tem, portanto, 38 elétrons e, conseqüentemente, 38 prótons;
- Como o A do átomo Z é 78, o número de nêutrons será: $N = A - P$:

$$N = 78 - 38 \rightarrow N = 40$$

- O íon Z^{3+} tem o mesmo A que o átomo Z, pois a contribuição do elétron para o número de massa é desprezível, logo $A = 78$;
- Para o íon Z^{3+} , o número de nêutrons será $N = A - P$:

$$N = 78 - 38 \rightarrow N = 40.$$

É pedido no enunciado:

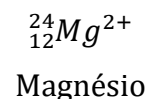
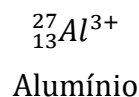
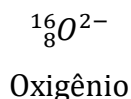
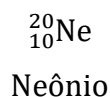
- O número atômico de X: Z é igual ao número de prótons, então, $Z = 40$;
- O número de massa de Y: $A = 78$ u
- O número de nêutrons dos isótonos de Z: $N = 40$.

O gabarito é a letra E.

Isoeletrônicos

São átomos e íons que possuem o **mesmo número de elétrons**. Um átomo pode ser **isoeletrônico** de vários íons de elementos químicos diferentes. Por exemplo:





Como podemos confirmar se os exemplos acima são mesmo isoeletrônicos?

1. Sabemos que, em um átomo neutro (cargas positivas = cargas negativas), o número de prótons é igual ao número de nêutrons.
2. Sabemos ainda que nos exemplos acima o número de prótons corresponde ao subscrito do lado direito, já que esse valor é sempre menor ou igual a massa do átomo.
3. Por fim, devemos lembrar que carga positiva corresponde a perda de elétrons, ao passo que carga negativa corresponde a ganho de elétrons. Juntando todas essas informações, fica fácil fazer a conta do número de elétrons de cada exemplo. Veja.

Ne: $10e^{-}$;

Na^{+} : $11 - 1 = 10e^{-}$;

O^{2-} : $8 + 2 = 10e^{-}$;

Al^{3+} : $13 - 3 = 10e^{-}$;

Mg^{2+} : $12 - 2 = 10e^{-}$.

Como se vê, todos possuem 10 elétrons, portanto são isoeletrônicos.



Para memorizar esses termos costumo usar a seguinte tática:

1. Todos eles começam com **“ISO”** que significa “o mesmo”. Portanto em todos os termos tenho algo que é comum, que é igual a mais de um átomo ou íon.
2. Em isótopos associo o **P** a prótons. Então, mesmo número de prótons;
3. Em isóbaros associo o **A** a número de massa. Então, mesmo número de massa;
4. Em isótonos associo o **N** a número de nêutrons. Então, isótonos possuem o mesmo número de nêutrons;



5. Em iso**ELETRÔ**nicos associe o **ELETRÔ**N a elétron. Então, possuem o mesmo número de elétrons.

Além disso, deixo abaixo uma tabela que elaborei para videoaula, mas que pode ajudá-los na revisão rápida desse assunto tão frequente em provas:

Semelhanças atômicas				
	isóto P os	isób A ros	isóto N os	iso E letrônicos
Átomos com mesmo n ^º	PRÓTONS	MASSA	NÊUTRONS	ELÉTRONS
Z A N	= ≠ ≠	≠ = ≠	≠ ≠ =	_____
Elemento químico	=	≠	≠	_____
Propriedades químicas	SEMELHANTES	≠	≠	_____
Propriedades físicas	≠	≠	≠	_____
Exemplos	${}^1_1\text{H}$: PRÓTIO ${}^2_1\text{H}$: DEUTÉRIO ${}^3_1\text{H}$: TRÍTIO ${}^{16}_8\text{O}$ ${}^{17}_8\text{O}$ ${}^{18}_8\text{O}$	${}^{40}_{19}\text{K}$ (potássio) ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ (cálcio) ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ (argônio)	${}^{26}_{12}\text{Mg}$ (magnésio) $A = Z + N$ $26 = 12 + N \rightarrow N = 14$ ${}^{28}_{14}\text{Si}$ (silício) $28 - 14 = 14$	${}^{20}_{10}\text{Ne} \rightarrow 10e^-$ ${}^{23}_{11}\text{Na}^+ \rightarrow 10e^-$ ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+} \rightarrow 10e^-$



(FAMERP 2018) O íon ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{+2}$ e o átomo ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ apresentam o mesmo número

- A) de massa e de elétrons.
- B) atômico e de elétrons.
- C) de massa e de nêutrons.
- D) atômico e de massa.
- E) atômico e de nêutrons.

Comentários

Vamos começar com o íon cálcio. Ele apresenta $A = 40$ u, 18 elétrons, $Z = 20$ e 20 nêutrons ($n = A - p$).

O átomo argônio possui $A = 40$ u, 18 elétrons, $Z = 18$ e 22 nêutrons.

O que o íon cálcio e o átomo argônio têm em comum são o número de massa e o número de elétrons. Podemos dizer que são isóbaros e que são isoeletrônicos. **O gabarito é a letra A.**



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Características dos átomos

1. (AOCP - Professor (Pref Belém)/2021) Assinale a alternativa correta.

- a) O número atômico é a soma do número de prótons e nêutrons.
- b) Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos.
- c) Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e de massa.
- d) Isóbaros são átomos que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa.
- e) Um ânion é um átomo neutro que recebeu elétrons.

Comentários:

O quadro abaixo resume de forma clara e objetiva o que significam os termos isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico.

1. Todos eles começam com "**ISO**" que significa "o mesmo". Portanto em todos os termos tenho algo que é comum, que é igual a mais de um átomo ou íon.
2. Em isóto**P**os associo o **P** a prótons. Então, mesmo número de prótons;
3. Em isób**A**ros associo o **A** a número de massa. Então, mesmo número de massa;
4. Em isóto**N**os associo o **N** a número de nêutrons. Então, isótonos possuem o mesmo número de nêutrons;
5. Em iso**ELETRÔ**Nicos associo o **ELETRÔ**N a elétron. Então, possuem o mesmo número de elétrons.

Letra A: Incorreta. O número atômico é apenas o número de prótons, a soma do número de prótons e nêutrons que corresponde à massa atômica.

Letra B: Incorreta. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Dois átomos que possuem a mesma massa e diferentes números atômicos são chamados de isóbaros.

Letra C: Incorreta. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, independente se possuem a mesma massa ou não.



Letra D: Incorreta. Isóbaros são átomos que possuem mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Lembrando que dois átomos que possuem o mesmo número atômico são do mesmo elemento, e, se possuem massas diferentes, são chamados de isótopos.

Letra e: correta. Exatamente! Ânions são átomos neutros que receberam elétrons, ao passo que cátions são átomos neutros que doaram elétrons. Lembro, porém, que tanto ânions quanto cátions podem ser estruturas com mais de um núcleo atômico carregados negativamente e positivamente, respectivamente, a exemplo do ânion nitrato (NO_3^-) e cátion amônio (NH_4^+).

Resposta: letra E



QUESTÕES COMENTADAS

Características dos átomos

1. (AVANÇASP - Prof (Morungaba)/Pref Morungaba/2023) Considere os seguintes átomos:

Nº atômico →	5	12	11	46
	B	Mg	Na	Pd
Nº massa →	11	24	23	107

São isótonos os elementos:

- a) Na e Pd.
- b) Mg e B.
- c) B e Na.
- d) Pd e Mg.
- e) Mg e Na.

Comentários:

Vimos em aula que isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Para descobrir o número de nêutrons basta subtrair a massa pelo número atômico:

$$N = A - P$$

Para facilitar a visualização dos dados, vamos montar uma tabela. Ficará em vermelho as informações deduzidas a partir dos dados apresentados.

${}^A_Z E$	${}^5_{11}B$	${}^{12}_{24}Mg$	${}^{11}_{23}Na$	${}^{46}_{107}Pd^{3+}$
Prótons	5	12	11	46
Nêutrons	6	12	12	61
Elétrons	5	12	11	46
A	11	24	23	107

Como podemos ver, os elementos **magnésio** e **sódio** apresentam o mesmo número de nêutrons, 12, portanto eles são isótonos.

Resposta: letra E.



2. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Considerando que os átomos de oxigênio possuem os isótopos ^{16}O , ^{17}O e ^{18}O . O carbono possui os isótopos ^{12}C , ^{13}C e ^{14}C .

I. São possíveis 9 combinações de moléculas de CO_2 .

II. A molécula mais leve é o que é encontrado em maior proporção.

III. A molécula mais pesada encontrada é o $^{14}\text{C}^{18}\text{O}_2$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III são corretas
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas

Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. Como temos três isótopos de carbono e três isótopos de oxigênio, podemos ter $3 \times 3 = 9$ combinações diferentes de moléculas de CO_2 .

Afirmativa II: falsa. Não é necessariamente verdade que a molécula mais leve é encontrada em maior proporção. A abundância isotópica depende de outros fatores, não apenas do peso atômico.

Afirmativa III: verdadeira. A molécula de CO_2 mais pesada será formada pelo isótopo de carbono mais pesado (^{14}C) e pelo isótopo de oxigênio mais pesado (^{18}O).

Resposta: letra C.

3. (VUNESP - Técnico - UFABC - 2023) O lítio é um elemento químico de número atômico 3 e massa atômica 7, contendo, na sua estrutura, três prótons e três elétrons. Sob condições normais de temperatura e pressão, é o metal mais leve e menos denso entre os elementos sólidos. A densidade do lítio, que possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e um átomo por ponto da rede, é $0,53 \text{ g/cm}^3$. O peso atômico do lítio é $6,94 \text{ g/mol}$. Considerando o Número de Avogadro como $6,02 \times 10^{23}$ átomos/mol, o parâmetro de rede do lítio é:

- a) $1,25 \text{ \AA}$
- b) $2,44 \text{ \AA}$
- c) $3,52 \text{ \AA}$
- d) $5,32 \text{ \AA}$
- e) $6,04 \text{ \AA}$

Comentários:



Para responder a questão, precisamos encontrar a aresta de um cubo, onde se encontra um átomo de lítio. Primeiro, vamos calcular o volume ocupado por um mol de lítio, para isso, utilizaremos a fórmula da densidade: $d = m/v$

Onde:

$$d = \text{densidade} = 0,53 \text{ g/cm}^3$$

$$m = \text{massa} = \text{massa molar do lítio} = 6,94 \text{ g/mol}$$

Substituindo na fórmula e isolando v , temos:

$$v = m/d = 6,94 \text{ g/mol} / 0,53 \text{ g/cm}^3 = 13,09 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

Sendo a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, cada célula unitária possui dois átomos de lítio. Portanto, o volume de uma célula unitária é metade do volume de um mol de átomos de lítio:

$$v (\text{célula unitária}) = 13,09 \text{ cm}^3/\text{mol} / 2 = 6,545 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

Sendo um cubo, o volume é dado por a^3 , onde a é a aresta do cubo. Portanto, a aresta a será a raiz cúbica do volume da célula unitária:

$$a = \sqrt[3]{6,545 \text{ cm}^3/\text{mol}} = \sqrt[3]{6,545 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}} = 1,86 \cdot 10^{-10} \text{ m/mol}$$

Para converter a medida de metros para Å (Angström), multiplicamos por 10^{10} , então:

$$a = 1,86 \cdot 10^{-10} \text{ m/mol} \cdot 10^{10} \text{ Å/m} = 3,52 \text{ Å}$$

Resposta: letra C.

4. (CESPE/CEBRASPE - Técnico - FUB - 2023) Os isótopos ^{96}Tc , ^{97}Tc e ^{98}Tc se diferenciam pela quantidade de nêutrons nos seus respectivos núcleos.

Comentários:

Os isótopos são átomos que possuem mesmo número atômico (Z , número de prótons) mas números de massa (A , soma de prótons e nêutrons) diferentes. O elemento Tc possui número atômico 43, logo, o número de prótons para todos os isótopos mencionados é o mesmo. A diferença reside na quantidade de nêutrons. Para o ^{96}Tc , temos 53 nêutrons ($96-43$); para o ^{97}Tc , temos 54 nêutrons ($97-43$) e para o ^{98}Tc temos 55 nêutrons ($98-43$). Portanto, a afirmação está correta, os isótopos realmente se diferenciam pela quantidade de nêutrons nos seus respectivos núcleos.

Resposta: Certo

5. (IDECAN - Engenharia Química - SEMACE - 2023) Diversos modelos atômicos foram formulados para compreender os átomos e os seus comportamentos. O número de prótons, nêutrons e elétrons de cada espécie é um fator determinante para sua caracterização elementar. O número de massa e o número de prótons de um determinado elemento pode ser informado por pXA , onde p é o número de prótons, A é a massa atômica e x um elemento químico. De acordo com seus conhecimentos sobre estrutura atômica, assinale a alternativa correta.



- a) ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_6\text{C}^{12}$ são elementos isótonos.
- b) ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_7\text{N}^{14}$ são elementos isótopos.
- c) ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ e ${}_{19}\text{K}^{39}$ são elementos isótonos.
- d) ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ são elementos isótopos.
- e) ${}_{19}\text{K}^{39}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ são elementos isóbaros.

Comentários:

Letra A: incorreta. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_6\text{C}^{12}$ têm o mesmo número de prótons (6). Sendo assim, são isótopos e não isótonos.

Letra B: incorreta. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_7\text{N}^{14}$ têm números de prótons diferentes, 6 e 7, respectivamente. Sendo assim, são isóbaros, mesmo número de massa, e não isótopos.

Letra C: correta. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Para descobrir o número de nêutrons, subtrai-se o número de massa pelo número de prótons. Assim, para ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ temos $40 - 20 = 20$ nêutrons e para ${}_{19}\text{K}^{39}$ temos $39 - 19 = 20$ nêutrons.

Letra D: incorreta. ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ têm números de prótons diferentes, 20 e 19, respectivamente. Portanto, não são isótopos.

Letra E: incorreta. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, porém ${}_{19}\text{K}^{39}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ têm números de massa diferentes. Portanto, não são isóbaros.

Resposta: letra C

6. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Diversos cientistas se destacaram em meados de 1850 na tentativa de organizar os elementos químicos segundo suas propriedades. Considere que você, na condição de cientista desse período, tenha observado quatro elementos químicos para fins de classificação. Considerando as informações apresentadas, bem como os conceitos relacionados a estrutura da matéria e as propriedades dos átomos, é CORRETO afirmar que são isóbaros os elementos:

Nº atômico →	14	12	15	20
	X	Y	Z	Wa
Nº massa →	31	42	32	42

- a) X e Z.
- b) Y e Wa.
- c) X e Wa.
- d) Z e Wa.
- e) Y e Z.



Comentários:

Letra A: Incorreta. X e Z não são isóbaros, pois têm números de massa diferentes (31 e 32, respectivamente).

Letra B: Correta. Y e Wa são isóbaros, pois ambos têm o mesmo número de massa, 42.

Letra C: Incorreta. X e Wa não são isóbaros, pois têm números de massa diferentes.

Letra D: Incorreta. Z e Wa não são isóbaros, pois têm números de massa diferentes.

Letra E: Incorreta. Y e Z não são isóbaros, pois têm números de massa diferentes.

Resposta: Letra B.

7. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Sabendo que o elemento químico Prata apresenta número atômico 47, a representação do nível eletrônico ocupado mais externo (nível de valência) para este átomo (neutro) está corretamente apresentado em:

a) $5s^1$.

b) $5s^2, 5p^6$.

c) $4p^6, 4d^6$.

d) $5s^2, 4d^{10}$.

e) $4p^6$.

Comentários:

A distribuição eletrônica da prata, cujo número atômico é 47, ocorre da seguinte maneira: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1, 4d^{10}$. Lembrando que os níveis eletrônicos são preenchidos em ordem crescente de energia e o último elétron a ser preenchido corresponde ao nível de valência. Portanto, o nível de valência da prata é o $5s^1$.

Lembre-se do seguinte Bizu para as exceções da distribuição eletrônica: toda vez que a distribuição eletrônica terminar em “d4” ou “d9”, então você deve retirar um elétron do subnível “s” da próxima camada e colocar no d, ou seja, passando a parte final da distribuição para “s1d5” ou “s1d10”.

Resposta: Letra A.

8. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Sabendo que o átomo de ferro contém número atômico igual a 26 e número de massa igual a 56, o número de nêutrons no núcleo será de:

a) 26

b) 82

c) 30

d) 56

e) 52

Comentários:



O número atômico (Z) se refere ao número de prótons e é igual a 26. O número de massa (A) é a soma do número de prótons (Z) e nêutrons (N) no núcleo do átomo e é igual a 56. Portanto, podemos calcular o número de nêutrons (N) subtraindo o número de massa do número de prótons. Ou seja, $N = A - Z$.

Calculando, temos:

$$N = 56 - 26 = 30$$

Sendo assim, o número de nêutrons no átomo de ferro é 30.

Resposta: letra C.

9. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Considere as seguintes informações acerca de certo átomo no estado neutro:

Nº de elétrons = 2 Nº de nêutrons = 2
Distribuição eletrônica: $1s^2$

Considerando as informações fornecidas, assinale a alternativa correta.

- a) O número atômico será 6.
- b) O número de massa será 4.
- c) O átomo contém 2 níveis eletrônicos (K e L) totalmente preenchidos.
- d) O número atômico será 6 e o número de massa será 2.
- e) O átomo apresenta 4 prótons no núcleo.

Comentários:

Letra A: Incorreta. O número atômico, que é igual ao número de elétrons em um átomo neutro, é 2, não 6.

Letra B: Correta. O número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Com 2 elétrons (e, portanto, 2 prótons para um átomo neutro) e 2 nêutrons, o número de massa é 4.

Letra C: Incorreta. A distribuição eletrônica $1s^2$ indica que apenas o primeiro nível de energia (K) está preenchido, não existindo elétrons no segundo nível (L).

Letra D: Incorreta. O número atômico é 2, e o número de massa, que é a soma dos prótons e nêutrons, é 4.

Letra E: Incorreta. O átomo tem 2 prótons, como indicado pelo seu número atômico e pelo fato de ser neutro com 2 elétrons.

Resposta: Letra B

10. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Considere um elemento químico, genericamente nomeado X. Sua massa é igual a 56 e o número de nêutrons igual a 30. O número de elétrons desse elemento químico em estado X^{2+} será:

- a) 86
- b) 24



- c) 32
- d) 80
- e) 28

Comentários:

Primeiro, precisamos determinar o número de prótons (Z) desse elemento. Sabe-se que o número de massa (A) é a soma do número de prótons e de nêutrons (N). Portanto, temos:

$$A = Z + N$$

$$56 = Z + 30$$

$$Z = 56 - 30 = 26$$

Ou seja, o número de prótons é 26.

Em seu estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Entretanto, no enunciado é dito que o elemento está no estado X^{2+} , ou seja, perdeu 2 elétrons. Portanto, o número de elétrons será:

$$26 \text{ (número de prótons)} - 2 \text{ (elétrons perdidos)} = 24.$$

Resposta: letra B.

11. (CEV - Vestibular - URCA - 2023) Marque a alternativa que contenha a informação correta.

- a) Isóbaros são átomos de elementos diferentes que apresentam a mesma configuração eletrônica.
- b) Isótonos são átomos de elementos diferentes que apresentam o mesmo conjunto de números quânticos.
- c) Isótopos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número atômico.
- d) Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons.
- e) Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam mesmo raio atômico.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Portanto, não necessariamente eles possuirão a mesma configuração eletrônica.

Letra B: Incorreta. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Eles podem pertencer a elementos diferentes, mas não necessariamente terão o mesmo conjunto de números quânticos.

Letra C: Incorreta. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, possuem o mesmo número atômico, mas possuem números de massa diferentes.

Letra D: Correta. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons (ou seja, mesmo número atômico), mas possuem diferentes números de massa devido à diferença no número de nêutrons.

Letra E: Incorreta. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Eles não necessariamente possuem o mesmo raio atômico, pois isso depende da configuração eletrônica de cada um.



Resposta: letra D.

12. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Sobre o átomo temos as seguintes asserções:

I. O átomo de Ni possui um número atômico 28 e massa atômica 59, logo seu número de nêutrons é 28 pois é um átomo neutro.

II. O Cl possui um número atômico de 17 e possui 2 isótopos naturais (35 e 37), logo seu número de nêutrons é de 18 e 20.

III. O Cl⁻ possui número atômico 17 e seus isótopos (35 e 37) possuem 16 e 18 nêutrons respectivamente.

IV. O número de elétrons do Na⁺ é menor que o número de prótons de seu núcleo.

Estão corretas as asserções:

- a) I, II, III e IV
- b) I e III apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

Comentários:

Afirmativa I: falsa. O número de nêutrons de um átomo é determinado pela diferença entre o número de massa e o número atômico. Nesse caso, o número de nêutrons do Ni é $59 - 28 = 31$, não 28.

Afirmativa II: verdadeira. O número de nêutrons de um isótopo é determinado pela diferença entre o número de massa do isótopo e o número atômico. Nesse caso, para o isótopo 35 do Cl, temos $35 - 17 = 18$ nêutrons; para o isótopo 37 do Cl, temos $37 - 17 = 20$ nêutrons.

Afirmativa III: falsa. O número de nêutrons de um isótopo é determinado pela diferença entre o número de massa do isótopo e o número atômico. Nesse caso, para o isótopo 35 do Cl⁻, temos $35 - 17 = 18$ nêutrons; para o isótopo 37 do Cl⁻, temos $37 - 17 = 20$ nêutrons, e não 16 e 18.

Afirmativa IV: verdadeira. Na⁺ é um íon que perdeu um elétron, portanto, tem menos elétrons do que prótons.

Resposta: letra C

13. (Quadrix - Fiscal - CRQ 18ª Região - PI - 2016) Sabendo-se que um átomo possui 10 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons, pode-se afirmar que:

- a) o seu número de massa é igual a 22.
- b) o seu número atômico é igual a 12.
- c) o seu número atômico é igual a 20.
- d) o seu número de massa é igual a 10.



e) o seu número de massa é igual a 20.

Comentários:

Questão relativamente fácil. Utilizando os dados fornecido na questão temos:

Número de prótons (P) = 10. Para átomos eletricamente neutros, sabemos que o número de prótons (P) é igual ao número atômico (Z) e ao número de elétrons (e).

$$P=Z=e$$

Considerando que o número atômico desse átomo é 10, concluímos que as alternativas B e C são incorretas.

As outras alternativas estão relacionadas à massa do átomo em questão. Para obtermos a massa atômica, basta somarmos P e o número de nêutrons (N), conforme apresentado abaixo:

$$A = P+N$$

$$A = 10+12 = 22$$

Resposta: letra A

14. (FUNECE – Professor/Química – Secretaria da Educação do Estado do Ceará - 2018) Preencha as lacunas do seguinte quadro, supondo que cada coluna representa um átomo neutro:

SÍMBOLO	¹⁰¹ Ru				₈₈ Ra
PRÓTONS		71			
NÊUTRONS		104	118		
ELÉTRONS	44		79	84	
Nº DE MASSA				209	226

Considerando o quadro acima, assinale a afirmação FALSA.

- a) Rutênio tem 44 prótons e polônio tem 125 nêutrons.
- b) Polônio tem 84 prótons e rádio tem 88 elétrons.
- c) Rádio tem 138 nêutrons e rutênio tem número de massa 145.
- d) Ouro tem número de massa 197 e lutécio tem número de massa 175.

Comentários:

Vimos na nossa aula que ao representar um elemento químico, deve-se, via de regra, indicar seu símbolo (X), seu número de prótons (Z) e seu número de massa (A):

$$\frac{A}{Z}\text{X} \quad \text{ou} \quad \text{ZXA}$$

Vale lembrar que o número de massa é resultado da soma do número de prótons e do número de nêutrons ($A = Z + N$).



Tendo em vista que todos são átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Sabendo disto, podemos completar o quadro fornecido no enunciado:

Símbolo	$^{101}_{57}\text{Ru}$	$^{175}_{71}\text{Lu}$	$^{197}_{79}\text{Au}$	$^{209}_{84}\text{Po}$	$^{226}_{88}\text{Ra}$
Prótons (Z)	44	71	79	84	88
Nêutrons (N)	57	104	118	125	138
Elétrons	44	71	79	84	88
Nº de massa (A)	101	175	197	209	226

Afirmativa A: verdadeira. De fato, o rutênio tem 44 prótons já que o mesmo possui 44 elétrons, certo? O mesmo vale para o polônio, visto que possui 84 elétrons e assim, possuirá 84 prótons. Para obtermos o número de nêutrons, temos que subtrair o número de massa pelo número de prótons ($209 - 84 = 125$).

Afirmativa B: verdadeira. Já que o número de prótons é equivalente ao número de elétrons, podemos afirmar que o polônio tem 84 prótons. No quadro, nos foi dado que o número de prótons (Z) do rádio é 88 e por conseguinte, o número de elétrons também é 88.

Afirmativa C: falsa. Para obtermos o número de nêutrons, temos que subtrair o número de massa pelo número de prótons. Desta forma, o rádio possui 138 nêutrons ($226 - 88 = 138$).

Já o número de massa é resultado da soma do número de prótons e do número de nêutrons. Dito isto, o rutênio tem número de massa igual a 101 ($57 + 44 = 101$).

Afirmativa D: verdadeira. O Au tem número de elétrons igual a 79 e consequentemente, 79 prótons. Dito isto, podemos somar o número de prótons com o número de nêutrons e descobrir o seu número de massa, resultando em 197 ($79 + 118 = 197$). A mesma lógica serve para o lutécio ($71 + 104 = 175$).

Resposta: letra C

15. (FGV - Auxiliar de Perícia - PC-MA - 2012) A medicina nuclear envolve dois usos distintos de radioisótopos: terapia e diagnóstico. No uso terapêutico, a radiação é empregada na tentativa de curar doenças. Algumas formas de câncer, por exemplo, podem ser tratadas por radioterapia (...). Os radioisótopos também podem ser empregados com o propósito de diagnóstico, fornecendo informações sobre o tipo ou extensão da doença. O isótopo iodo-131 é usado para determinar o tamanho, forma e atividade da glândula tireoide.

(Fonte: Química Nuclear na Medicina. <http://www.qmc.ufsc.br>)

A representação do iodo-131 faz referência

- A) ao número atômico do iodo.
- B) à soma de prótons e nêutrons desse átomo.
- C) à soma de prótons e elétrons do iodo.
- D) à carga nuclear desse átomo.
- E) à massa atômica ponderada desse elemento.



Comentários:

Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico (Z), ou seja, apresentam mesmo número de prótons (P), mas diferentes números de massa (A) e, conseqüentemente, de nêutrons (N). Uma representação usual para diferenciarmos isótopos de um mesmo elemento químico é fazer referência à massa específica do isótopo em questão. Dessa forma, é possível identificar a qual isótopo estamos nos referindo.

No caso do iodo, tem-se conhecimento de 30 isótopos desse átomo, sendo que o isótopo radioativo (iodo-131) é utilizado no tratamento do câncer de tireoide.

Resposta: letra B

16. (Faceres - Medicina - 2016) São dados três átomos: A, B e C. O átomo A tem massa $(4x-2)$ e é isóbaro de B, que possui $(2x)$ prótons. O átomo B é isótopo de C, que possui massa de $(3x+3)$ e 7 nêutrons. Sabendo que o átomo A possui a mesma quantidade de nêutrons que C, qual é a alternativa correta?

- A) O átomo A possui número atômico 7.
- B) O número de nêutrons do átomo B é 2.
- C) A soma da massa dos três átomos é 109.
- D) O átomo A possui massa de 16.
- E) A soma dos prótons dos três átomos é 9.

Comentários:

Para facilitar a visualização dos dados, vamos montar uma tabela. Ficará em vermelho as informações deduzidas a partir dos dados apresentados.

	Átomo A	Átomo B	Átomo C
Prótons	7	$2x = 8$	$2x = 8$
Nêutrons	7	6	7
Elétrons	7	8	8
A	$4x - 2 = 14$	$4x - 2 = 14$	$3x + 3 = 15$

Sabemos que $A = N + Z$. Por meio dessa equação, podemos determinar o valor de x no átomo C:

$$\begin{aligned}A &= N + P \\3x + 3 &= 7 + 2x \\x &= 4\end{aligned}$$



Sendo $x = 4$, vamos substituí-lo no quadro;

Para o átomo A, podemos determinar o número de prótons usando a equação: $p = A - n \rightarrow p = 7$;

Como todos são átomos neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons;

Para o átomo B, o número de nêutrons é: $N = A - Z \rightarrow N = 6$

Letra A: correto. O átomo A possui número atômico 7.

Letra B: incorreto. O número de nêutrons do átomo B é 6.

Letra C: incorreto. A soma da massa dos três átomos é $14 + 14 + 15 = 43$ u.

Letra D: incorreto. O átomo A possui massa de 14 u.

Letra E: incorreto. A soma dos prótons dos três átomos é $7 + 8 + 8 = 23$.

Resposta: letra A

17. (UFRR 2015) Um determinado átomo ^{80}X possui 40 nêutrons e é isótopo de Y que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Sendo que, Y é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine, respectivamente, o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons dos isótonos de Z.

A) 40, 68 e 46

B) 40, 98 e 40

C) 40, 78 e 46

D) 40, 68 e 40

E) 40, 78 e 40

Comentários:

Para facilitar a visualização dos dados vamos montar uma tabela. Ficará em vermelho as informações deduzidas a partir dos dados apresentados.

	Átomo X	Átomo Y	Átomo Z	Íon Z^{3+}
Prótons	40	40	38	38
Nêutrons	40	38	40	40
Elétrons	40	40	38	35
A	80	78	78	78

Pelo símbolo do elemento X, sabemos que $A=80$. Como $A = P+N$, temos que $P = A - N$:



$$P = 80 - 40 \rightarrow P = 40;$$

Y é isótopo de X, então X e Y tem o mesmo número de prótons;

Y é isóbaro de Z, logo, possuem o mesmo A. Para determinar o valor de A, basta somarmos o número de prótons e de nêutrons do átomo Y;

Se o cátion (com carga 3+) do átomo Z possui 35 elétrons, significa que o átomo Z tem $35 + 3$. O átomo Z tem, portanto, 38 elétrons e, consequentemente, 38 prótons;

Como o A do átomo Z é 78, o número de nêutrons será: $N = A - P$:

$$N = 78 - 38 \rightarrow N = 40$$

O íon Z^{3+} tem o mesmo A que o átomo Z, pois a contribuição do elétron para o número de massa é desprezível, logo $A = 78$;

Para o íon Z^{3+} , o número de nêutrons será $N = A - P$:

$$N = 78 - 38 \rightarrow N = 40.$$

É pedido no enunciado:

O número atômico de X: Z é igual ao número de prótons, então, $Z = 40$;

O número de massa de Y: $A = 78$ u

O número de nêutrons dos isótonos de Z: $N = 40$.

Resposta: letra E

18. (FAMERP 2018) O íon ${}^{40}_{20}\text{Ca}^{+2}$ e o átomo ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ apresentam o mesmo número

A) de massa e de elétrons.

B) atômico e de elétrons.

C) de massa e de nêutrons.

D) atômico e de massa.

E) atômico e de nêutrons.

Comentários:

Vamos começar com o íon cálcio. Ele apresenta $A = 40$ u, 18 elétrons, $Z = 20$ e 20 nêutrons ($n = A - p$).

O átomo argônio possui $A = 40$ u, 18 elétrons, $Z = 18$ e 22 nêutrons.

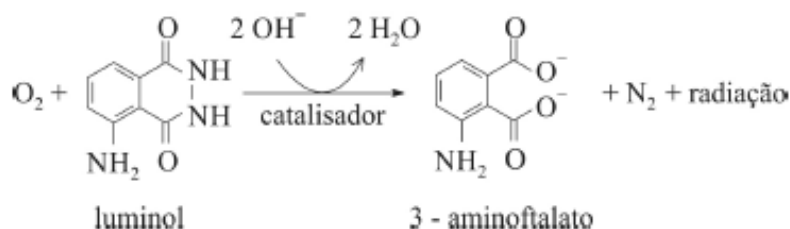
O que o íon cálcio e o átomo argônio têm em comum são o número de massa e o número de elétrons. Podemos dizer que são isóbaros e que são isoeletrônicos.

Resposta: letra A

19. (CEBRASPE - Perito Criminal Federal/Área 6 – PF – 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido



de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo $\text{O}_2(\text{g})$ formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o $\text{O}_2(\text{g})$ formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.

Com relação à reação apresentada e às espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue o item a seguir:

Átomos de ferro e de manganês com números de massa iguais a 55 e 54, respectivamente, possuem o mesmo número de nêutrons.

Comentários:

Para a resolução ficar menos confusa, vamos calcular o número de nêutrons de cada elemento separadamente, ok?

Ferro

O ferro possui número atômico (Z) igual a 26 e massa atômica (A) igual a 55. Desta forma, basta subtrairmos a massa atômica pelo número atômico, resultando em 29 ($55 - 26 = 29$).

Manganês

Vamos aplicar a mesma lógica para o manganês, beleza? Este possui número atômico igual a 25 e massa atômica igual a 54. Subtraindo ambos temos o número de nêutrons igual a 29 também ($54 - 25 = 29$).

Dito isto, a afirmação está certa. Ambos possuem o mesmo número de nêutrons.

Resposta: Correto



20. (VUNESP - Técnico de Laboratório/Química – UFABC – 2019) 1_1H , 2_1D e 3_1T são formas de representação para os isótopos do elemento químico hidrogênio. Esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico porque possuem

- a) mesmo número de nêutrons.
- b) mesmo número de prótons.
- c) diferentes números de massa.
- d) diferentes números de prótons.
- e) diferentes números de nêutrons.

Comentários:

Vimos na aula que cada elemento químico tem um número próprio que os identifica, como um RG. Sendo este, o número atômico, certo? Vale lembrar que o número atômico corresponde a quantidade de prótons no núcleo do átomo.

Desta forma, podemos afirmar que os átomos citados no enunciado pertencem ao mesmo elemento químico porque possuem o mesmo número de prótons.

Resposta: letra B

21. (UDESC - 2018) Analise o Quadro que apresenta o número de prótons, elétrons e nêutrons de quatro espécies químicas.

Espécie	Prótons	Elétrons	Nêutrons
I	16	18	16
II	13	10	14
III	20	20	20
IV	9	9	10

Considerando os dados apresentados no Quadro e de acordo com a Tabela Periódica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A espécie IV é o átomo de flúor e não apresenta carga.
- B) As espécies I e II são, respectivamente, os elementos enxofre e alumínio e não apresentam cargas.
- C) As espécies III e IV são átomos neutros.
- D) O número atômico da espécie I é 16 e o da espécie III é 20.
- E) As espécies II e III são metais.

Comentários:

Para responder essa questão é necessário que você esteja com a sua tabela periódica em mãos. Não se esqueça de que não é necessário memorizá-la, pois na sua prova haverá uma disponível ou, caso não haja, serão fornecidas todas as informações necessárias no próprio enunciado.



Note que aqui também o enunciado pede a questão incorreta.

Letra A: correta. O número atômico é igual à quantidade de prótons, portanto a espécie IV tem $Z=9$. Ao checar na tabela periódica, veremos que o elemento que possui $Z = 9$ é o flúor. O átomo é eletricamente neutro, isso quer dizer que a quantidade de cargas positivas é igual às cargas negativas. Quem são os responsáveis por essas cargas? Os prótons e os elétrons, respectivamente. Isso quer dizer que no átomo a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A espécie IV tem mesma quantidade de prótons e elétrons, então, não apresenta carga, ou seja, não é um íon.

Letra B: incorreta. Ao consultarmos a tabela periódica, veremos que o enxofre tem $Z= 16$ e o alumínio tem $Z = 13$. Até aí o item está correto, porém, veja que as espécies I e II não possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o que significa que elas possuem carga, ou seja, são íons.

Letra C: correta. As espécies III e IV são neutras, pois a quantidade de elétrons é igual à de prótons. Item correto;

Letra D: correta. O número de prótons é igual ao número atômico. Logo, a espécie I tem $Z = 16$ e a espécie III tem $Z = 20$.

Letra E: correta. A espécie II é o alumínio e a III é o cálcio. Se checarmos na tabela periódica, veremos que esses elementos pertencem ao grupo dos metais (assunto que estudaremos na próxima aula).

Resposta: letra B

22. (Univag - 2017) A tabela apresenta as quantidades de partículas de alguns íons.

	$^{27}\text{Al}^{3+}$	$^{81}\text{Br}^-$	$^{58}\text{Ni}^{2+}$
prótons	13	35	z
elétrons	x	36	26
nêutrons	14	y	30

Na tabela, x , y e z podem ser substituídos, correta e respectivamente, por

- A) 10, 46 e 28.
- B) 16, 71 e 26.
- C) 13, 45 e 26.
- D) 14, 46 e 28.
- E) 10, 45 e 58.

Comentários:

Primeiro vamos determinar o valor de x que é a quantidade de elétrons do Al. Nós podemos relacionar o número de prótons com o número de elétrons, pois sabemos que no átomo neutro o número de elétrons é igual ao de prótons. O alumínio (Al) possui 13 prótons, então o seu átomo neutro tem 13 elétrons. No



entanto, estamos trabalhando com o cátion Al^{3+} e não com o átomo de Al. Essa carga $3+$ indica que foram perdidos 3 elétrons, portanto o íon alumínio tem $13-3=10$ elétrons. Portanto, $x = 10$.

y é a quantidade de nêutrons no íon bromo (Br^-). O número de nêutrons pode ser determinado por: $N = A - Z$. Logo $N = 81 - 35 \rightarrow N = 46$. Portanto, $y = 46$;

z é a quantidade de prótons no íon níquel (Ni^{2+}). Podemos tirar da tabela que $A = 58$ e $N = 30$. Como $A = N + P$. Logo, $P = A - N$. Sendo assim, $P = 58 - 30 \rightarrow P = 28$. Portanto, $z = 28$.

Resposta: letra A

23. (Univag - 2017) Assinale a alternativa que apresenta um par de espécies químicas isoeletrônicas, ou seja, que têm o mesmo número total de elétrons.

A) O^{2-} e Xe.

B) Ca^{2+} e O^{2-} .

C) K^+ e Ar.

D) Ca^{2+} e Ne.

E) Na^+ e K^+ .

Comentários:

Aqui será necessário consultar a tabela periódica dos elementos químicos, pois precisamos saber o número de prótons para determinar o número de elétrons. Essa questão é bem tranquila, pois ela traz o conceito de espécies isoeletrônicas (aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons). Basta determinarmos a quantidade de elétrons de cada uma das espécies.

Letra A: incorreta. O átomo de oxigênio (O) tem oito prótons ($Z = 8$) e oito elétrons. Logo o íon O^{2-} tem $8+2=10$ elétrons (a carga $2-$ significa que foram recebidos dois elétrons). O átomo Xe possui 54 prótons ($Z=54$) e 54 elétrons. Portanto, as duas espécies não são isoeletrônicas.

Letra B: incorreta. O átomo Ca possui 20 prótons ($Z = 20$) e 20 elétrons, o íon Ca^{2+} apresenta 18 elétrons (a carga $2+$ significa que foram perdidos 2 elétrons). O íon O^{2-} possui 10 elétrons. Portanto, não são isoeletrônicos.

Letra C: correta. O átomo K possui 19 prótons ($Z = 19$) e 19 elétrons. O íon K^+ tem 18 elétrons (a carga $1+$ significa que foi perdido 1 elétron). O átomo Ar tem 18 prótons ($Z = 18$) e 18 elétrons. K^+ e Ar são, portanto, isoeletrônicos.

Letra D: incorreta. Conforme visto na letra B, o íon Ca^{2+} tem 18 elétrons. O átomo Ne tem 10 prótons ($Z = 10$) e 10 elétrons. Não são isoeletrônicos;

Letra E: incorreta. O átomo Na possui 11 prótons ($Z = 11$) e 11 elétrons. O íon Na^+ possui 10 elétrons (a carga $1+$ significa que foi perdido 1 elétron). Conforme visto na letra C, K^+ tem 18 elétrons. Portanto, não são isoeletrônicos.



Resposta: letra C

24. (FACISA - 2017) Considere os átomos genéricos A e B, que são isótopos. O número atômico de A é dado por $(3x^2-5x-10)$ e o de B é $(2x^2+3x-17)$. Sabendo que o átomo B, possui 157 nêutrons, o número atômico de A e a massa atômica de B são, respectivamente:

- A) 253 e 104
- B) 259 e 102
- C) 102 e 259
- D) 104 e 253
- E) 104 e 259

Comentários:

Se os átomos A e B são isótopos, significa que possuem o mesmo número atômico. Isso nos permite afirmar que:

$$3x^2-5x-10 = 2x^2+3x-17$$

Desenvolvendo a equação acima, temos:

$$x^2-8x+7=0$$

Podemos resolver a equação acima aplicando Bhaskara para a qual obtém os seguintes resultados: $x' = 1$ e $x'' = 7$. Substituindo esses valores na equação abaixo, temos:

$$\text{Átomo A} = 3x^2-5x-10$$

$$\text{Quando } X = 1 \rightarrow A = -12$$

$$\text{Quando } X = 7 \rightarrow A = 102$$

Sabemos que não existe número atômico negativo, então o resultado $X = 1$ não nos é útil. O número atômico de A é 102

A e B são isótopos, então, o número atômico de B é 102.

Para determinar a massa de B, basta somarmos o número de prótons (102) ao número de nêutrons (que foi fornecido pelo exercício: 157). A massa de B é, portanto, 259 u.

Resposta: letra C

25. (FATEC - 2014) O radônio, símbolo Rn, pertencente à família dos gases nobres, encontrado no grupo 18 ou 8A da tabela periódica dos elementos, é usado na radioterapia e na composição de cápsulas para aplicação em pacientes com câncer.

Certo isótopo desse elemento possui 86 prótons, 86 elétrons e número de massa 222, logo o número de nêutrons desse isótopo é



- A) 86.
- B) 136.
- C) 172.
- D) 222.
- E) 308.

Comentários:

Sabemos que $A = N + P$. Logo, $N = A - P$. Aplicando os valores fornecidos, temos:

$$N = 222 - 86 \rightarrow N = 136$$

Resposta: letra B

26. (EsPCEX - 2014) Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico deste átomo A é

- A) 36
- B) 42
- C) 34
- D) 40
- E) 38

Comentários:

O enunciado diz que quando o átomo perde 2 elétrons o íon formado tem 36 elétrons, logo o átomo tinha $36 + 2 \rightarrow 38$ elétrons. Sabemos que o átomo é eletricamente neutro, logo o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, o elemento genérico A apresenta número atômico 38.

Resposta: letra E

27. (UDESC - 2012) Assinale a alternativa correta. Os isótopos são átomos:

- A) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas praticamente idênticas, mas têm um número diferente de nêutrons no seu núcleo.
- B) que têm o mesmo número de prótons e um número diferente de nêutrons no seu núcleo, apresentando propriedades químicas totalmente distintas.
- C) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas idênticas, mas têm um número diferente de prótons no seu núcleo.
- D) de elementos químicos diferentes, com o mesmo número de nêutrons no seu núcleo e apresentam propriedades químicas semelhantes.
- E) de elementos químicos diferentes, apresentam propriedades químicas distintas, mas têm o mesmo número de nêutrons no seu núcleo.



Comentários:

Letra A: correta. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons (mesmo Z , portanto pertencem ao mesmo elemento químico) e diferentes números de massa. Como o número de massas é a soma de prótons e nêutrons, e o número de prótons obrigatoriamente é igual, conclui-se que o número de nêutrons deve ser diferente.

Letra B: incorreta. Os isótopos apresentam as mesmas propriedades químicas, pois trata-se de átomos do mesmo elemento.

Letra C: incorreta. Os isótopos possuem o mesmo número de prótons.

Letra D: incorreta. Isótopos são átomos de mesmo elemento químico e possuem número de nêutrons distintos.

Letra E: incorreta. Isótopos são átomos de mesmo elemento químico, possuem número de nêutrons distintos e as mesmas propriedades químicas.

Resposta: letra A

28. (FEPESE - Professor/Química - Prefeitura Municipal de São José - 2018) Analise as afirmativas a seguir:

- 1. A massa atômica de certo elemento que é apresentada na tabela periódica corresponde à média ponderal das massas atômicas dos seus isótopos naturais.**
- 2. Os nêutrons são partículas subatômicas com carga positiva e têm aproximadamente a mesma massa do elétron.**
- 3. Os isótopos de um elemento têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa.**
- 4. Para um elemento neutro, a soma do número de prótons e de nêutrons corresponde ao seu número de massa.**
- 5. A disposição dos elementos na tabela periódica está baseada no número atômico do elemento que corresponde à soma dos seus prótons e de seus elétrons.**

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- C) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- E) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Comentários:

Afirmativa 1: correta. O **valor de massa atômica tabelado** corresponde à **média ponderada da massa atômica de todos os seus isótopos**, que são átomos com o mesmo número de prótons ou **número atômico (Z)**, mas com diferente **massa atômica (A)**, também conhecida por **número de massa**. Vamos tomar o carbono como



exemplo: a abundância do isótopo [de massa atômica] 12 do carbono é de aproximadamente 99%, enquanto a do isótopo 13 é de apenas 1%, calculando a média ponderada, como segue, obtém-se a massa atômica de 12,01u apresentada na tabela.

$$A_{\text{carbono}} \cong \frac{12 \times 99\% + 13 \times 1\%}{100\%} \cong 12,01\text{u}$$

Afirmativa 2: incorreta. Os nêutrons são partículas sem carga e tem aproximadamente a mesma massa dos prótons, cerca de 1 u (unidade de massa atômica). A massa do elétron é tão pequena que se torna desprezível quando comparada a massa dos prótons e nêutrons.

Afirmativa 3: correta. Os **isótopos** (iso = mesmo, topos = lugar) são átomos que possuem o **mesmo número de prótons** (ou seja, o mesmo número atômico, Z) e **diferente número de massa (A)**.

Afirmativa 4: correta. Número de massa (A) = número de prótons (Z) + número de nêutrons (N), como representado na equação a seguir: $A = Z + N$.

Afirmativa 5: incorreta. De fato, a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico, contudo, este corresponde somente a quantidade de prótons no núcleo do átomo.

Resposta: letra B



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Características dos átomos

1. (AOCP - Professor (Pref Belém)/2021) Assinale a alternativa correta.
- a) O número atômico é a soma do número de prótons e nêutrons.
 - b) Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos.
 - c) Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e de massa.
 - d) Isóbaros são átomos que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa.
 - e) Um ânion é um átomo neutro que recebeu elétrons.



GABARITO

GABARITO



1 E



LISTA DE QUESTÕES

Características dos átomos

1. (AVANÇASP - Prof (Morungaba)/Pref Morungaba/2023) Considere os seguintes átomos:

Nº atômico →	5	12	11	46
	B	Mg	Na	Pd
Nº massa →	11	24	23	107

São isótonos os elementos:

- a) Na e Pd.
- b) Mg e B.
- c) B e Na.
- d) Pd e Mg.
- e) Mg e Na.

2. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Considerando que os átomos de oxigênio possuem os isótopos ^{16}O , ^{17}O e ^{18}O . O carbono possui os isótopos ^{12}C , ^{13}C e ^{14}C .

I. São possíveis 9 combinações de moléculas de CO_2 .

II. A molécula mais leve é o que é encontrado em maior proporção.

III. A molécula mais pesada encontrada é o $^{14}\text{C}^{18}\text{O}_2$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III são corretas
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas



3. (VUNESP - Técnico - UFABC - 2023) O lítio é um elemento químico de número atômico 3 e massa atômica 7, contendo, na sua estrutura, três prótons e três elétrons. Sob condições normais de temperatura e pressão, é o metal mais leve e menos denso entre os elementos sólidos. A densidade do lítio, que possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e um átomo por ponto da rede, é $0,53 \text{ g/cm}^3$. O peso atômico do lítio é $6,94 \text{ g/mol}$. Considerando o Número de Avogadro como $6,02 \times 10^{23}$ átomos/mol, o parâmetro de rede do lítio é:

- a) $1,25 \text{ Å}$
- b) $2,44 \text{ Å}$
- c) $3,52 \text{ Å}$
- d) $5,32 \text{ Å}$
- e) $6,04 \text{ Å}$

4. (CESPE/CEBRASPE - Técnico - FUB - 2023) Os isótopos ^{96}Tc , ^{97}Tc e ^{98}Tc se diferenciam pela quantidade de nêutrons nos seus respectivos núcleos.

5. (IDECAN - Engenharia Química - SEMACE - 2023) Diversos modelos atômicos foram formulados para compreender os átomos e os seus comportamentos. O número de prótons, nêutrons e elétrons de cada espécie é um fator determinante para sua caracterização elementar. O número de massa e o número de prótons de um determinado elemento pode ser informado por pXA , onde p é o número de prótons, A é a massa atômica e x um elemento químico. De acordo com seus conhecimentos sobre estrutura atômica, assinale a alternativa correta.

- a) ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_6\text{C}^{12}$ são elementos isótonos.
- b) ${}_6\text{C}^{14}$ e ${}_7\text{N}^{14}$ são elementos isótopos.
- c) ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ e ${}_{19}\text{K}^{39}$ são elementos isótonos.
- d) ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ são elementos isótopos.
- e) ${}_{19}\text{K}^{39}$ e ${}_{19}\text{K}^{40}$ são elementos isóbaros.

6. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Diversos cientistas se destacaram em meados de 1850 na tentativa de organizar os elementos químicos segundo suas propriedades. Considere que você, na condição de cientista desse período, tenha observado quatro elementos químicos para fins de classificação. Considerando as informações apresentadas, bem como os conceitos relacionados a estrutura da matéria e as propriedades dos átomos, é CORRETO afirmar que são isóbaros os elementos:



Nº atômico →	14 X	12 Y	15 Z	20 Wa
Nº massa →	31	42	32	42

- a) X e Z.
- b) Y e Wa.
- c) X e Wa.
- d) Z e Wa.
- e) Y e Z.

7. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Sabendo que o elemento químico Prata apresenta número atômico 47, a representação do nível eletrônico ocupado mais externo (nível de valência) para este átomo (neutro) está corretamente apresentado em:

- a) $5s^1$.
- b) $5s^2, 5p^6$.
- c) $4p^6, 4d^6$.
- d) $5s^2, 4d^{10}$.
- e) $4p^6$.

8. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Sabendo que o átomo de ferro contém número atômico igual a 26 e número de massa igual a 56, o número de nêutrons no núcleo será de:

- a) 26
- b) 82
- c) 30
- d) 56
- e) 52

9. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Morungaba - 2023) Considere as seguintes informações acerca de certo átomo no estado neutro:

$N^\circ \text{ de elétrons} = 2$ $N^\circ \text{ de nêutrons} = 2$ <i>Distribuição eletrônica: $1s^2$</i>
--

Considerando as informações fornecidas, assinale a alternativa correta.

- a) O número atômico será 6.



- b) O número de massa será 4.
- c) O átomo contém 2 níveis eletrônicos (K e L) totalmente preenchidos.
- d) O número atômico será 6 e o número de massa será 2.
- e) O átomo apresenta 4 prótons no núcleo.

10. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Americana - 2023) Considere um elemento químico, genericamente nomeado X. Sua massa é igual a 56 e o número de nêutrons igual a 30. O número de elétrons desse elemento químico em estado X^{2+} será:

- a) 86
- b) 24
- c) 32
- d) 80
- e) 28

11. (CEV - Vestibular - URCA - 2023) Marque a alternativa que contenha a informação correta.

- a) Isóbaros são átomos de elementos diferentes que apresentam a mesma configuração eletrônica.
- b) Isótonos são átomos de elementos diferentes que apresentam o mesmo conjunto de números quânticos.
- c) Isótopos são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número atômico.
- d) Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons.
- e) Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam mesmo raio atômico.

12. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Sobre o átomo temos as seguintes asserções:

I. O átomo de Ni possui um número atômico 28 e massa atômica 59, logo seu número de nêutrons é 28 pois é um átomo neutro.

II. O Cl possui um número atômico de 17 e possui 2 isótopos naturais (35 e 37), logo seu número de nêutrons é de 18 e 20.

III. O Cl⁻ possui número atômico 17 e seus isótopos (35 e 37) possuem 16 e 18 nêutrons respectivamente.

IV. O número de elétrons do Na⁺ é menor que o número de prótons de seu núcleo.

Estão corretas as asserções:



- a) I, II, III e IV
- b) I e III apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

13. (Quadrix - Fiscal - CRQ 18º Região - PI - 2016) Sabendo-se que um átomo possui 10 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons, pode-se afirmar que:

- A) o seu número de massa é igual a 22.
- B) o seu número atômico é igual a 12.
- C) o seu número atômico é igual a 20.
- D) o seu número de massa é igual a 10.
- E) o seu número de massa é igual a 20.

14. (FUNECE – Professor/Química – Secretaria da Educação do Estado do Ceará - 2018) Preencha as lacunas do seguinte quadro, supondo que cada coluna representa um átomo neutro:

SÍMBOLO	¹⁰¹ Ru				₈₈ Ra
PRÓTONS		71			
NÊUTRONS		104	118		
ELÉTRONS	44		79	84	
Nº DE MASSA				209	226

Considerando o quadro acima, assinale a afirmação FALSA.

- A) Rutênio tem 44 prótons e polônio tem 125 nêutrons.
- B) Polônio tem 84 prótons e rádio tem 88 elétrons.
- C) Rádio tem 138 nêutrons e rutênio tem número de massa 145.
- D) Ouro tem número de massa 197 e lutécio tem número de massa 175.

15. (FGV - Auxiliar de Perícia - PC-MA - 2012) A medicina nuclear envolve dois usos distintos de radioisótopos: terapia e diagnóstico. No uso terapêutico, a radiação é empregada na tentativa de curar doenças. Algumas formas de câncer, por exemplo, podem ser tratadas por radioterapia (...). Os



radioisótopos também podem ser empregados com o propósito de diagnóstico, fornecendo informações sobre o tipo ou extensão da doença. O isótopo iodo-131 é usado para determinar o tamanho, forma e atividade da glândula tireoide.

(Fonte: Química Nuclear na Medicina. <http://www.qmc.ufsc.br>)

A representação do iodo-131 faz referência

- A) ao número atômico do iodo.
- B) à soma de prótons e nêutrons desse átomo.
- C) à soma de prótons e elétrons do iodo.
- D) à carga nuclear desse átomo.
- E) à massa atômica ponderada desse elemento.

16. (Faceres - Medicina - 2016) São dados três átomos: A, B e C. O átomo A tem massa $(4x-2)$ e é isóbaro de B, que possui $(2x)$ prótons. O átomo B é isótopo de C, que possui massa de $(3x+3)$ e 7 nêutrons. Sabendo que o átomo A possui a mesma quantidade de nêutrons que C, qual é a alternativa correta?

- A) O átomo A possui número atômico 7.
- B) O número de nêutrons do átomo B é 2.
- C) A soma da massa dos três átomos é 109.
- D) O átomo A possui massa de 16.
- E) A soma dos prótons dos três átomos é 9.

17. (UFRR 2015) Um determinado átomo ^{80}X possui 40 nêutrons e é isótopo de Y que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Sendo que, Y é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. Através dessas informações, determine, respectivamente, o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de nêutrons dos isótonos de Z.

- A) 40, 68 e 46
- B) 40, 98 e 40
- C) 40, 78 e 46
- D) 40, 68 e 40
- E) 40, 78 e 40



18. (FAMERP 2018) O íon $^{40}_{20}\text{Ca}^{+2}$ e o átomo $^{40}_{18}\text{Ar}$ apresentam o mesmo número

A) de massa e de elétrons.

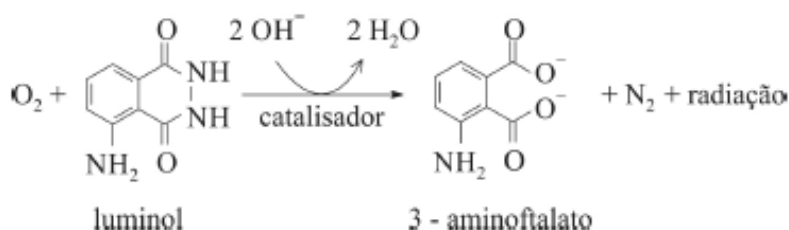
B) atômico e de elétrons.

C) de massa e de nêutrons.

D) atômico e de massa.

E) atômico e de nêutrons.

19. (CEBRASPE - Perito Criminal Federal/Área 6 – PF – 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo $\text{O}_{2(g)}$ formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o $\text{O}_{2(g)}$ formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.

Com relação à reação apresentada e às espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue o item a seguir:

Átomos de ferro e de manganês com números de massa iguais a 55 e 54, respectivamente, possuem o mesmo número de nêutrons.



20. (VUNESP - Técnico de Laboratório/Química – UFABC – 2019) 1_1H , 2_1D e 3_1T são formas de representação para os isótopos do elemento químico hidrogênio. Esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico porque possuem

- a) mesmo número de nêutrons.
- b) mesmo número de prótons.
- c) diferentes números de massa.
- d) diferentes números de prótons.
- e) diferentes números de nêutrons.

21. (UDESC - 2018) Analise o Quadro que apresenta o número de prótons, elétrons e nêutrons de quatro espécies químicas.

Espécie	Prótons	Elétrons	Nêutrons
I	16	18	16
II	13	10	14
III	20	20	20
IV	9	9	10

Considerando os dados apresentados no Quadro e de acordo com a Tabela Periódica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A espécie IV é o átomo de flúor e não apresenta carga.
- B) As espécies I e II são, respectivamente, os elementos enxofre e alumínio e não apresentam cargas.
- C) As espécies III e IV são átomos neutros.
- D) O número atômico da espécie I é 16 e o da espécie III é 20.
- E) As espécies II e III são metais.

22. (Univag - 2017) A tabela apresenta as quantidades de partículas de alguns íons.

	${}^{27}_{13}Al^{3+}$	${}^{81}_{35}Br^{-}$	${}^{58}_{28}Ni^{2+}$
prótons	13	35	z
elétrons	x	36	26
nêutrons	14	y	30

Na tabela, x, y e z podem ser substituídos, correta e respectivamente, por

- A) 10, 46 e 28.



- B) 16, 71 e 26.
- C) 13, 45 e 26.
- D) 14, 46 e 28.
- E) 10, 45 e 58.

23. (Univag - 2017) Assinale a alternativa que apresenta um par de espécies químicas isoeletrônicas, ou seja, que têm o mesmo número total de elétrons.

- A) O^{2-} e Xe.
- B) Ca^{2+} e O^{2-} .
- C) K^+ e Ar.
- D) Ca^{2+} e Ne.
- E) Na^+ e K^+ .

24. (FACISA - 2017) Considere os átomos genéricos A e B, que são isótopos. O número atômico de A é dado por $(3x^2 - 5x - 10)$ e o de B é $(2x^2 + 3x - 17)$. Sabendo que o átomo B, possui 157 nêutrons, o número atômico de A e a massa atômica de B são, respectivamente:

- A) 253 e 104
- B) 259 e 102
- C) 102 e 259
- D) 104 e 253
- E) 104 e 259

25. (FATEC - 2014) O radônio, símbolo Rn, pertencente à família dos gases nobres, encontrado no grupo 18 ou 8A da tabela periódica dos elementos, é usado na radioterapia e na composição de cápsulas para aplicação em pacientes com câncer.

Certo isótopo desse elemento possui 86 prótons, 86 elétrons e número de massa 222, logo o número de nêutrons desse isótopo é

- A) 86.
- B) 136.



- C) 172.
- D) 222.
- E) 308.

26. (EsPCEEx - 2014) Um átomo neutro do elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico deste átomo A é

- A) 36
- B) 42
- C) 34
- D) 40
- E) 38

27. (UDESC - 2012) Assinale a alternativa correta. Os isótopos são átomos:

- A) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas praticamente idênticas, mas têm um número diferente de nêutrons no seu núcleo.
- B) que têm o mesmo número de prótons e um número diferente de nêutrons no seu núcleo, apresentando propriedades químicas totalmente distintas.
- C) de um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas idênticas, mas têm um número diferente de prótons no seu núcleo.
- D) de elementos químicos diferentes, com o mesmo número de nêutrons no seu núcleo e apresentam propriedades químicas semelhantes.
- E) de elementos químicos diferentes, apresentam propriedades químicas distintas, mas têm o mesmo número de nêutrons no seu núcleo.

28. (FEPESE - Professor/Química - Prefeitura Municipal de São José - 2018) Analise as afirmativas a seguir:

- 1. A massa atômica de certo elemento que é apresentada na tabela periódica corresponde à média ponderal das massas atômicas dos seus isótopos naturais.**
- 2. Os nêutrons são partículas subatômicas com carga positiva e têm aproximadamente a mesma massa do elétron.**
- 3. Os isótopos de um elemento têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa.**



4. Para um elemento neutro, a soma do número de prótons e de nêutrons corresponde ao seu número de massa.

5. A disposição dos elementos na tabela periódica está baseada no número atômico do elemento que corresponde à soma dos seus prótons e de seus elétrons.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- C) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- E) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.



GABARITO

GABARITO



1	E
2	C
3	C
4	C
5	C
6	B
7	A
8	C
9	B
10	B
11	D
12	C
13	A
14	C
15	B
16	A
17	E
18	A
19	Certo
20	B
21	B
22	A
23	C
24	C
25	B
26	E
27	A
28	B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.